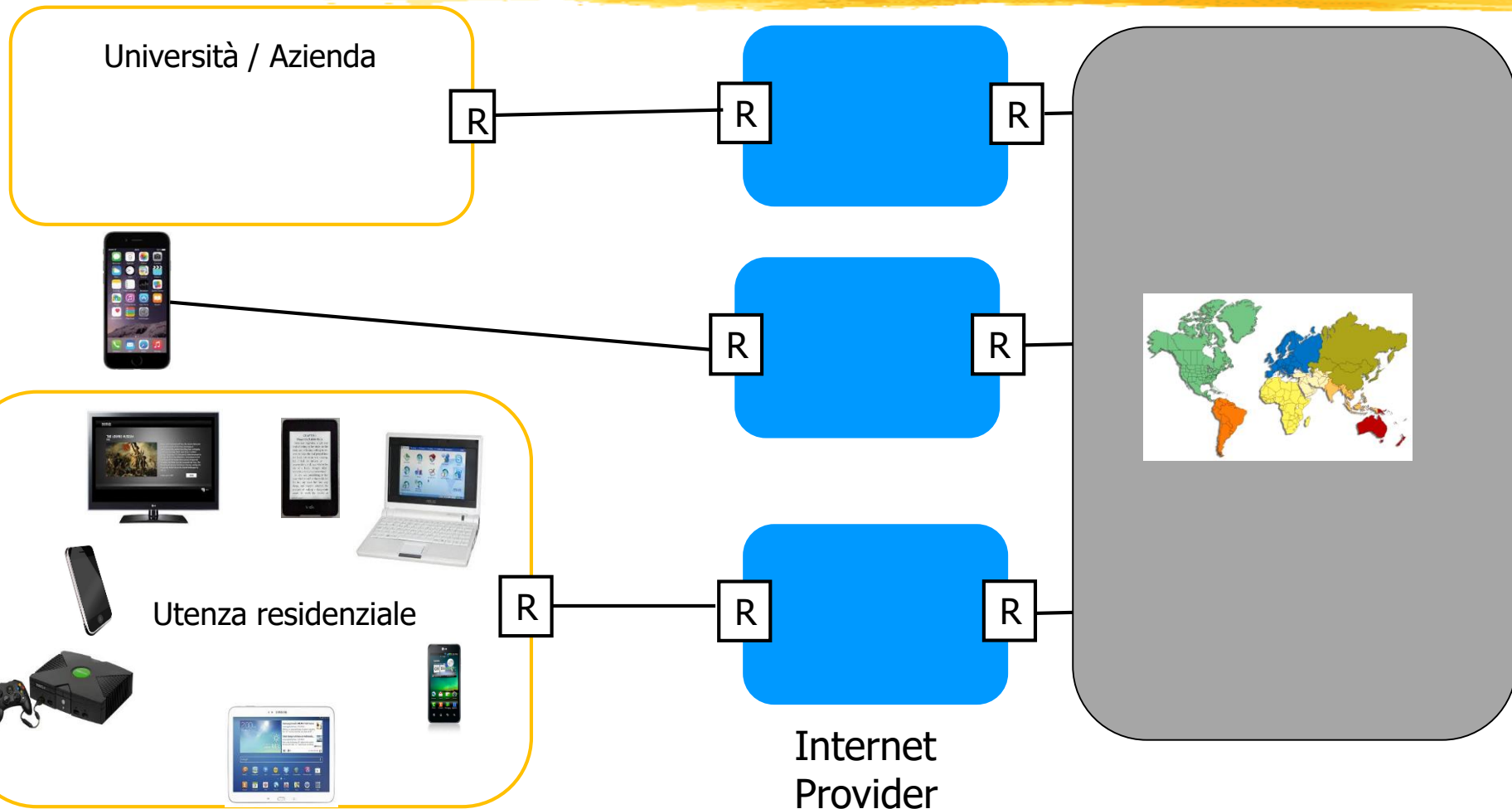


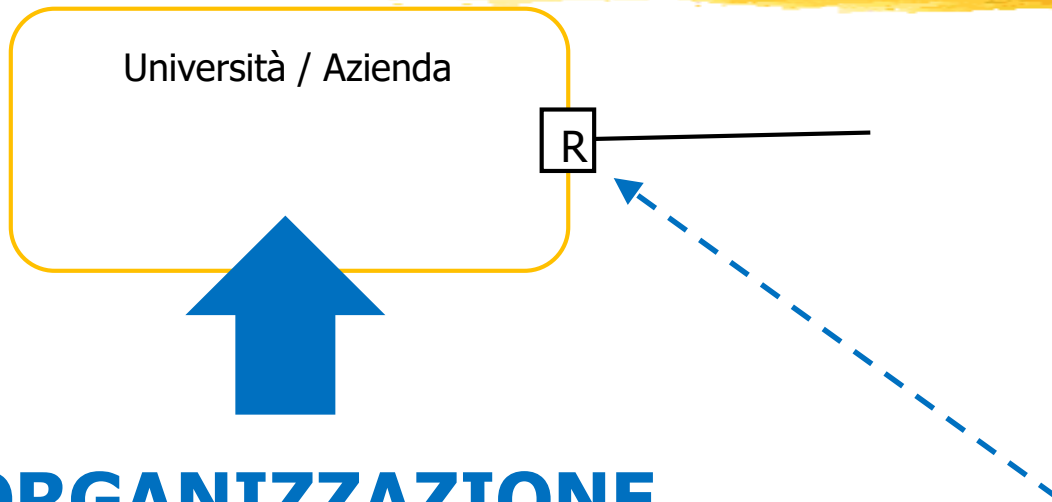
Premesse Generali



Internet (a graaaandi linee...) (I)



Definizioni intuitive, nostre (I-a)

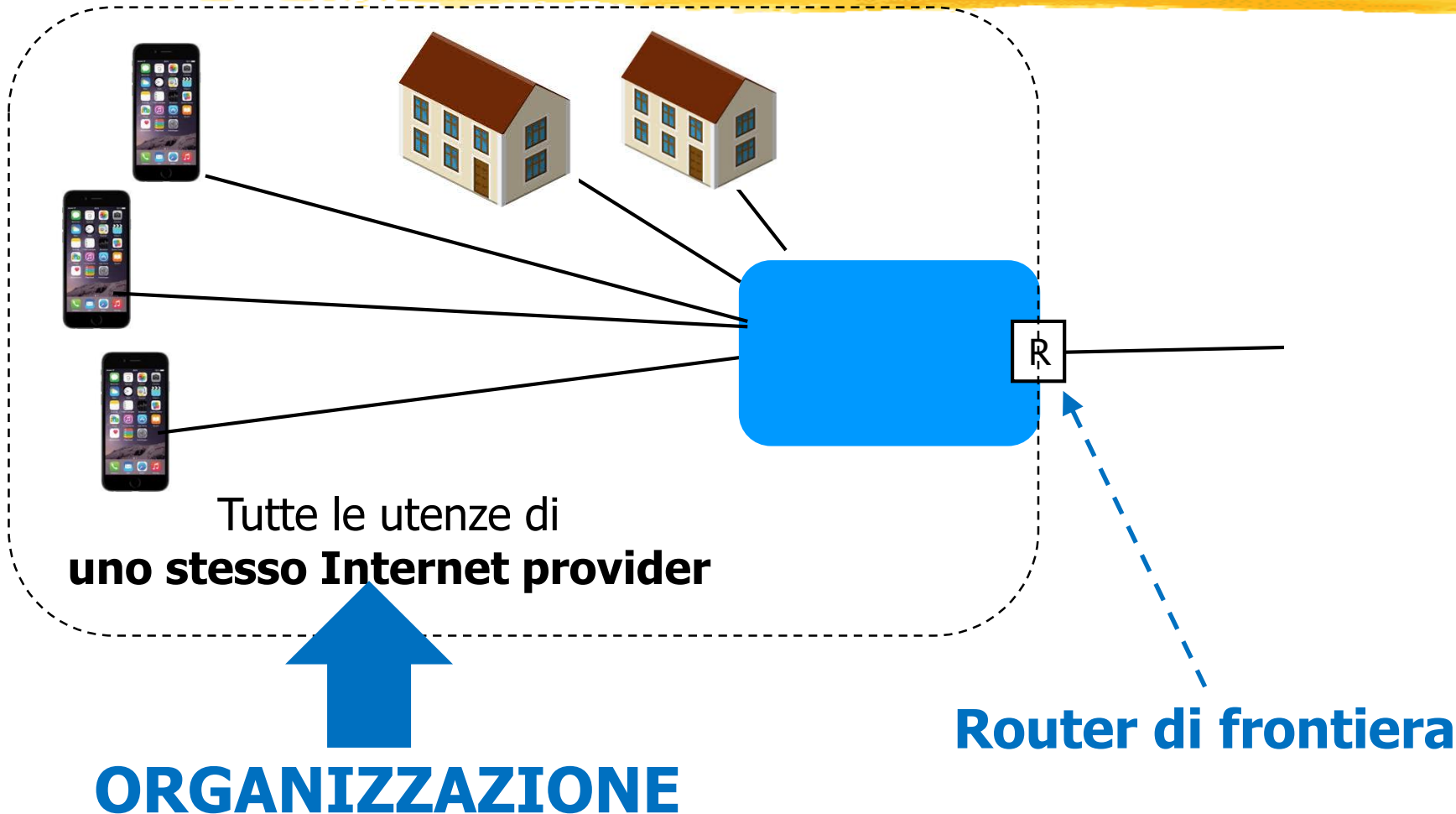


ORGANIZZAZIONE

Router di frontiera

Dispositivo da cui transita tutto il
traffico Organizzazione ↔ Internet

Definizioni intuitive, nostre (I-b)

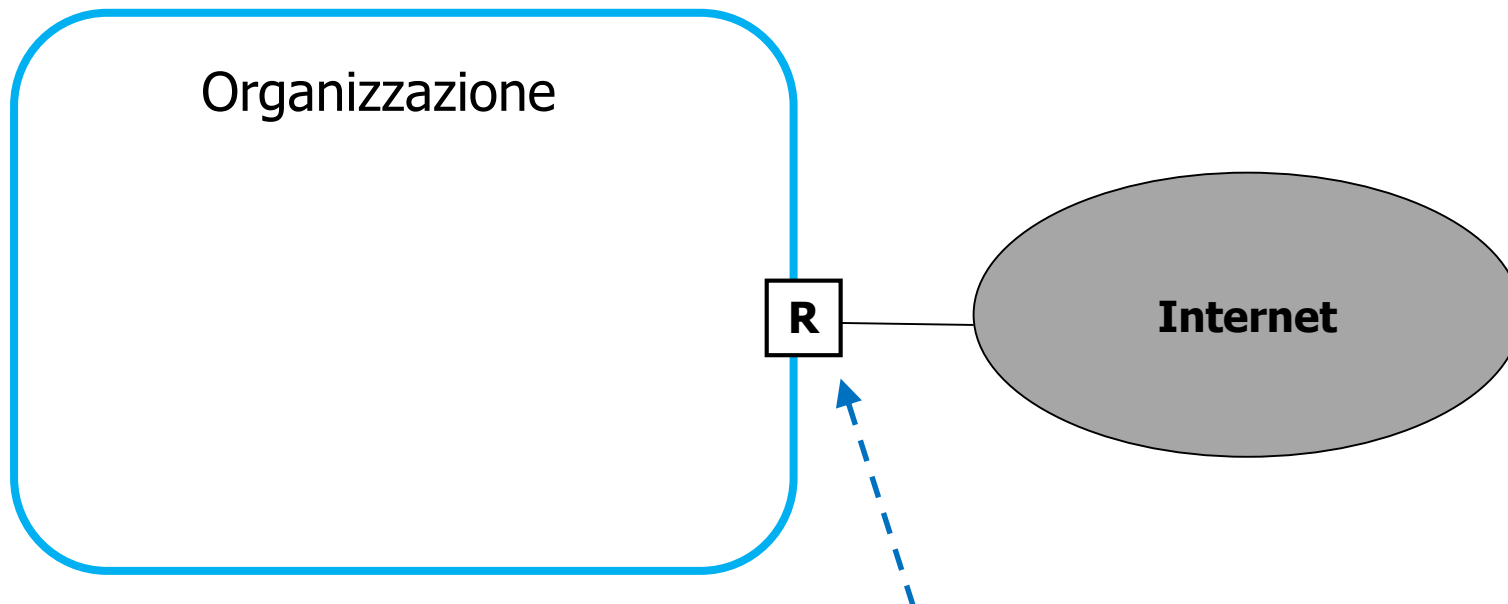


Quali organizzazioni?



- ❑ PC collegato ad Internet da casa
- ❑ Stesso PC collegato ad Internet con eduroam
- ❑ Smartphone collegato ad Internet con rete dati
- ❑ Stesso smartphone collegato ad Internet con eduroam
- ❑ Web server Università di Trieste
- ❑ Web server Regione Friuli Venezia-Giulia

Traffico permesso / proibito



Spesso configurato per **proibire**
alcune tipologie di traffico

(analisi sui numeri di porta)

Domain Name System (DNS): Uso



Host



- ❑ Calcolatore collegato a Internet
 - ❑ Nodo
 - ❑ **Host**
- ❑ In ambito DNS il termine "nodo" può creare ambiguità
- ❑ Usiamo il termine "host"

Struttura di un Client: Indirizzo IP Server (REMINDE)



- ❑ Client email
- ❑ Browser

In generale:

- ❑ Un Client identifica "sempre" il Server con un "Nome Server"
- ❑ Il "Nome Server" è tradotto in IP-Server con "infrastruttura DNS"

Nomi

- ❑ Individuare gli host per mezzo del loro **indirizzo IP** è (per gli umani) scomodo
- ❑ Sono stati inventati i **nomi**
- ❑ Ogni host:
 - ❑ **ha** un indirizzo IP
 - ❑ **può avere** un nome

centinaia
di milioni



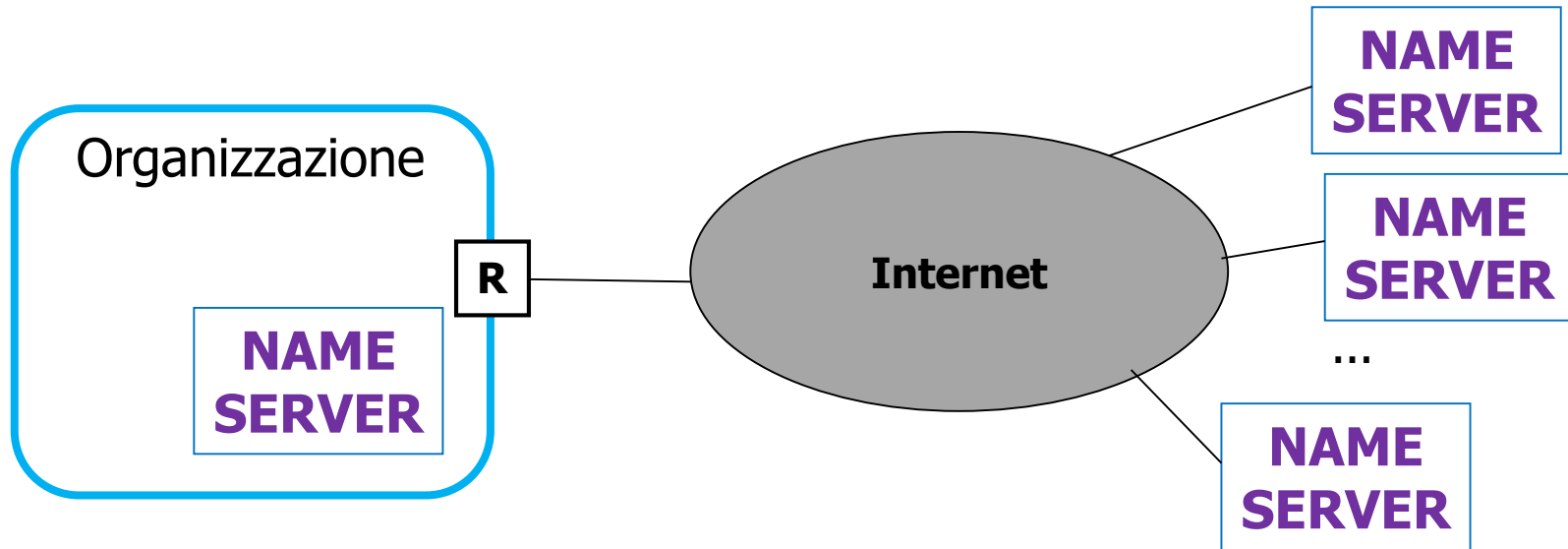
NAME	VALUE
mail.virgilio.it	192.113.21.27
www.microsoft.com	115.116.123.11
...	...
...	...

Nome di un host



IP Address

DNS (Domain Name System)



- ❑ **Centinaia di migliaia** di name server distribuiti geograficamente
- ❑ Ognuno gestito da una **organizzazione diversa** (circa)
- ❑ **Collettivamente** realizzano la "**tabella** di traduzione"

Configurazione (REMINO)



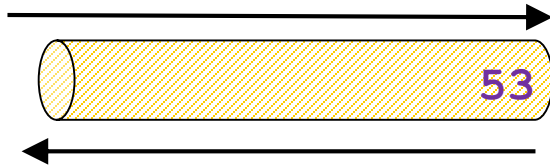
- ☐ Informazioni che **devono** essere **note a priori** ad un processo / host
- ☐ ...
- ☐ ...
- ☐ Indirizzo IP di un "server DNS" (IP-DNS) (**default** name server)
- ☐ ...

Name Resolution (I)

1

`www.corriere.it ?`

IP-DNS

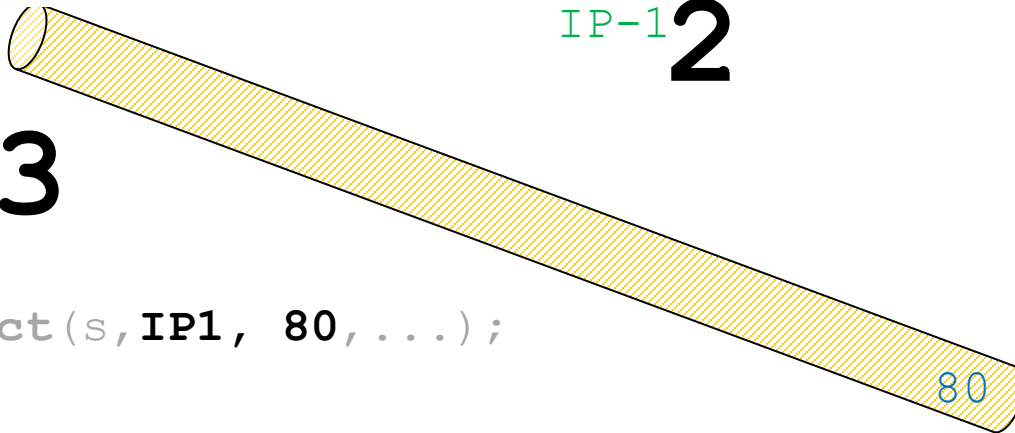


IP-1

2

3

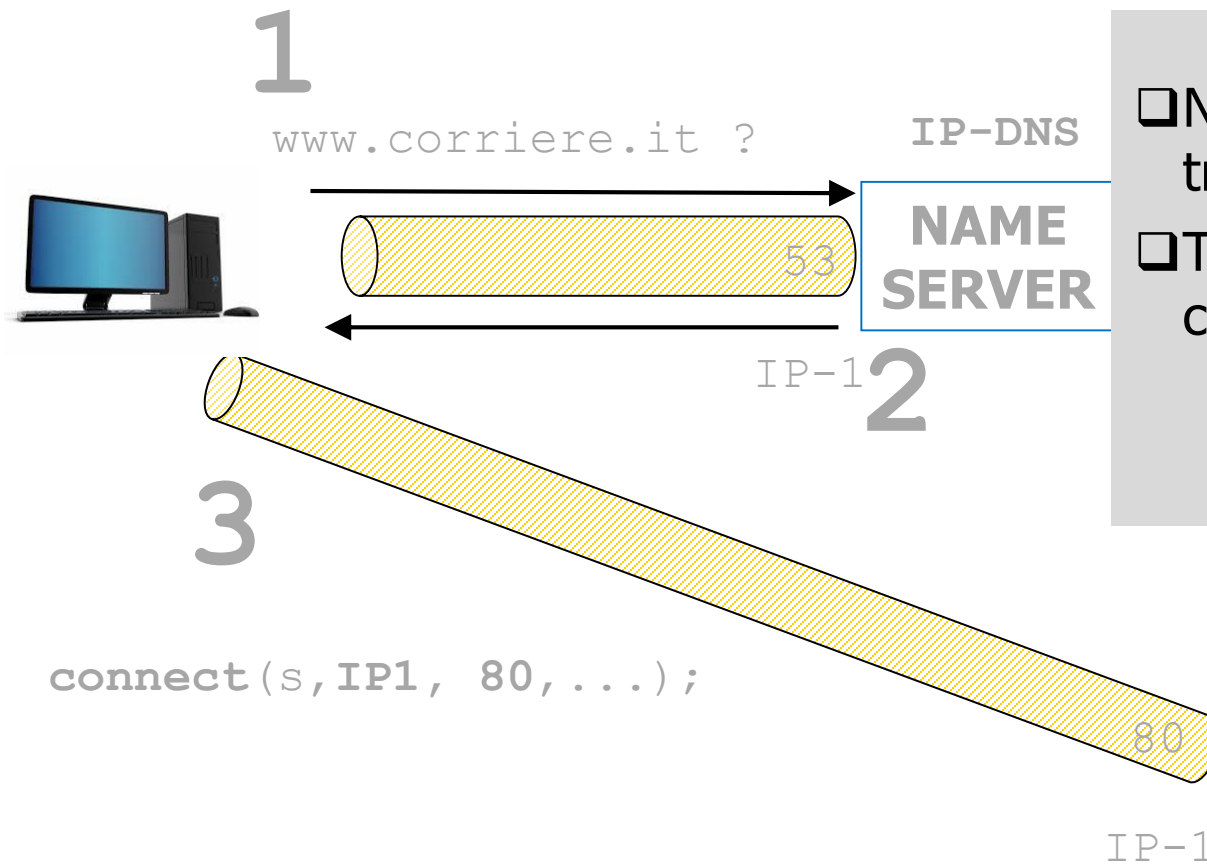
`connect(s, IP1, 80, ...);`



IP-1

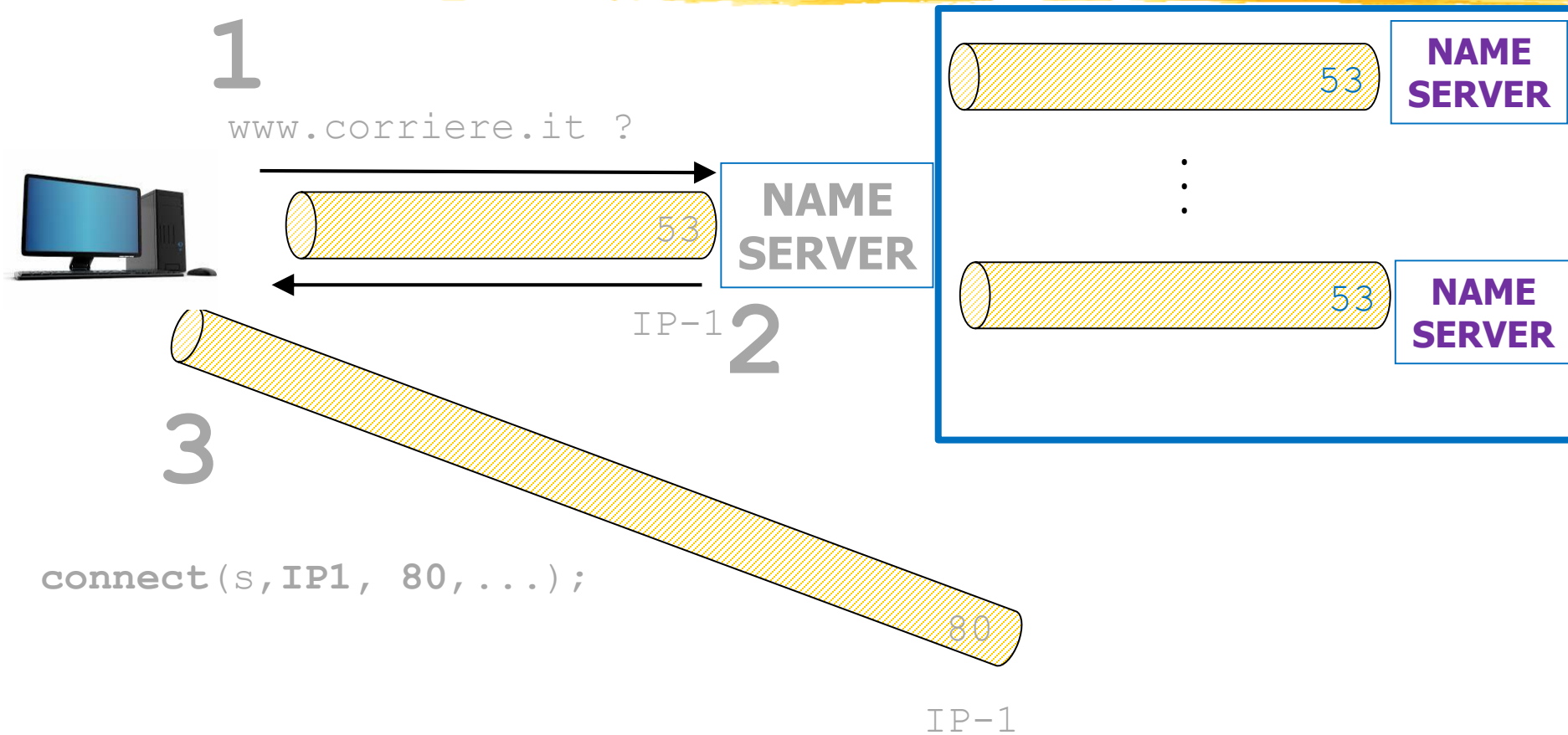
CORRIERE DELLA SERA

Name Resolution (II-a)

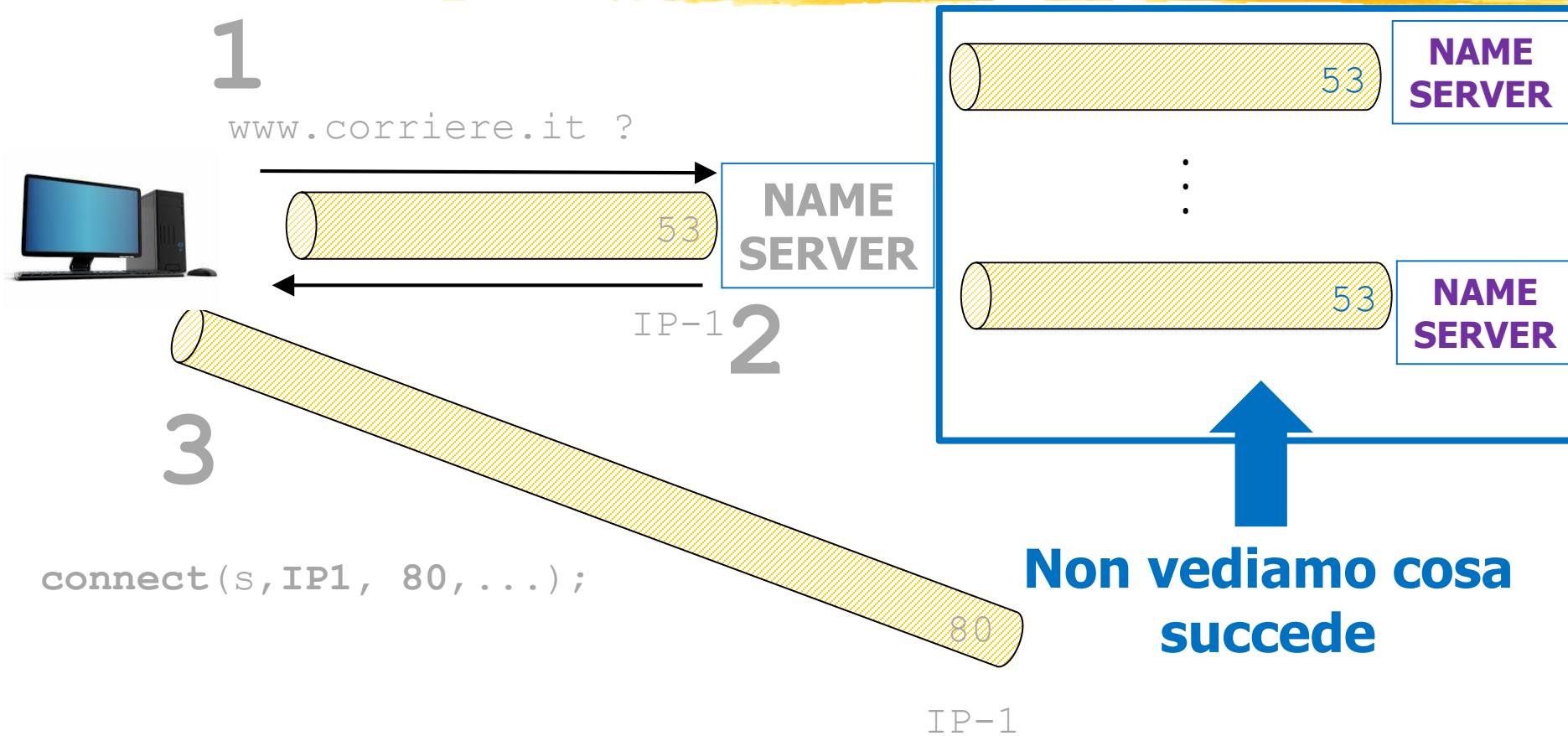


- ☐ Non può conoscere la traduzione di tutti i nomi
- ☐ Tipicamente deve contattare **altri** name server

Name Resolution (II-b)



Vediamo SOLO uso



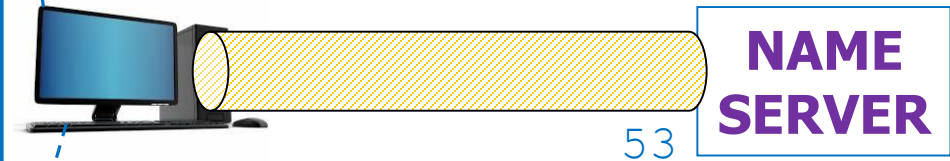
Uso vs Implementazione

- ❑ Nostro percorso di studio
 - ❑ **Uso** del DNS
 - ❑ ~~Implementazione~~ del DNS
- ❑ Nello studio di 1 non ci chiediamo nulla di 2
- ❑ **Importantissimo** in **ogni** settore tecnologico
 - ❑ Pressione bottone accensione automobile
 - ❑ Reazioni chimiche, Trasformazioni termodinamiche,...
- ❑ Cercare di farlo **sempre**

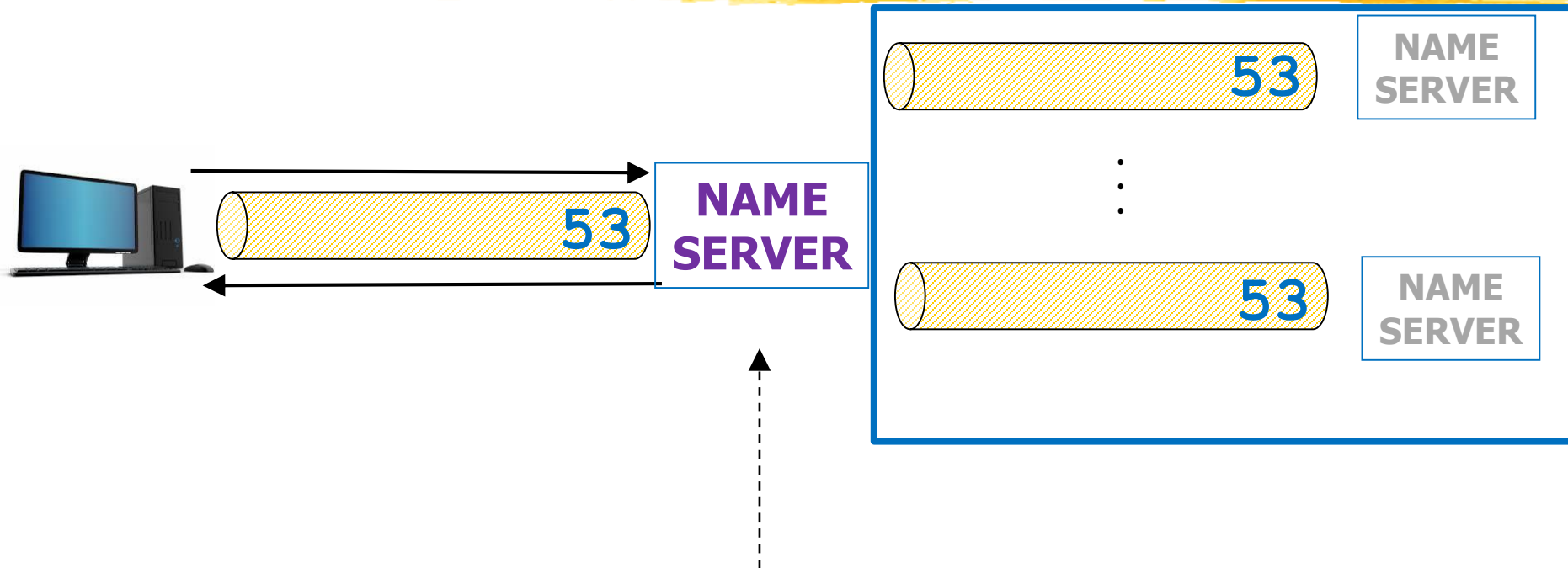
Nota bene 1

- ❑ Indirizzo IP del default name server **deve** essere **noto a priori (configurazione)**
- ❑ Altrimenti sarebbe impossibile contattarlo

```
int s;  
s := socket(...);  
connect(s, ???, 53, ...);  
...  
send(s, DNS-request, ...);  
...  
DNS-response :=  
    receive(s, ...);  
...
```

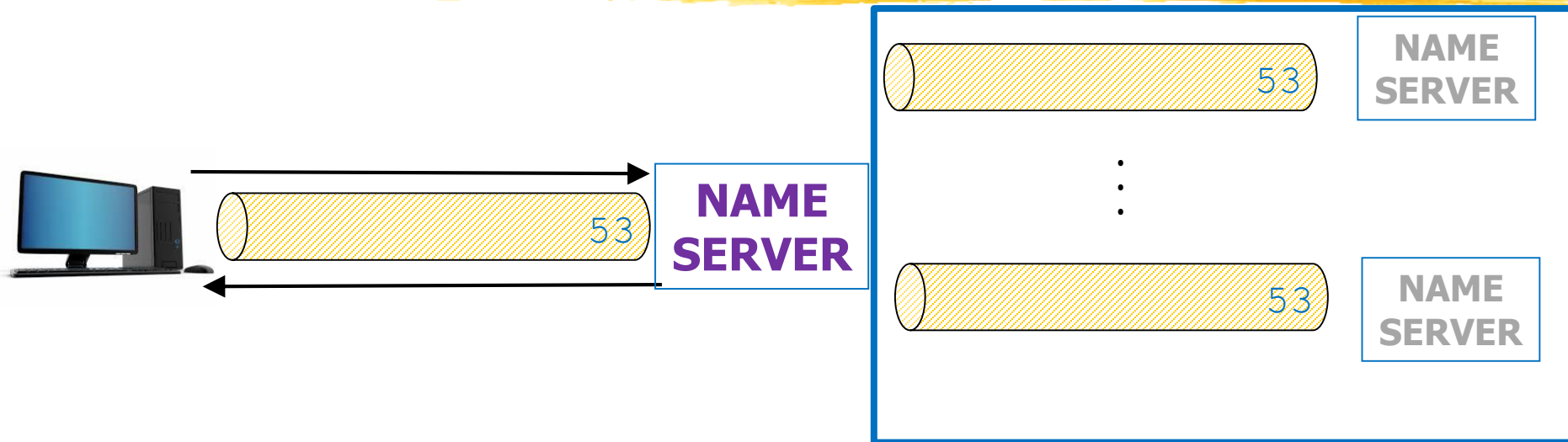


Nota bene 2



Opera sia da **server** sia da **client**

Nota bene 3



- ❑ Ogni host contatta **sempre** e **solo** il proprio default name server
- ❑ La ricerca dell'informazione richiesta viene fatta dal default name server (**non dall'host**)

Osservazione 1

- ❑ Nel DNS i nomi terminano **sempre** con il carattere '.'
- ❑ I software lo aggiungono quando manca
- ❑ In esempi / esercizi lo omettiamo per semplicità



Osservazione 2



- ❑ DNS è un termine **ambiguo**
- ❑ Occorre capire significato dal contesto
 - 1. Intera infrastruttura** mondiale
 - 2. Un name server specifico**
 - ("mi collego con il DNS")
 - ("dimmi quale DNS usare")
 - 3. Protocollo** per interagire con i name server

Esempio da traffico reale



- ❑ Search "github chris sanders pcap"
- ❑ File http_espn.pcap
- ❑ **Browser** 172.16.0.122
- ❑ Si collega **più** volte con lo **stesso** "name server"
- ❑ Si collega con **vari** "web server"
- ❑ Vedremo elenco con **1 riga per ogni connessione**

Esempio da traffico reale: Web servers (TCP)

Browser

Address A	Port A	Address B	Port B
172.16.0.122	52166	199.181.132.250	80
172.16.0.122	44955	68.71.208.11	80
172.16.0.122	41834	205.234.218.129	80
172.16.0.122	41835	205.234.218.129	80
172.16.0.122	41161	205.234.218.82	80
172.16.0.122	41162	205.234.218.82	80
172.16.0.122	41838	205.234.218.129	80
172.16.0.122	41839	205.234.218.129	80
172.16.0.122	58485	63.85.36.8	80
172.16.0.122	33720	63.85.36.72	80
172.16.0.122	41842	205.234.218.129	80
172.16.0.122	35993	205.234.218.112	80
172.16.0.122	41844	205.234.218.129	80
172.16.0.122	33987	68.71.209.72	80
172.16.0.122	35996	205.234.218.112	80
172.16.0.122	41847	205.234.218.129	80
172.16.0.122	41848	205.234.218.129	80
172.16.0.122	33728	63.85.36.72	80
172.16.0.122	36000	205.234.218.112	80
172.16.0.122	33122	205.234.218.67	80
172.16.0.122	53146	68.71.208.113	80
172.16.0.122	44975	68.71.208.11	80
172.16.0.122	35135	66.235.139.152	80
172.16.0.122	55880	68.71.208.177	80
172.16.0.122	38433	63.85.36.9	80

Molti web server diversi

www.espn.com
espn.go.com
a.espncdn.com
a1.espncdn.com
a2.espncdn.com
www.masters.com
adsatt.espn.go.com
log.go.com
assets.espn.go.com
content.dl-rms.com
broadband.espn.go.com
w88.go.com
streak.espn.go.com
games-ak.espn.go.com

Esempio da traffico reale: Name servers (UDP)

Browser

Address A	Port A	Address B	Port B
172.16.0.122	56346	4.2.2.1	53
172.16.0.122	40510	4.2.2.1	53
172.16.0.122	54903	4.2.2.1	53
172.16.0.122	40973	4.2.2.1	53
172.16.0.122	35631	4.2.2.1	53
172.16.0.122	52325	4.2.2.1	53
172.16.0.122	56081	4.2.2.1	53
172.16.0.122	56049	4.2.2.1	53
172.16.0.122	48362	4.2.2.1	53
172.16.0.122	41251	4.2.2.1	53
172.16.0.122	40021	4.2.2.1	53
172.16.0.122	46890	4.2.2.1	53
172.16.0.122	33399	4.2.2.1	53
172.16.0.122	48467	4.2.2.1	53

Sempre lo **stesso**
name server!

(il default name server)

Architettura DNS



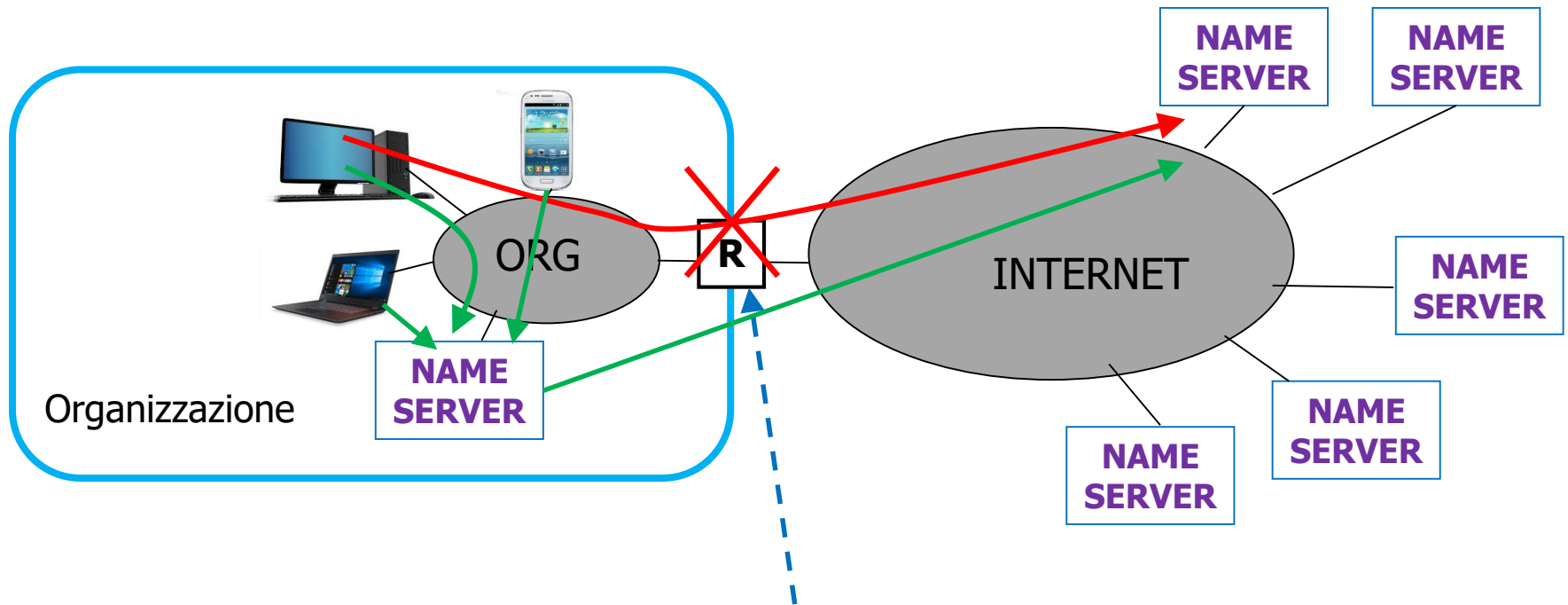
Default Name Server: Quale? (I)



- ❑ Ogni host è **configurato** con **indirizzo IP** del proprio **default name server**

- ❑ Caso 1 (tipico "aziende/università")
 - ❑ Name server "interno ad organizzazione"
 - ❑ **Ogni** host dell'organizzazione ha quel default name server
 - ❑ Traffico DNS con esterno permesso **solo** a quel name server

Caso 1



Traffico "DNS uscente"
permesso **solo** al name server interno

Motivo centralizzazione



- ❑ Non vediamo

- ❑ Motivi di **prestazioni**
(DNS caching)

- ❑ Motivi di **cybersecurity**

 - ❑ Blocco risoluzione nomi "associati ad attacchi"

 - ❑ Distribuiscono malware

 - ❑ Comunicano con nodi che hanno malware

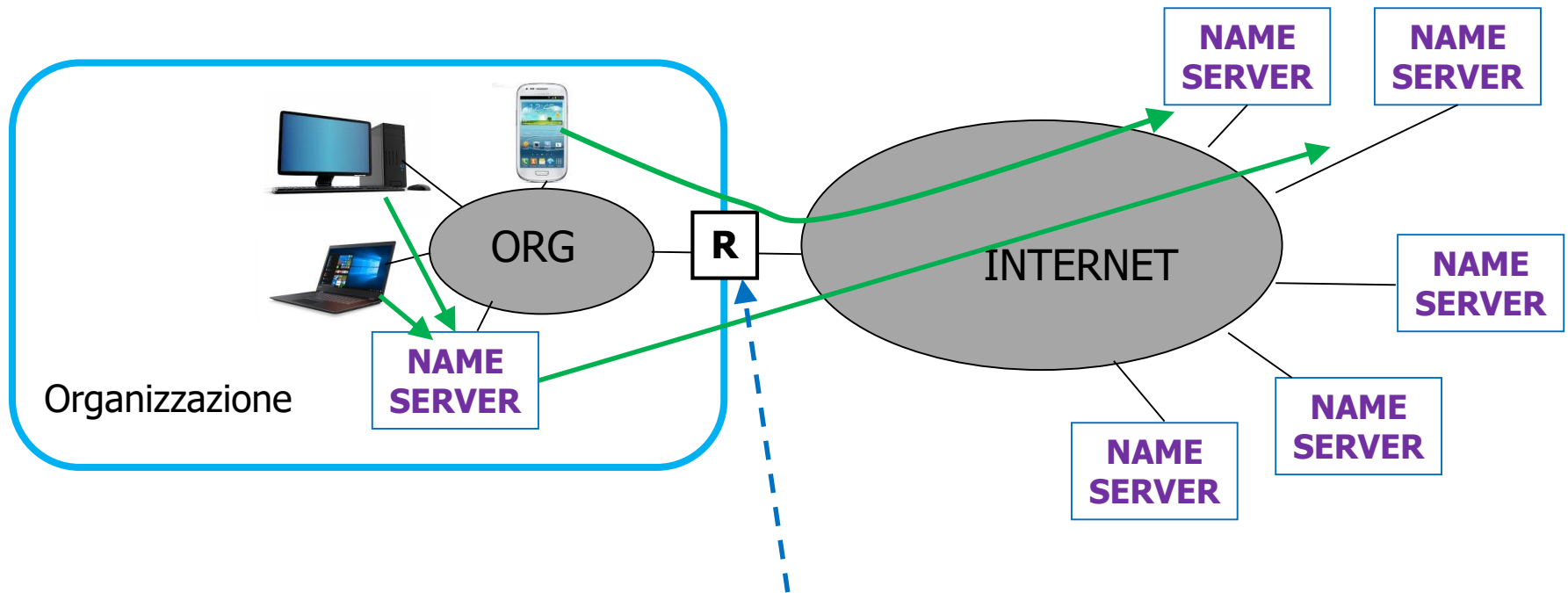
Default Name Server: Quale? (II)



- ❑ Caso 1 (tipico "aziende/università")
 - ❑ Name server "interno ad organizzazione"
 - ❑ **Ogni** host usa quel name server ("**default** name server")
 - ❑ Traffico DNS con esterno permesso **solo** a default name server

- ❑ Caso 2 (tipico Internet provider)
 - ❑ Name server "interno ad organizzazione"
 - ❑ **Ogni** host dell'organizzazione ha quel default name server
 - ~~❑ Traffico DNS con esterno permesso **solo** a quel name server~~
 - ❑ **Chi vuole**, configura il proprio host per usare name server **esterno**
(es: 8.8.8.8 Google public DNS)

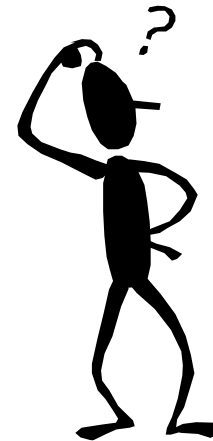
Caso 2



Traffico "DNS uscente"
permesso a **qualsiasi** nodo interno

Domanda importante

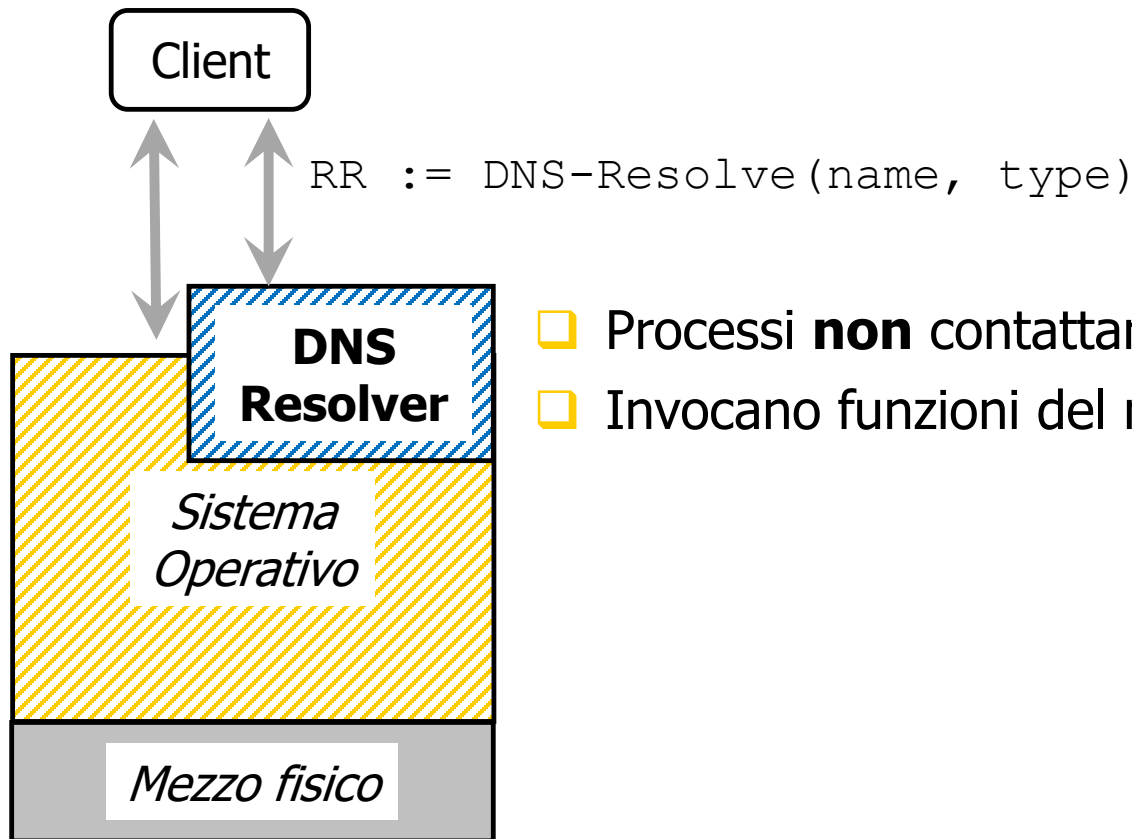
- ❑ **Chi vuole**, configura il proprio host per usare name server **esterno**
(es: 8.8.8.8 Google public DNS)
- ❑ Varie organizzazioni offrono il proprio name server come default name server utilizzabile da chiunque
- ❑ Consumo risorse elevatissimo
- ❑ **Perché lo fanno?**
- ❑ Possibili risposte
 1. Buttano via denaro senza accorgersene
 2. Spendono denaro nell'interesse di altri
 3. Hanno un modo per guadagnare più denaro



Local Resolver

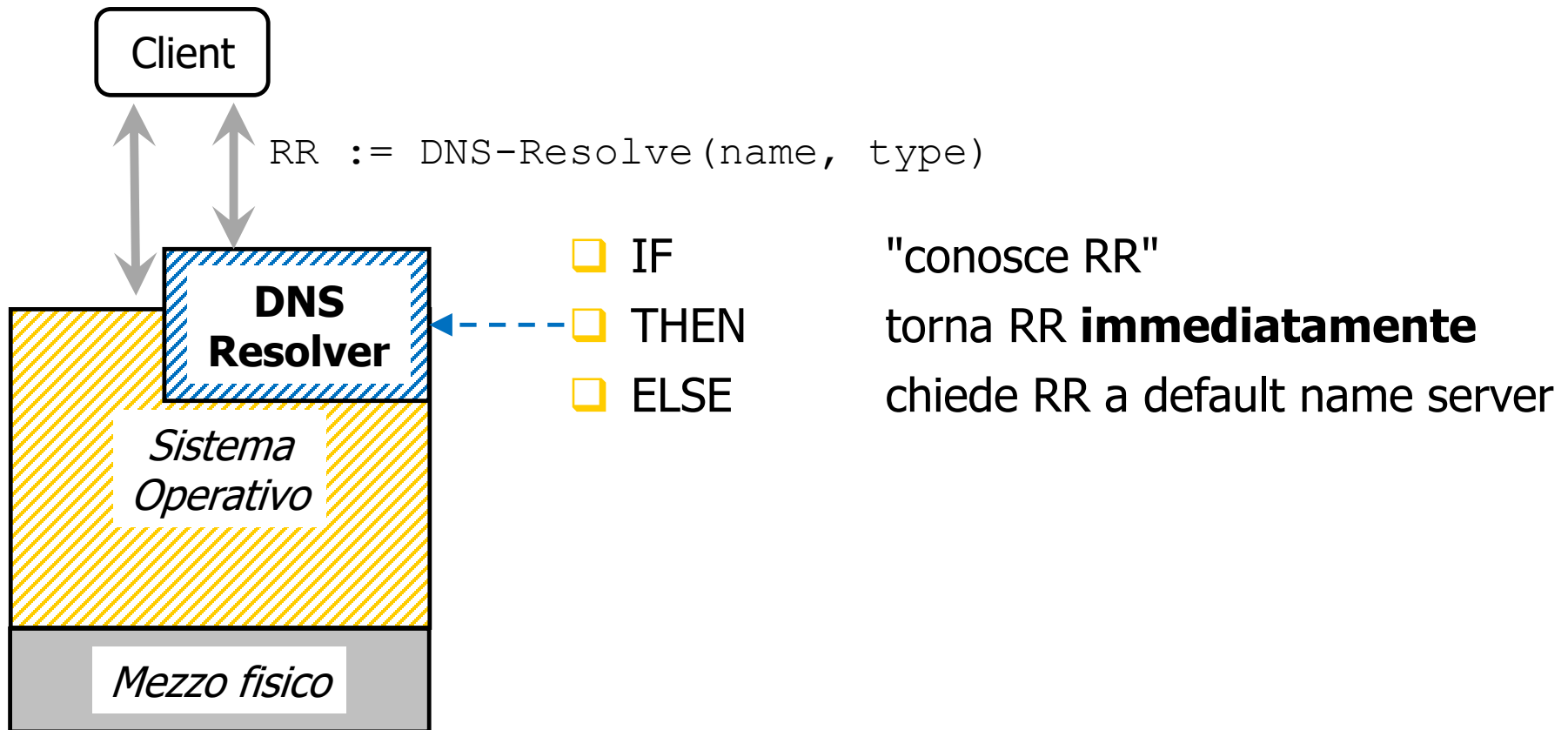


Local Resolver (I)

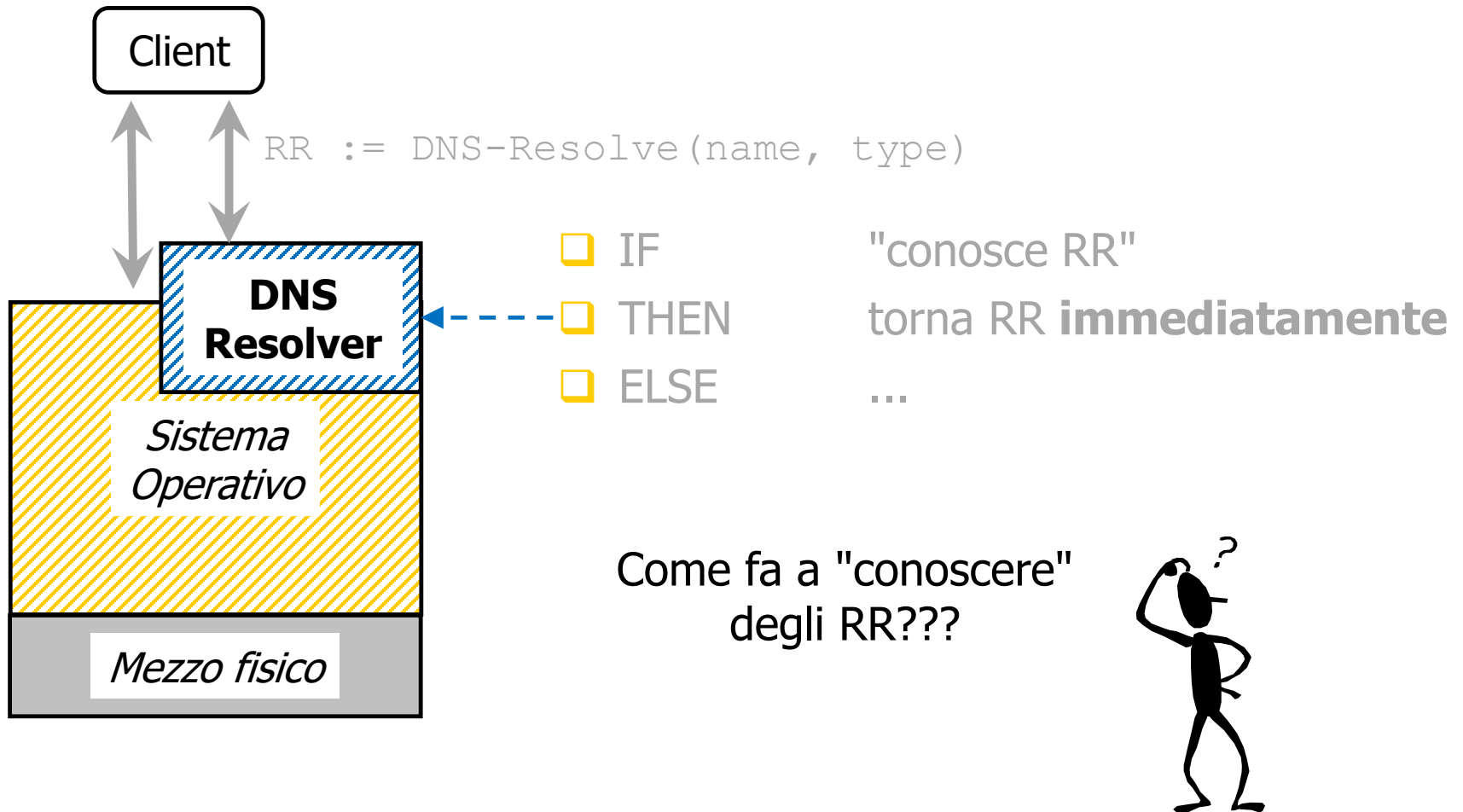


- ❑ Processi **non** contattano default name server
- ❑ Invocano funzioni del modulo **local resolver**

Local Resolver (II)



Hmmm...



Presenza RR in Local Resolver



1. DNS Caching

- ❑ Ogni resolver **memorizza per un pò di tempo** gli RR ricevuti
 - ❑ Non approfondiamo
 - ❑ Importante saperlo in pratica

2. Hosts file

- ❑ Ogni sistema operativo ha un file che traduce alcuni nomi in indirizzi IP
- ❑ Utile per testing

Esempio `hosts` file

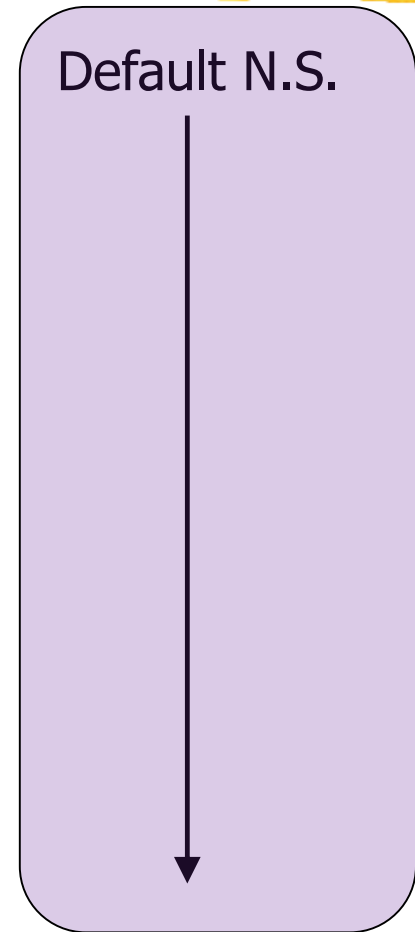
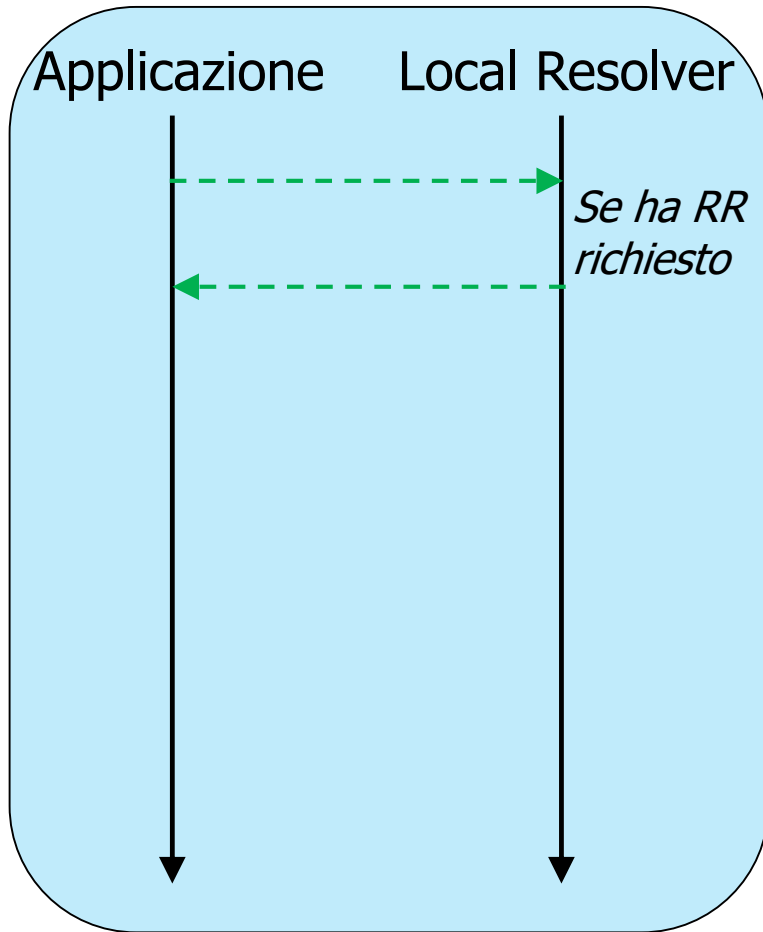
```
# This file contains the mappings of IP addresses to host names.  
# Each entry should be kept on an individual line.  
# The IP address should be placed in the first column followed by the corresponding host name.  
# The IP address and the host name should be separated by at least one space.  
#  
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual lines or  
# following the machine name denoted by a '#' symbol.
```

```
127.0.0.1 parlamento.it
```

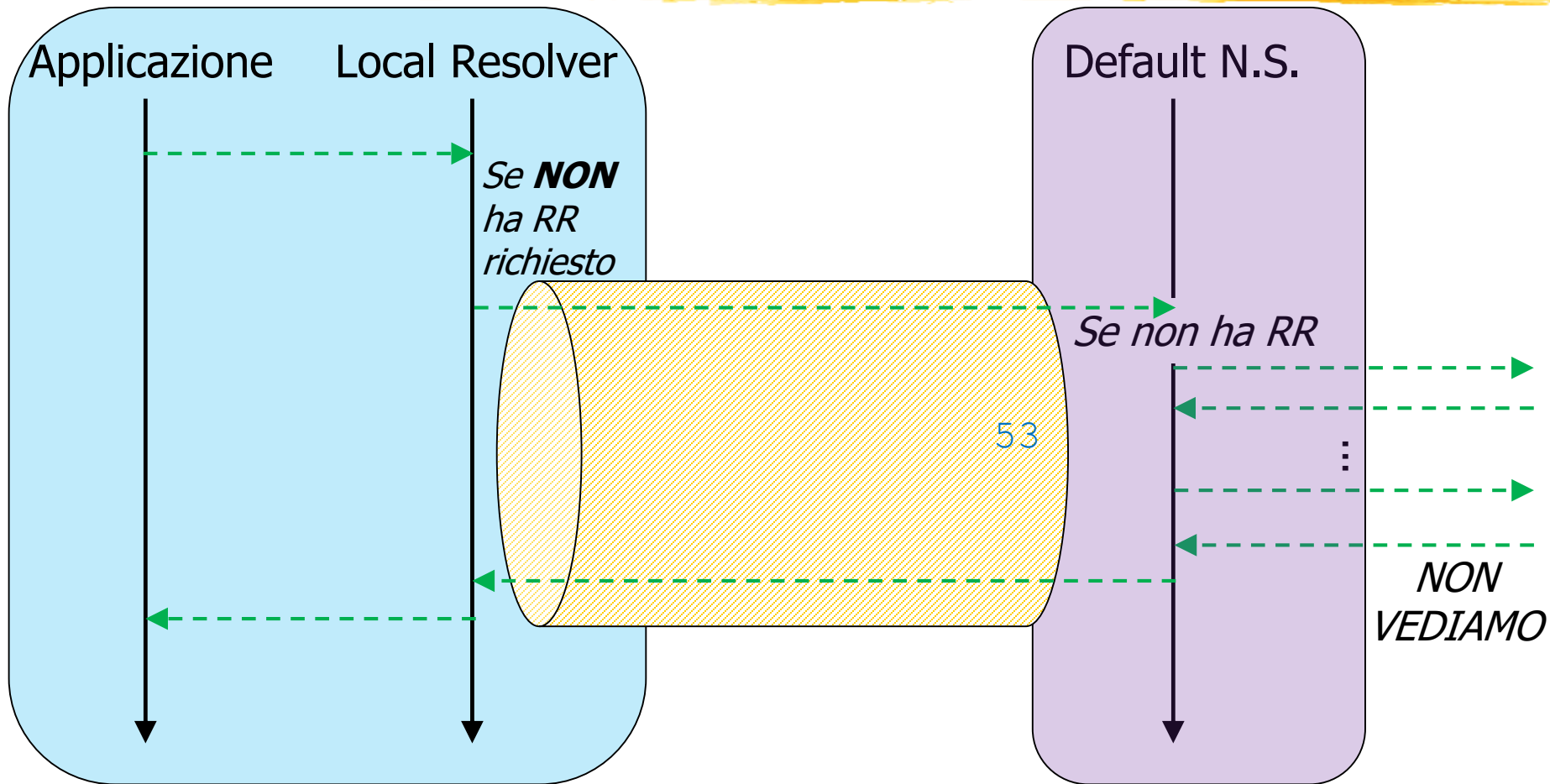
Ogni volta che il PC deve risolvere `parlamento.it`
userà `127.0.0.1` come indirizzo IP corrispondente

- ❑ Modifiche possibili solo all'amministratore
- ❑ Se interessati, cercare i dettagli...
- ❑ Notare che non c'è il type

Local Resolver (III-a)



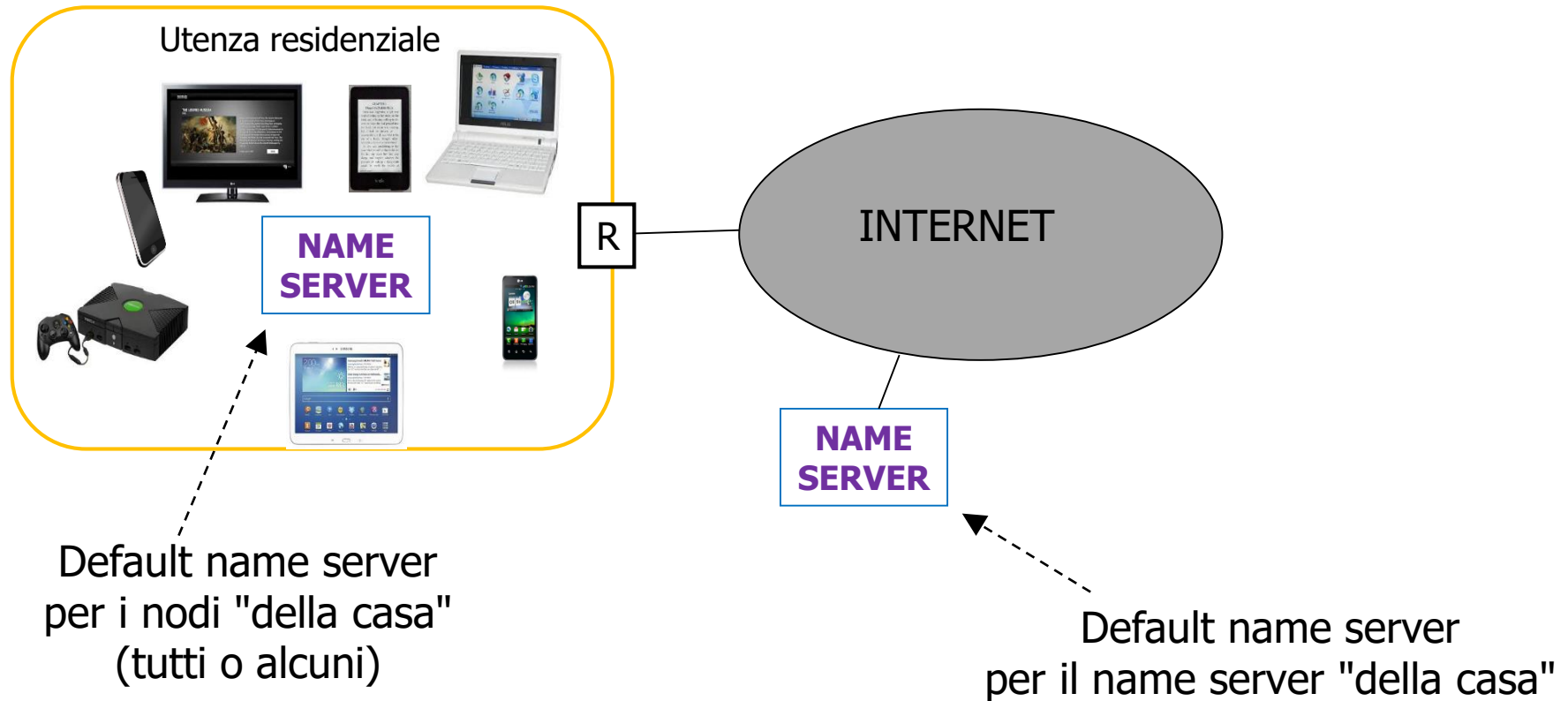
Local Resolver (III-b)



Architettura "reale" **(che NON vediamo)**

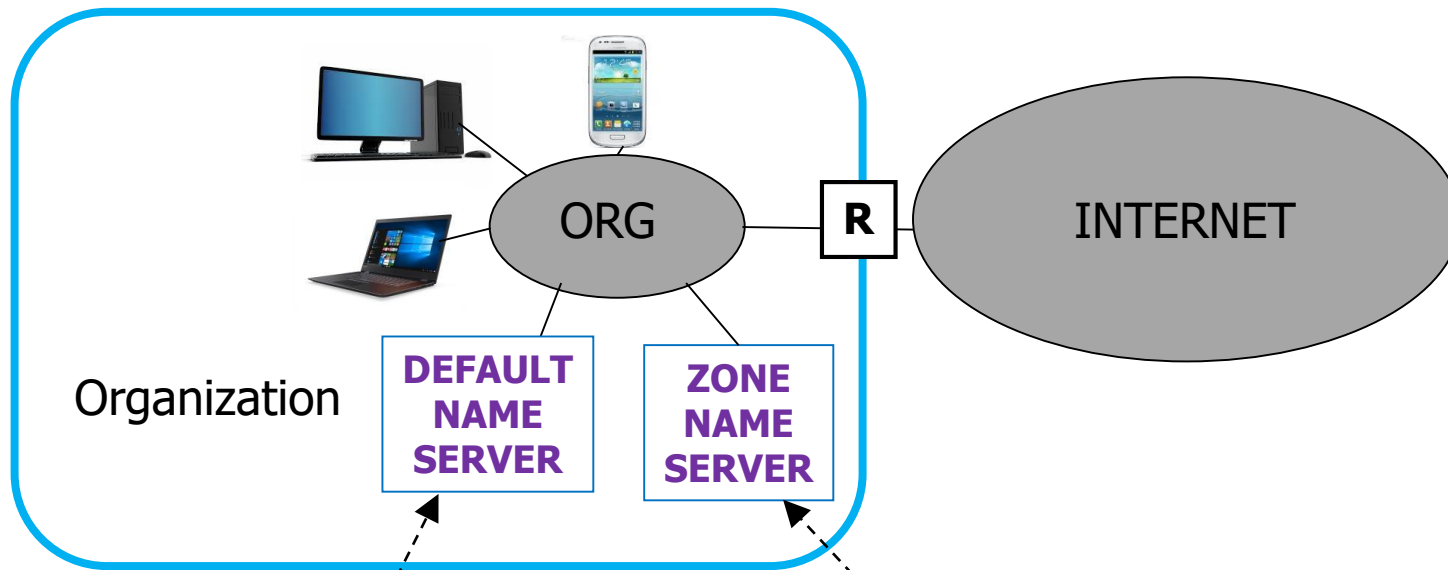


Scenario reale possibile (potete provare)



Esempio: Linux `dnsmasq`

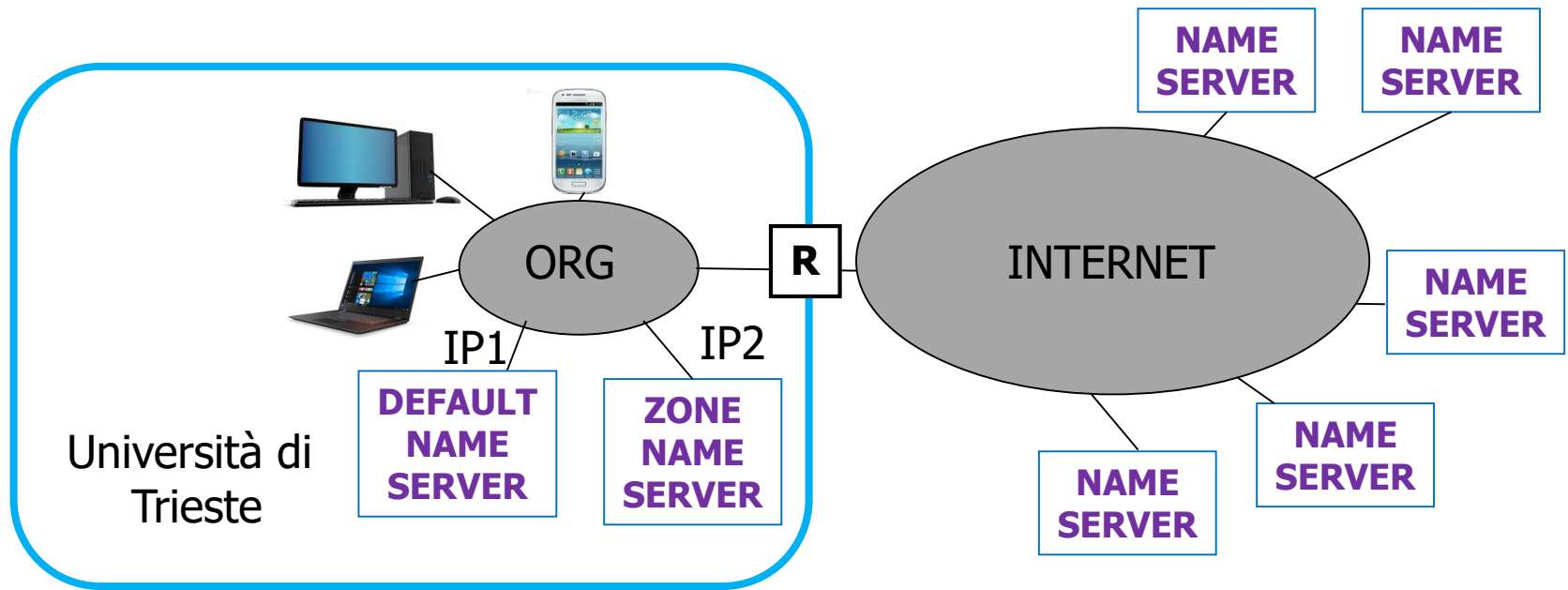
Scenario reale possibile (relativamente comune)



Default name server
per tutti i nodi interni

Contiene RR
"dell'organizzazione"

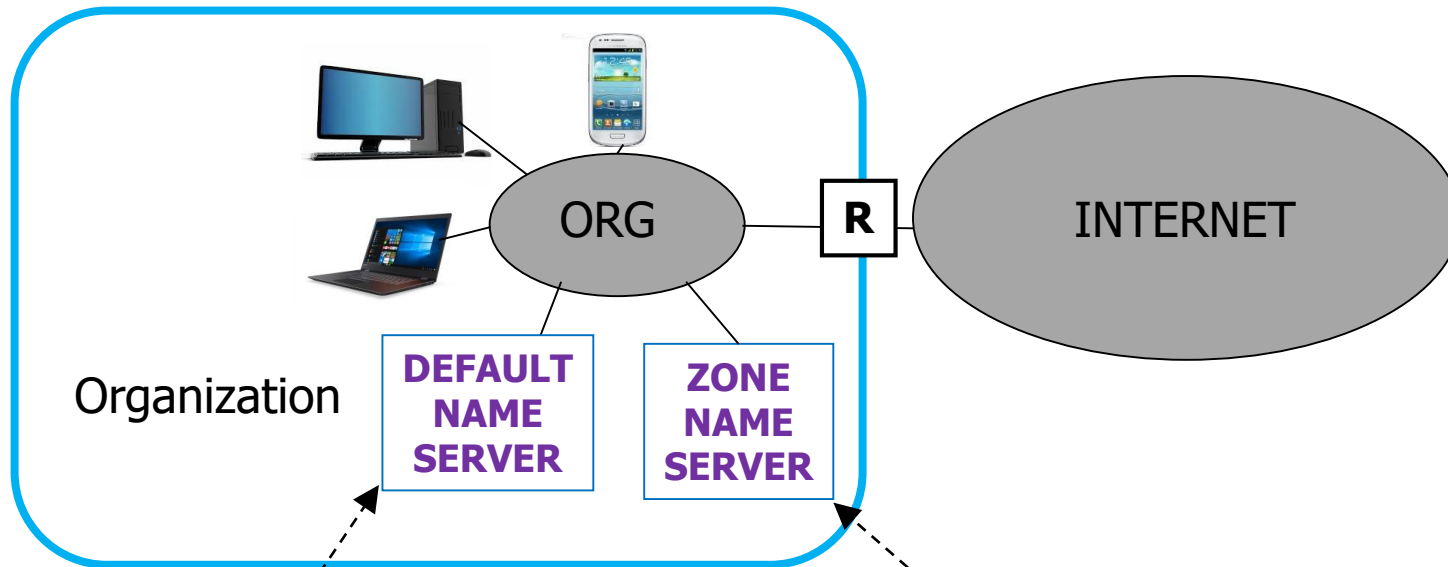
Esempio `units.it`



Nodi interni inviano
richieste a IP-1

Name server esterni
che devono risolvere
nomi `units.it`
inviano richieste a IP-2

Terminologia comune ("complicata")



Recursive N.S.

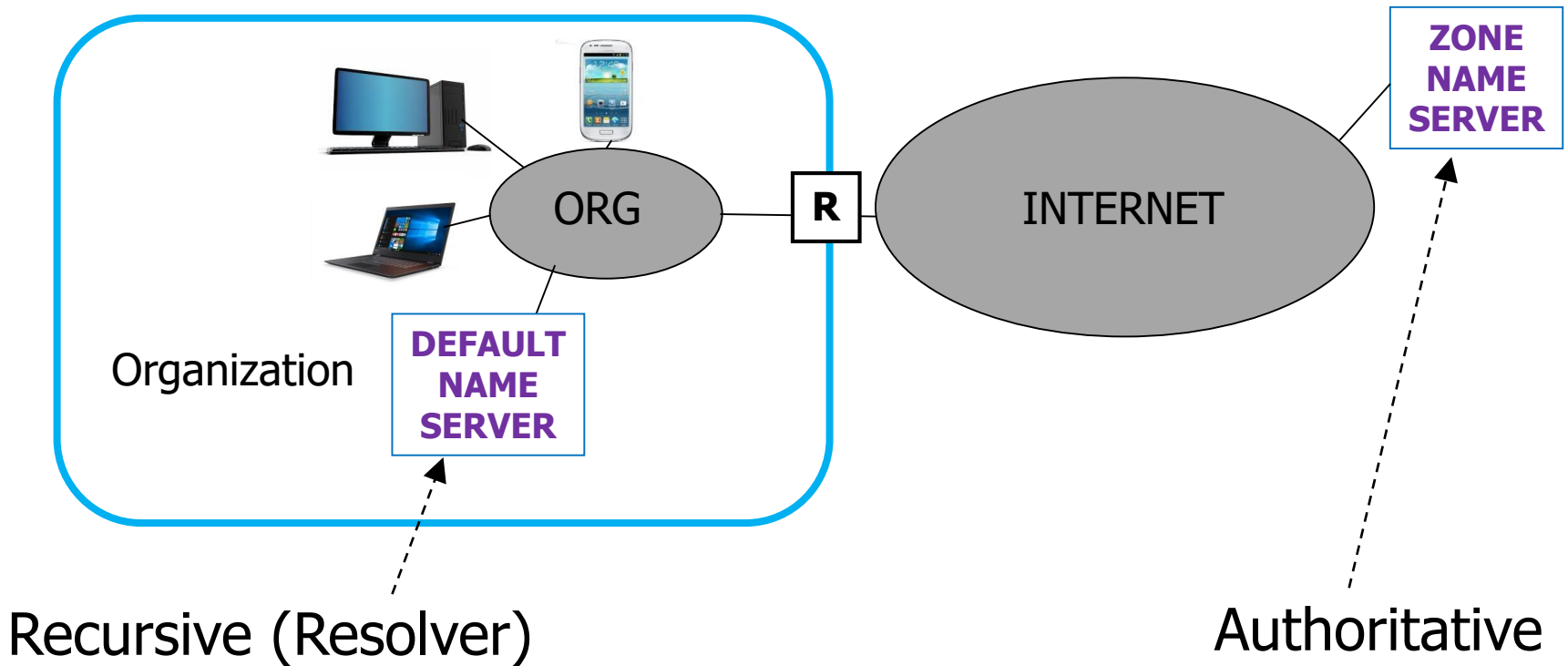
Ottiene i RR richiesti dai nodi interni

Authoritative N.S.

Contiene i RR della zona

Altro

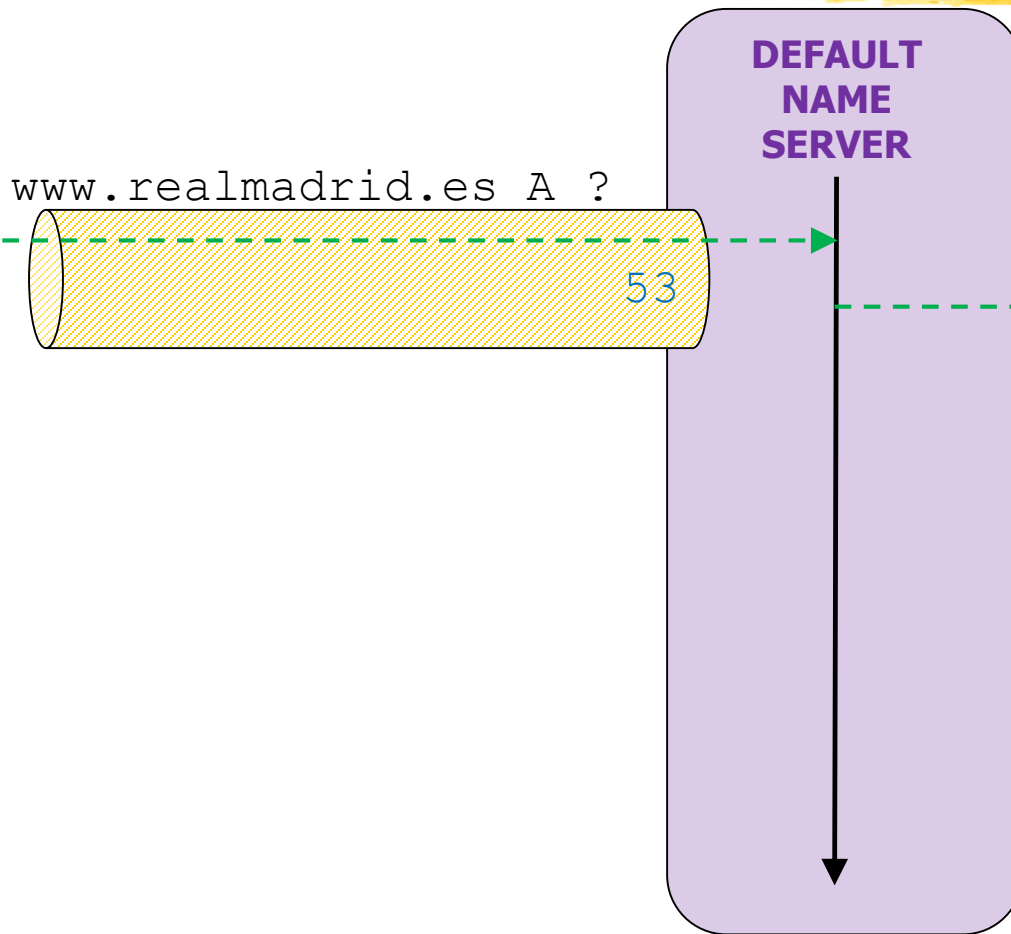
Scenario reale possibile



Implementazione DNS (che NON vediamo)



Hmmm... (I)

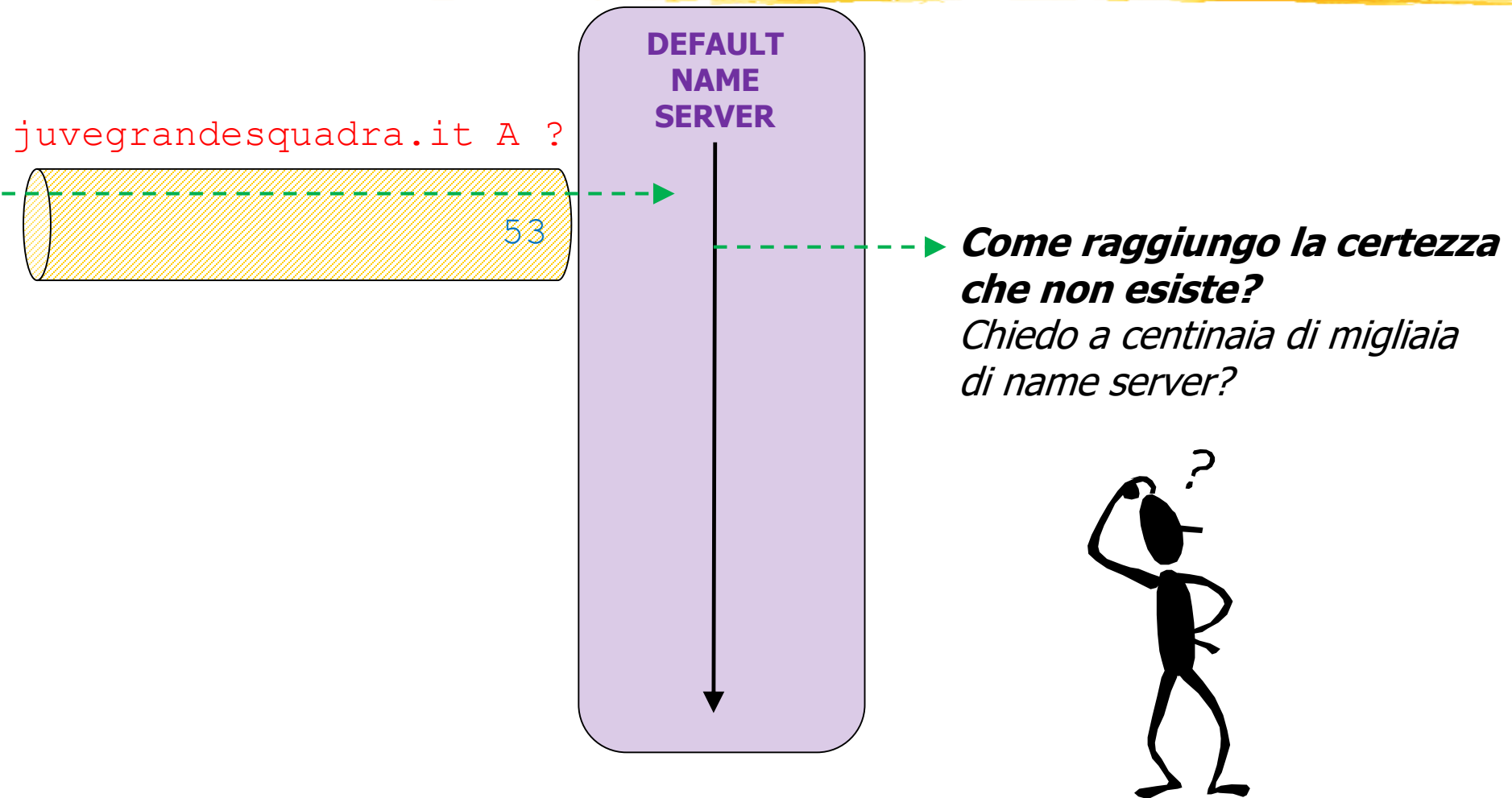


Quale name server contatta?
Sono centinaia di migliaia!

Come ne conosce indirizzo IP?



Hmmm...(II)



Hmmm...(III)

☐ Desidero modificare

www.units.it

A

~~IP-1~~ IP-2

- ☐ **Quali** e **quanti** name server devono essere modificati?
- ☐ Chi mi autorizza?
- ☐ Chi li gestisce?

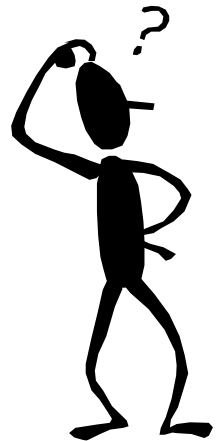
☐ Desidero creare

sagrasardela.it

A

IP-3

- ☐ **Quali** e **quanti** name server devono essere modificati?
- ☐ Chi mi autorizza?
- ☐ Chi li gestisce?



Notte dei tempi (≈1985)



- ❑ Jon Postel manteneva uno "**host file**"
 - ❑ name IP-address
- ❑ **Ogni** nodo di Internet aveva una **copia locale** dello host file
- ❑ Ogni modifica doveva:
 1. Essere **comunicata** a Jon Postel
 2. Essere **ricopiata** in **tutti** i nodi di Internet (ogni nodo scaricava lo host file)

Requisiti principali (ultra semplificati) (I)



☐ **Scala**

- ☐ Tabella con centinaia di milioni di righe
- ☐ ...a cui devono accedere centinaia di milioni/miliardi di host

☐ **Performance**

- ☐ Accesso molto rapido...
- ☐ ...Anche per response NXDOMAIN

☐ **Fault-tolerance**

- ☐ Accessibile anche in presenza di **guasti** (server e canali)
- ☐ **No single point of failure**

☐ ...

Requisiti principali (ultra semplificati) (II)

- ❑ Scala
- ❑ Performance
- ❑ Fault-tolerance
- ❑ **Autonomia amministrativa**
 - ❑ **No single authority that manages everything**
 - ❑ Ogni organizzazione deve gestire "i propri RR" in autonomia
 - ❑ Un megaserver **non** adatto! (e all'epoca non esisteva)

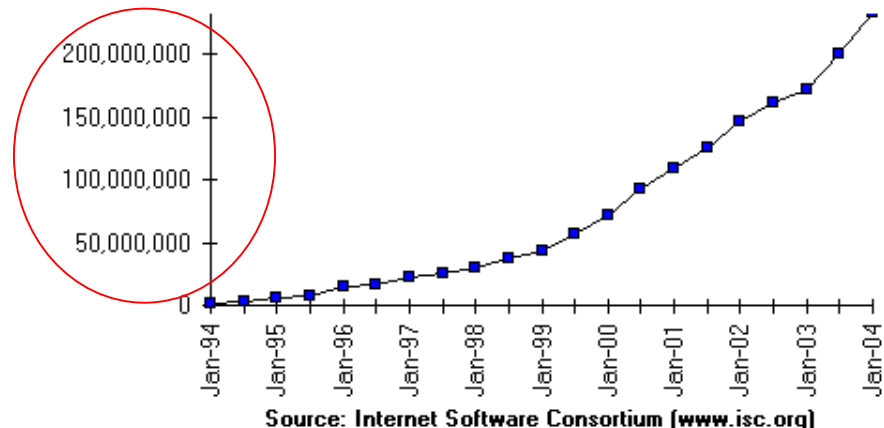
❑ November **1987**: RFC 1034, RFC 1035



DNS $\approx$ miracolo (I)

- ❑ Progettare un sistema in grado di funzionare dopo più di 40 anni con "carichi" che crescono di **6-7 ordini di grandezza**

- ❑ Frigorifero?
- ❑ Automobile?
- ❑ Gru?
- ❑ ...
- ❑ DNS !



DNS $\approx$ miracolo (II)

Paul Mockapetris



*quasi equivalente a
(quasi)*



Miracoli

- ❑ *"Chiede a un altro name server" A quale?*
 - ❑ Centinaia di migliaia di name server
 - ❑ Trovo **rapidissimamente** quello che conosce la risposta
 - ❑ ...e che può garantirmi che la risposta **non esiste**

- ❑ *Desidero modificare un RR:*
 - ❑ Modifico **solo** il name server del "proprietario" di quel nome

- ❑ *Desidero creare un RR:*
 - ❑ Informo **solo** "due o tre name server" già esistenti

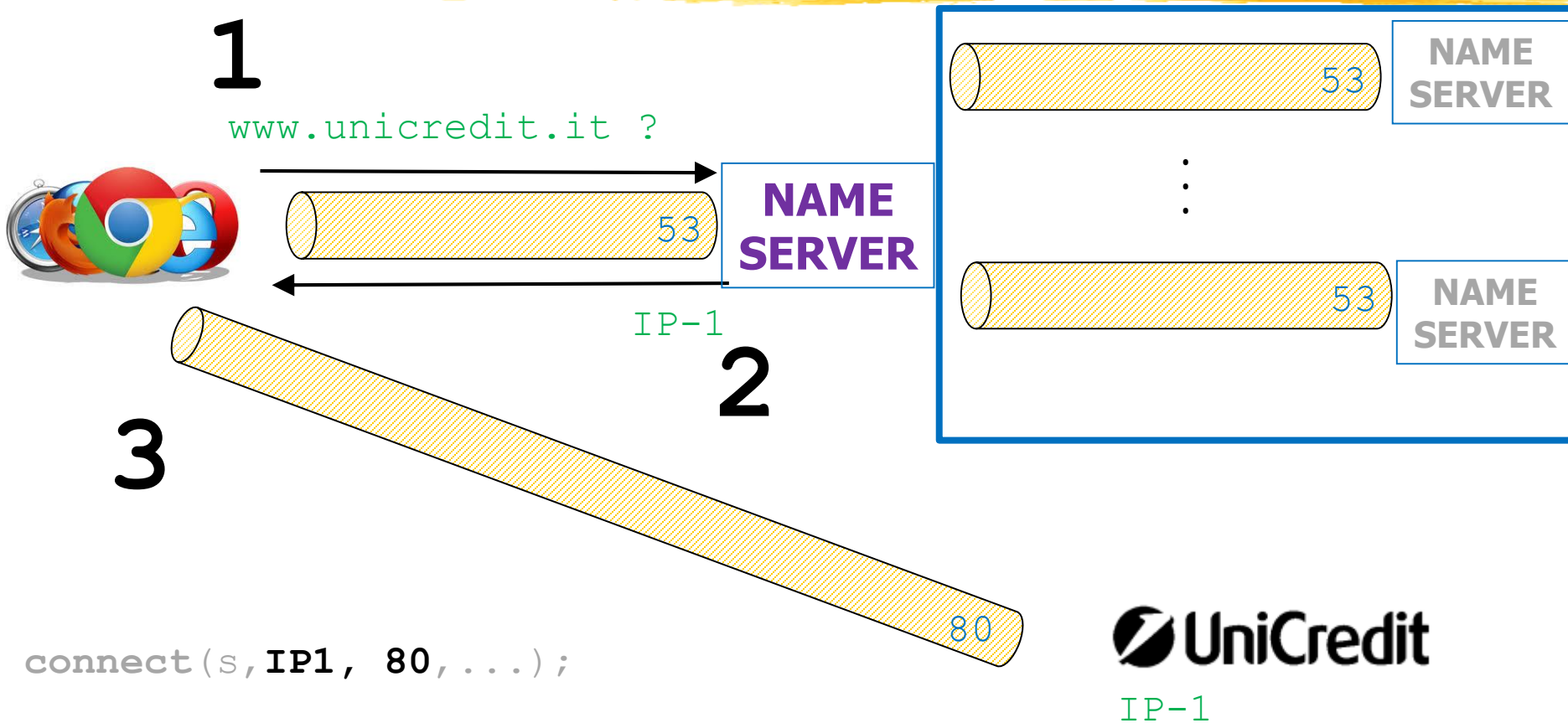


DNS:

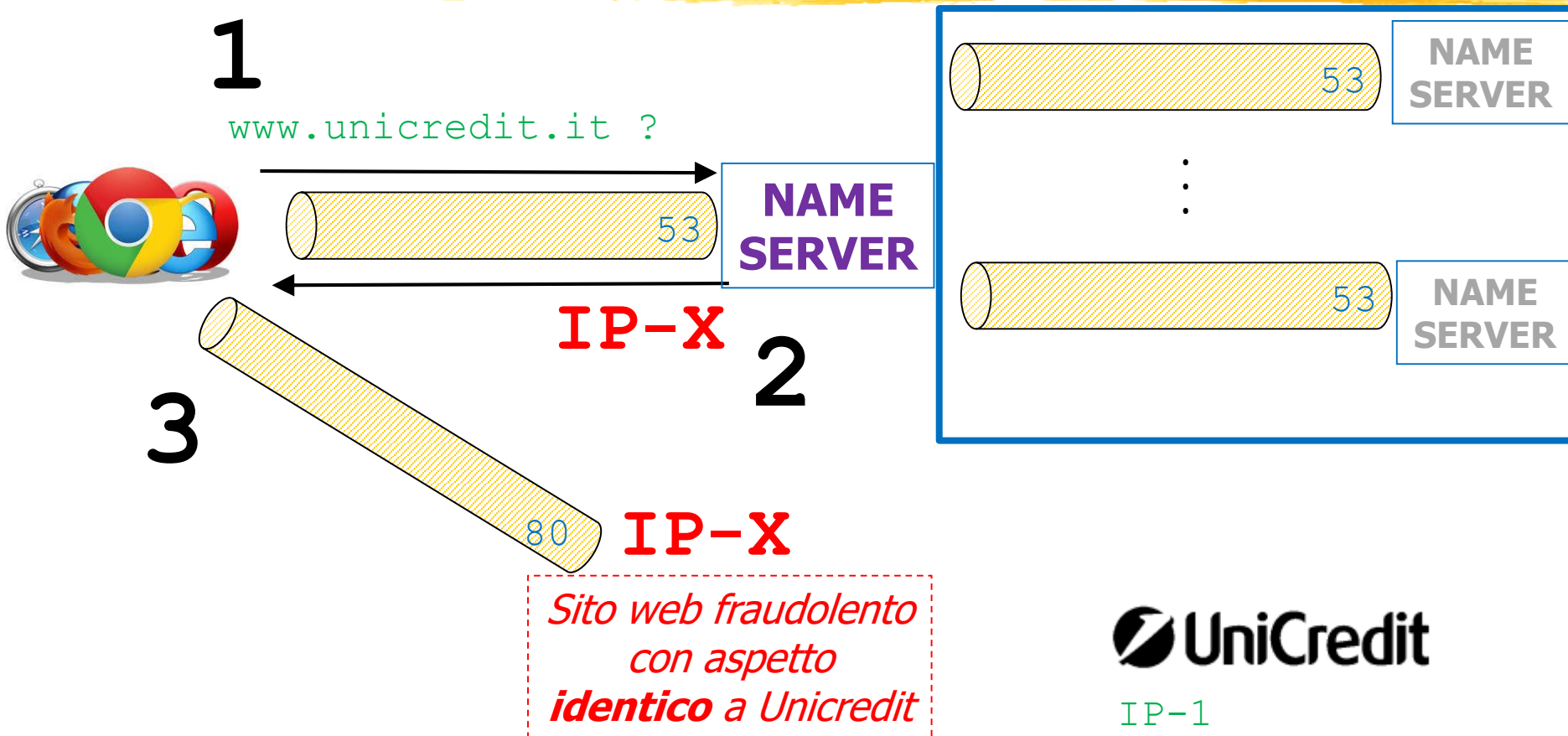
Importanza "Strategica"



Cosa deve accadere



Hmmm...



Moltissime possibilità (I)

❑ Name server che conosce risposta

- ❑ Attaccante modifica contenuto
 - ❑ Ruba password amministratore
 - ❑ Sfrutta errori software nel name server ("vulnerabilità")
- ❑ Attaccante ricatta amministratore
- ❑ Amministratore disonesto (è lui stesso l'attaccante)

❑ ...

Moltissime possibilità (II)

❑ Name server che conosce risposta / Default name server

- ❑ Attaccante modifica contenuto
 - ❑ Ruba password amministratore
 - ❑ Sfrutta errori software nel name server ("vulnerabilità")
- ❑ Attaccante ricatta amministratore
- ❑ Amministratore disonesto (è lui stesso l'attaccante)

❑ ...

Moltissime possibilità (II)

❑ Name server che conosce risposta / Default name server

- ❑ Attaccante modifica contenuto
 - ❑ Ruba password amministratore
 - ❑ Sfrutta errori software nel name server ("vulnerabilità")
- ❑ Attaccante ricatta amministratore
- ❑ Amministratore disonesto (è lui stesso l'attaccante)

❑ Nodo che contatta Name Server

- ❑ Attaccante modifica configurazione DNS
(default name server diventa nodo controllato da Attaccante)
 - ❑ Sfrutta errori software nel nodo ("vulnerabilità")
 - ❑ ...

❑ ...

Problema REALE!



search:

- ❑ Global DNS Hijacking Campaign: DNS Record Manipulation at Scale
- ❑ DNS Hijacking Abuses Trust In Core Internet Service
- ❑ DNS hijacks at two cryptocurrency sites point the finger at GoDaddy, again
- ❑ Hackers breached Greece's top-level domain registrar
- ❑ ...

Availability



☐ Esercizio:

- ☐ Immaginare cosa accadrebbe se non fosse più possibile tradurre i nomi che terminano con `.it`
- ☐ ...o con `inps.it` / `agenziaentrate.it` /

☐ Problema reale

- ☐ Guasti
- ☐ Attacchi informatici

Infrastruttura **CRITICA**



- ❑ DNS è una infrastruttura **enormemente importante**
- ❑ Pensare a impatto su società con
 - ❑ Risposte fraudolente
 - ❑ Assenza di risposte

- ❑ E' ormai una **infrastruttura critica**

Importantissimo



- ❑ Ipotesi **implicita** presente in **tutti** i protocolli Internet:
ogni nodo si comporta "onestamente"
- ❑ Ipotesi che dovremmo utilizzare oggi:
ogni nodo potrebbe non comportarsi "onestamente"

Nostro approccio (per tutto il corso)



- ❑ Ogni nodo "funziona onestamente"
 - ❑ No attacchi
 - ❑ No guasti
- ❑ A meno che non sia specificato esplicitamente nell'esercizio

Dato di fatto



- ❑ Accedere a servizi per **indirizzo IP** invece che per **nome** è "praticamente **non** fattibile"
- ❑ Indirizzi IP possono cambiare nel tempo
- ❑ Indirizzi IP possono dipendere dalla posizione geografica del client
- ❑ Software sono già predisposti per usare nomi
- ❑ ...

Strumento di Censura



- ❑ Governo desidera **censurare** sito web W
- ❑ Impone ad ogni Internet Provider sul territorio nazionale:
 - ❑ *"Non rispondere a DNS request per tradurre W"*
 - ❑ *"Blocca traffico verso port number 53 di indirizzi IP esteri"*

Strumento di Sorveglianza



- ❑ Governo / Organizzazione desidera **sapere a quali siti web si collega** un dato utente

- ❑ Impone all'Internet provider dell'utente di:
 - ❑ "loggere" gli indirizzi IP di quell'utente (di solito variano nel tempo)
 - ❑ "loggere" le richieste DNS da quell'indirizzo IP

Strumento di Profilazione



- ❑ Governo / Organizzazione desidera **sapere a quali siti web si collega** un dato utente
- ❑ Facebook, Google e **miriadi** di altre organizzazioni **for profit** hanno una conoscenza "molto accurata" per "moltissimi utenti"
- ❑ Costo (inconsapevole) dei servizi Internet gratuiti

Ricordare sempre (anche dopo l'esame...)



□ DNS

- Infrastruttura **critica**
- Strumento di **censura** su larga scala
- Strumento di **sorveglianza** su larga scala
- Strumento di **profilazione** su larga scala

Resource Records



Type

- ❑ Un nome può identificare un **host** o **altre entità** (*vedremo quali*)
- ❑ La tabella è < NOME, **TYPE**, VALORE >
- ❑ Abbiamo visto solo il type **A** (Address)

NAME	TYPE	VALUE
mail.virgilio.it	A	192.113.21.27
ftp.cs.cornell.edu	A	115.116.123.11
...	...	...
...	...	...

Nome di un host



IP Address

Resource Record (RR)

Le righe della tabella si chiamano **Resource Record**

NAME	TYPE	VALUE
mail.virgilio.it	A	192.113.21.27
ftp.cs.cornell.edu	A	115.116.123.11
...	...	...
units.it	MX	mx.units.it
tiscali.it	MX	smtp-in.tiscali.it
...	...	...

DNS Protocol

- ❑ Molto complicato: **Non** lo vediamo (Colab notebook 1)
- ❑ Usiamo **notazione intuitiva nostra**

❑ Request: Name Type ?

// "RR incompleto"

❑ Response: RR

Devo collegarmi con Web Server
per prelevare
`http://www.units.it/index.html`



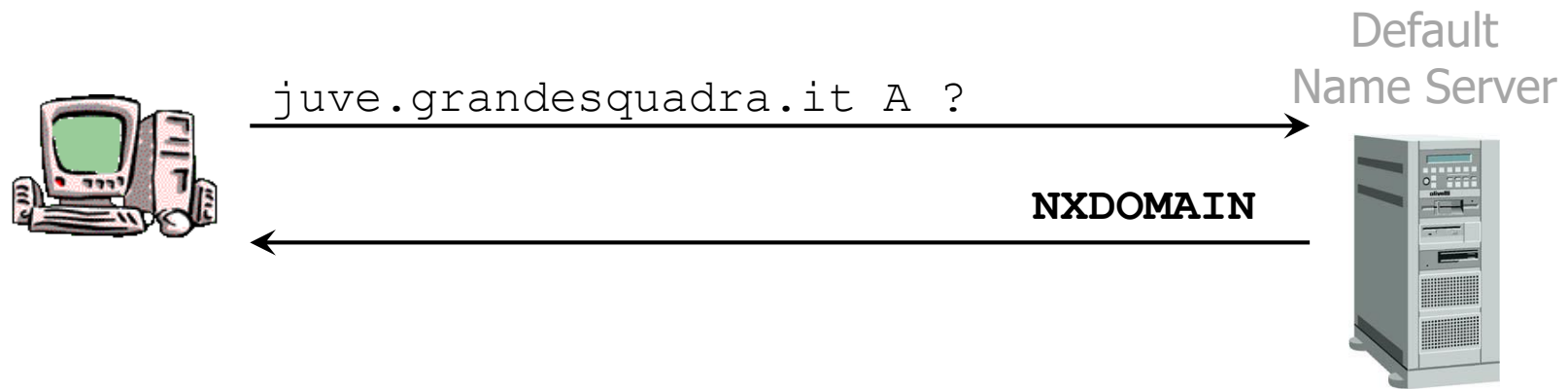
`www.units.it A ?`

`www.units.it A IP1`

Default
Name Server



RR inesistente



- ❑ DNS response può tornare "RR inesistente"
 - ❑ Gergo DNS: NXDOMAIN ("no such domain")
 - ❑ In realtà dovrebbe essere "no such RR"

Type MX

NAME	TYPE	VALUE
units.it	MX	mx.units.it
tiscali.it	MX	smtp-in.tiscali.it
...	...	...

Nome di
"dominio di email"



Nome di
host mail server
di quel "dominio di email"

Messaggi diretti a
devono andare all'host

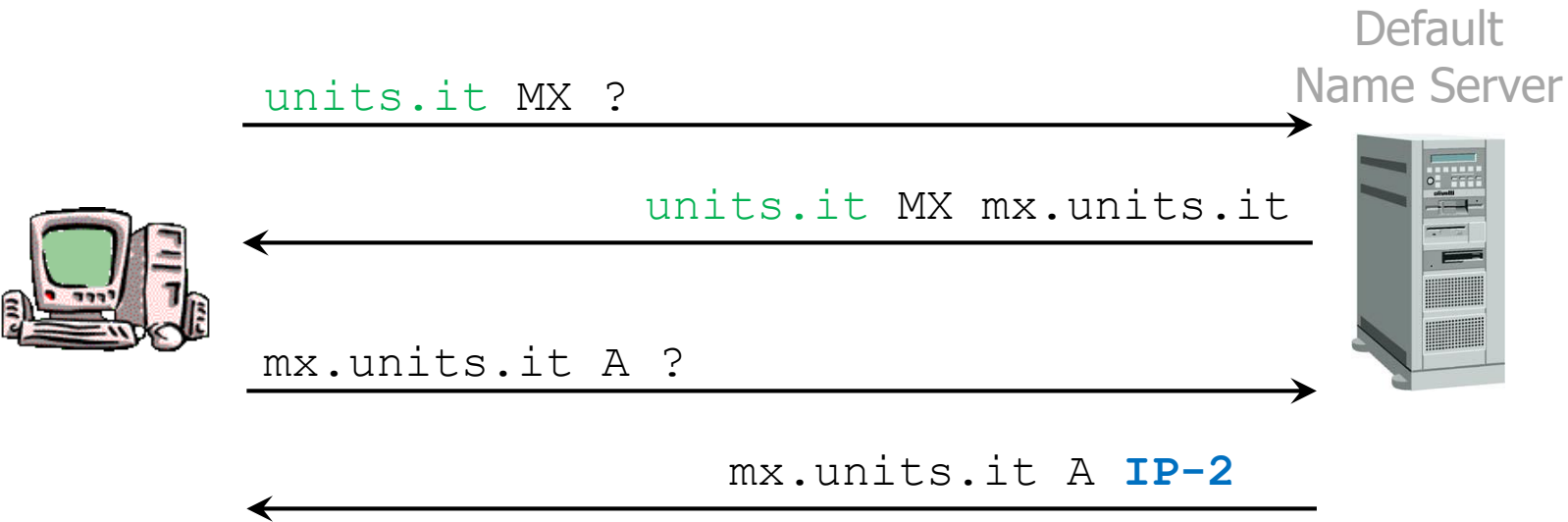
bartoli.alberto@units.it
mx.univ.trieste.it

Messaggi diretti a
devono andare all'host

pippo@tiscali.it
smtp-in.tiscali.it

Mail server di

bartoli.alberto@units.it



Type CNAME

NAME	TYPE	VALUE
bartoli.inginf.units.it. ghs.googlehosted.com.	CNAME A	ghs.googlehosted.com. 172.217.4.51
...	...	

Nome di un host



Nome **equivalente**

Esempi interessanti (Ottobre 2022)



bartoli.inginf.units.it.	CNAME	ghs.googlehosted.com.
ghs.googlehosted.com.	A	<u>172.217.4.51</u>

medvet.inginf.units.it.	CNAME	ericmedvet.github.io.
ericmedvet.github.io.	A	<u>185.199.108.153</u>

delorenzo.inginf.units.it.	CNAME	odyssey.inginf.units.it.
odyssey.inginf.units.it.	A	<u>140.105.63.164</u>

Web server di

bartoli.inginf.units.it

bartoli.inginf.units.it A ?

bartoli.inginf.units.it CNAME

ghs.googlehosted.com.

ghs.googlehosted.com. A ?

ghs.googlehosted.com. A 172.217.4.51



Osservazione

units.it **MX** ?

units.it **MX** mx.units.it

mx.units.it **A** ?

mx.units.it **A** IP-2

bartoli.inginf.units.it **A** ?

bartoli.inginf.units.it **CNAME**
ghs.googlehosted.com.

RR in response ha type **diverso** da requested RR

DNS Response: Additional RR

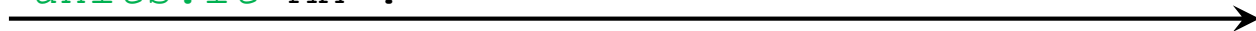


DNS Response: Additional RR (I-a)

- ❑ DNS Response **può** contenere RR che **non sono stati richiesti**
- ❑ Scelti dal name server **a propria discrezione**

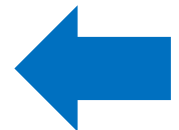
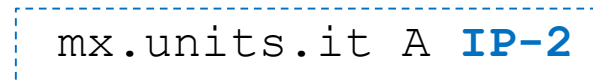
- ❑ Esempio tipico

`units.it` MX ?



`units.it` MX `mx.units.it`

`mx.units.it` A **IP-2**



DNS Response: Additional RR (I-b)



`www.units.it A ?`

`www.units.it CNAME units09.cineca.it`

`units09.cineca.it A ?`

`units09.cineca.it A 131.97.12.34`

Altra esecuzione possibile:



`www.units.it A ?`

`www.units.it CNAME units09.cineca.it`

`units09.cineca.it A 131.97.12.34`

DNS Response

units.it MX ?



units.it MX mx.units.it

Response record

mx.units.it A IP-2

Additional record

❑ **Response record**

- ❑ 0 RR (NXDOMAIN)
- ❑ 1 RR
- ❑ ...

Risponde alla Request

non esiste RR richiesto

caso "semplice"

❑ **Additional record**

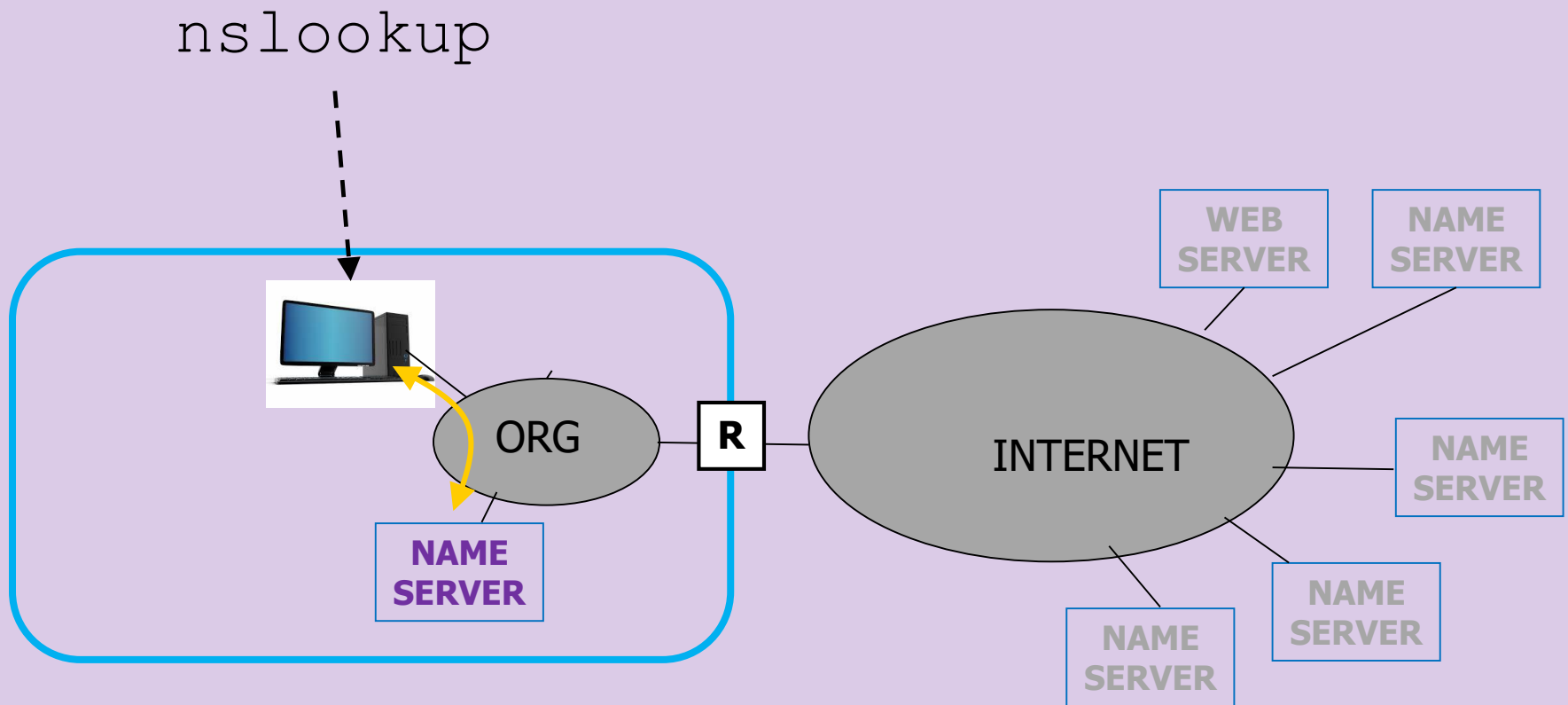
- ❑ 0, 1, più di 1 RR

A discrezione del name server

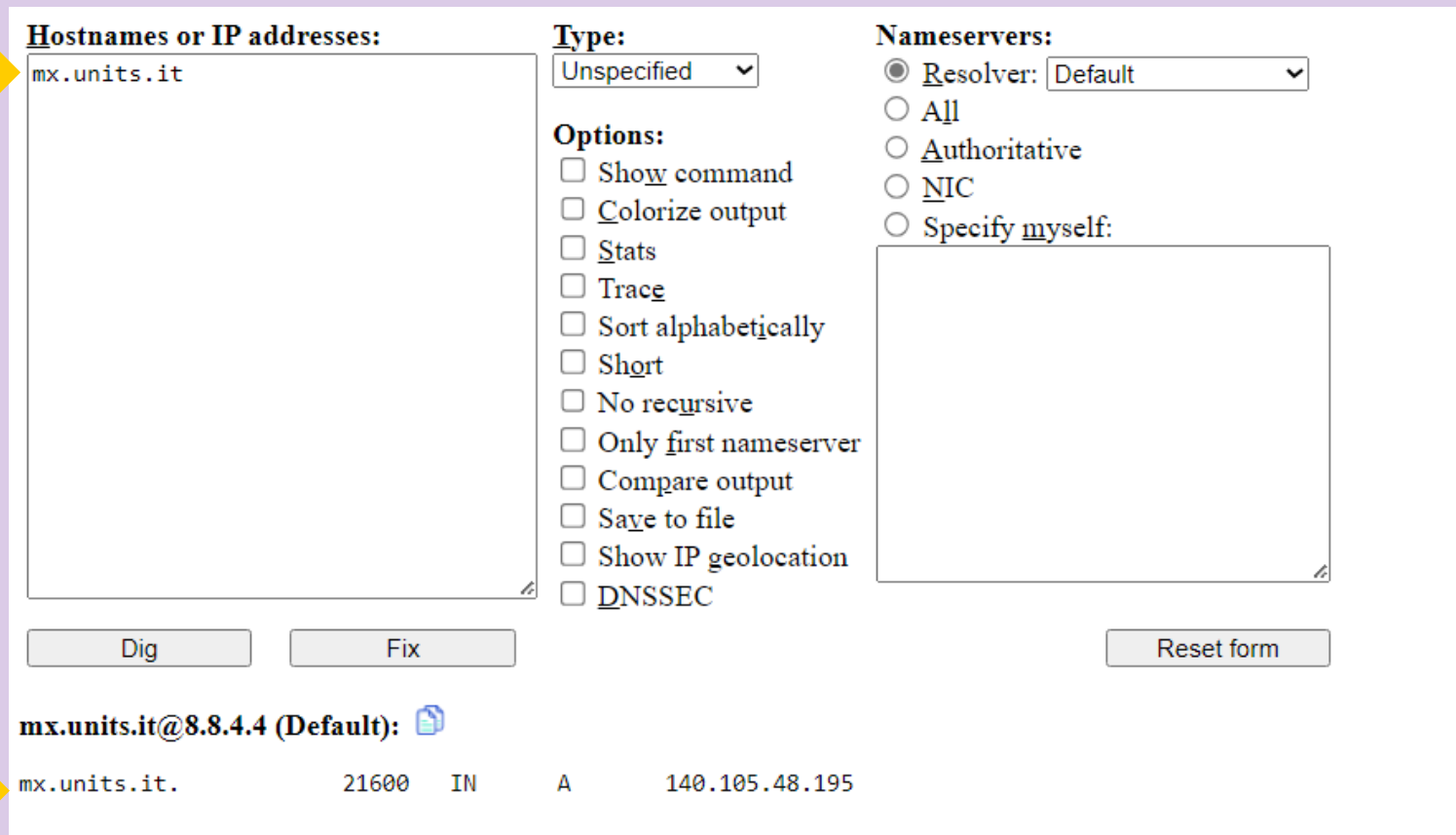
Esempi reali



nslookup



dig online (I)



Hostnames or IP addresses:
mx.units.it

Type:
Unspecified

Nameservers:
☒ Resolver: Default
☐ All
☐ Authoritative
☐ NIC
☐ Specify myself:

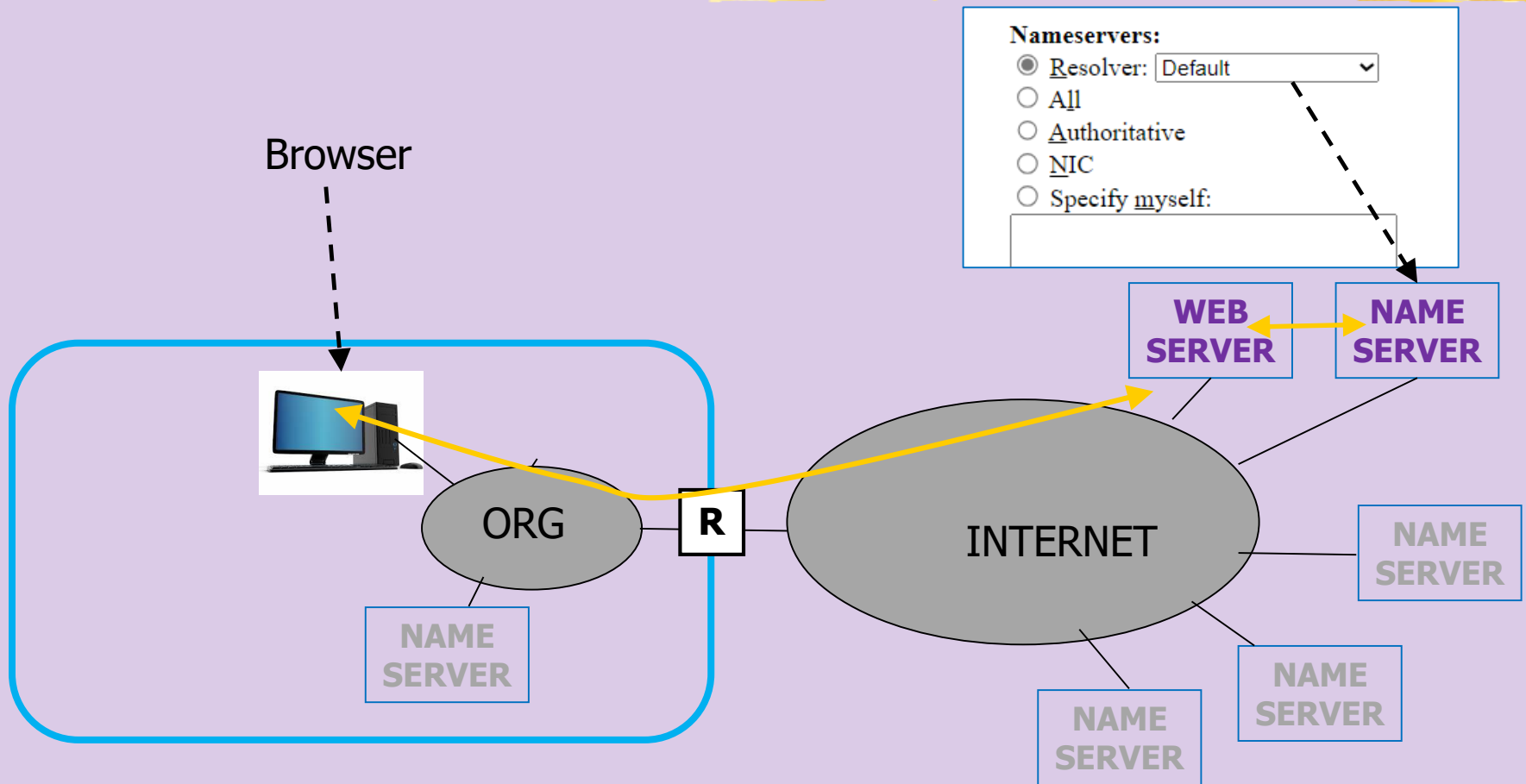
Options:
☐ Show command
☐ Colorize output
☐ Stats
☐ Trace
☐ Sort alphabetically
☐ Short
☐ No recursive
☐ Only first nameserver
☐ Compare output
☐ Save to file
☐ Show IP geolocation
☐ DNSSEC

Dig Fix Reset form

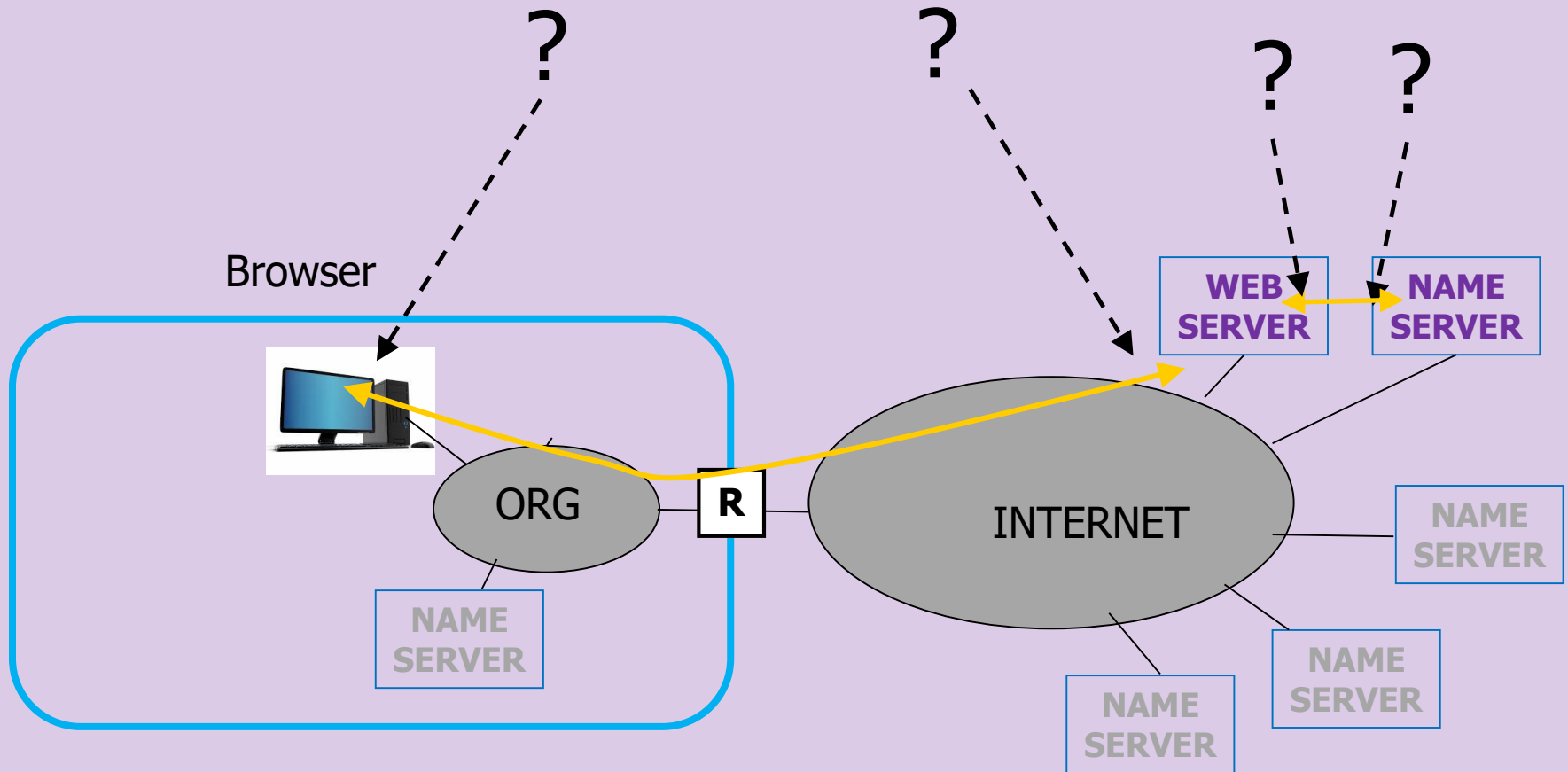
mx.units.it@8.8.4.4 (Default):

mx.units.it.	21600	IN	A	140.105.48.195
--------------	-------	----	---	----------------

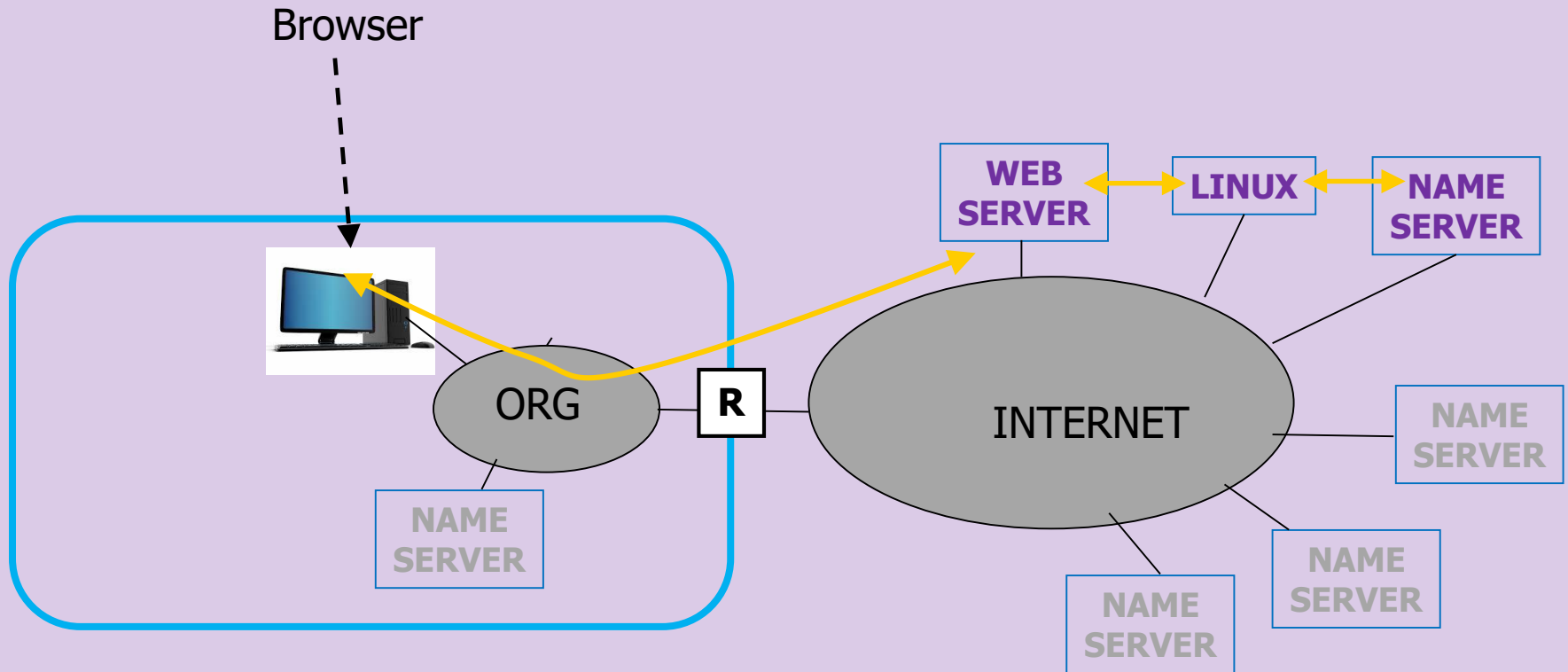
dig online (II)



dig online: port numbers?



Google Colab Notebooks



Google Colab Notebook



Understanding DNS Traffic

Google Colab Notebook



Playing with `dig` - Client

Chi gestisce nome e indirizzo IP?



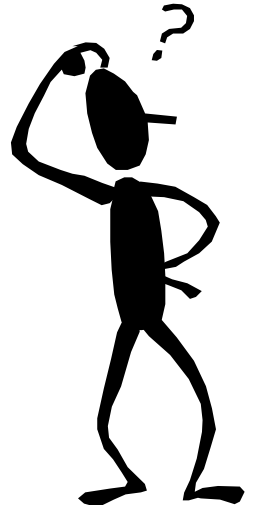
Domande Importantissime

`www.units.it` → `IP-1`

- ❑ Host `IP-1` è **fisicamente** in UniTS? in Italia?
- ❑ E' **gestito** da UniTS?

`www.unicredit.it` → `IP-2`

- ❑ Host con `IP-2` è in una sede di Unicredit? in Italia?
- ❑ E' gestito da Unicredit?



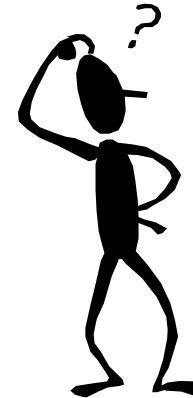
In generale

Nome → Valore

☐ **Nome** mi **fa pensare** ad una **organizzazione**

☐ **Valore** è "associato" a quella **stessa organizzazione**?

☐ In che modo?



Importantissimo



Nome → Valore

❑ Nome mi fa pensare ad una **organizzazione**

❑ Valore è "associato" a quella **stessa organizzazione?**

❑ **NO!**

www.units.it → IP-1

IP-1:

❑ Può trovarsi **ovunque**

(dentro UniTS, fuori UniTS in Italia, Nuova Zelanda, ...)

❑ Può essere gestito da **qualunque** organizzazione
(non necessariamente UniTS)

Esempio (Ottobre 2022) (I)

www.units.it

A

130.186.9.3

LOCATION

City	Voghera
Region	Provincia di Pavia (PV)
Postal code	27058
Country	Italy (IT)
Continent	Europe (EU)
Coordinates	44.9943 (lat) / 9.0202 (long)
Time	2022-10-04 09:46:29 (Europe/Rome)

NETWORK

IP address	130.186.9.3
Hostname	units109-v9.private.cineca.it
Provider	Consortium GARR
ASN	137

Ancora più in generale



studenti.units.it MX MAIL-SERVER-NAME

☐ MAIL-SERVER-NAME

- ☐ Può trovarsi **ovunque**
(dentro UniTS, fuori UniTS in Italia, Nuova Zelanda, ...)
- ☐ Può essere gestito da **qualunque** organizzazione
(non necessariamente UniTS)

Esempio (Ottobre 2022) (II)

studenti.units.it

MX studenti-units-it.mail.eo.outlook.com

studenti-units-it.mail.eo.outlook.com

A 104.47.2.36

LOCATION

City	Dublin
Region	Leinster (L)
Postal code	D02
Country	Ireland (IE)
Continent	Europe (EU)
Coordinates	53.3379 (lat) / -6.2591 (long)
Time	2022-10-04 08:47:34 (Europe/Dublin)

NETWORK

IP address	104.47.2.36
Hostname	mail-db5eur010036.inbound.protection.outlook.com
Provider	MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK
ASN	8075

Domini



RR:

stesso nome **diverso** type



□ units.it

A IP-1

□ units.it

MX mail.units.it

□ fastweb.it

A IP-W

□ fastweb.it

MX mx.fastwebnet.it

Definizione: Dominio



- **Dominio = Insieme di RR con lo stesso nome**
- Ogni RR appartiene ad un dominio

RR:

stesso nome **stesso** type

☐ google.com A IP1

☐ google.com A IP2

☐ google.com A IP3

Più host con lo stesso nome

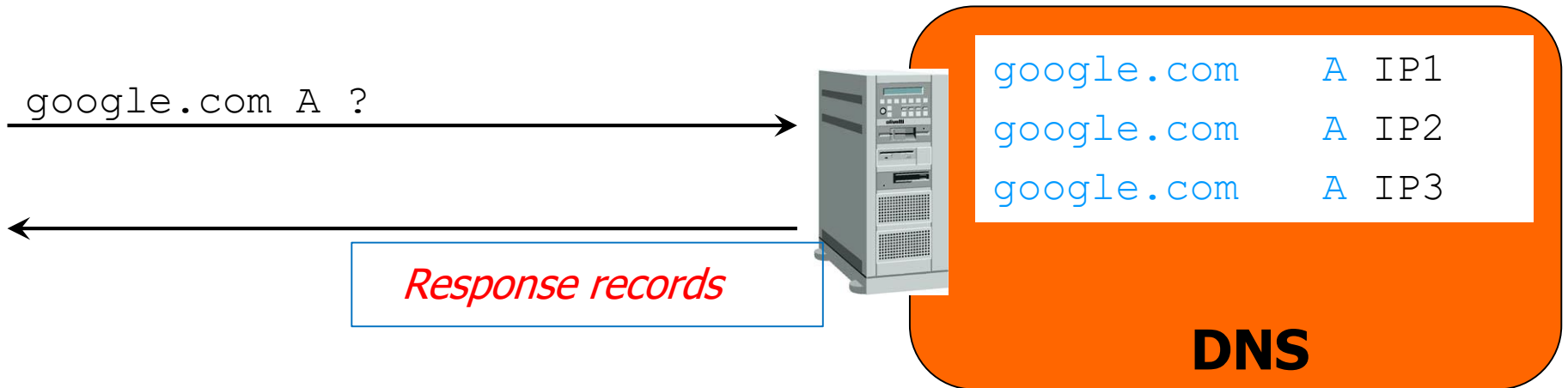
☐ gmail.com MX smtp1.google.com

☐ gmail.com MX smtp34.google.com

☐ gmail.com MX smtp4.google.com

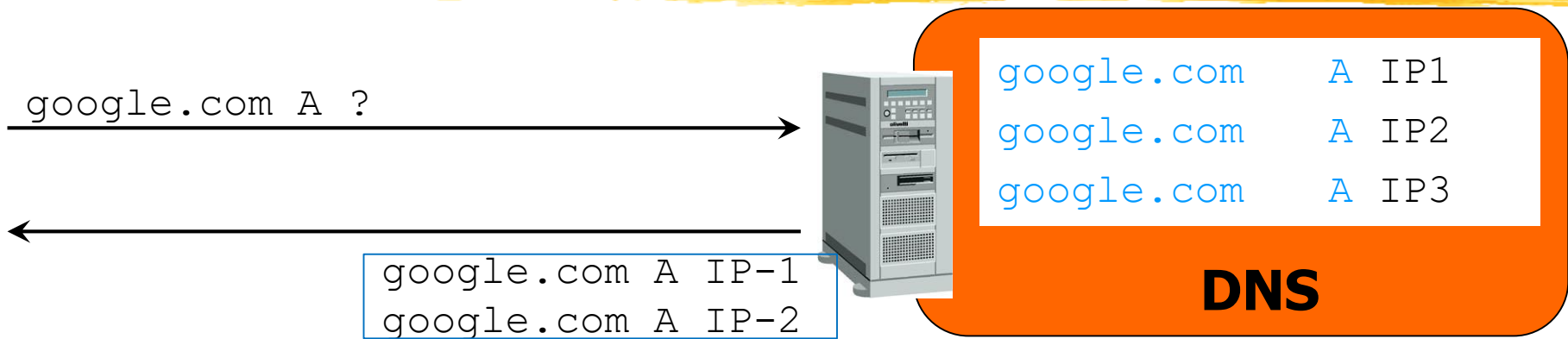
Più mail server per lo stesso dominio email

Hhhmmm...



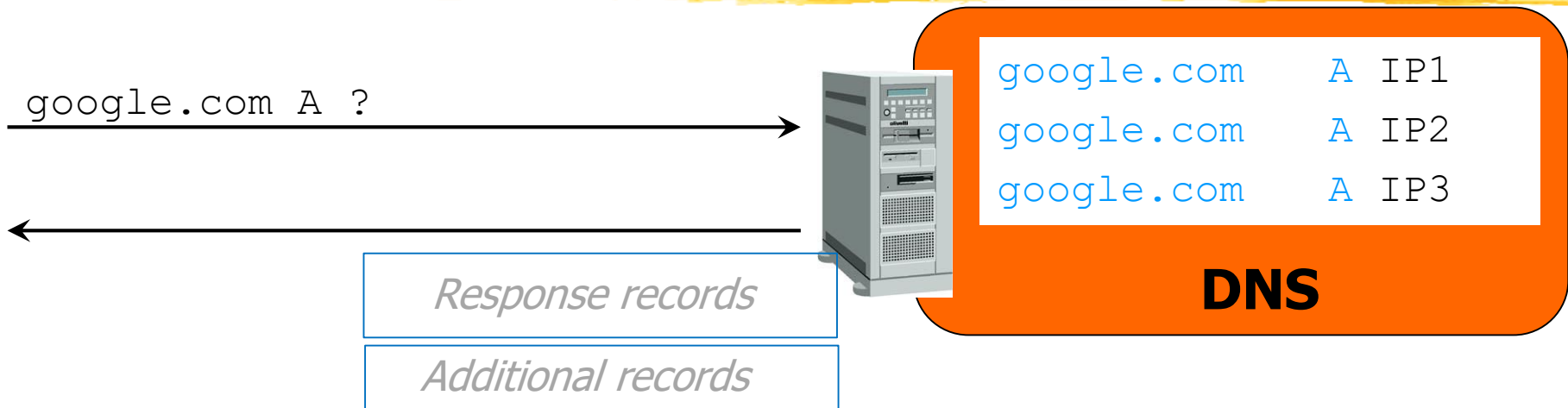
***Tutti ?
Alcuni ? Quali?
Solo uno ? Quale?***

Domini con più RR: DNS Response (I)



- ❑ Tutti, Alcuni, Uno
- ❑ Scelta a discrezione del name server
 1. Posizione geografica da cui proviene la richiesta (si può ottenere da indirizzo IP)
 - ❑ Richieste da Europa ricevono RR con indirizzi IP in Europa
 2. Distribuzione carico
 - ❑ A rotazione

Domini con più RR: DNS Response (II)



❑ Response record

- ❑ 0 RR (NXDOMAIN)
- ❑ 1 RR
- ❑ Più RR

Risponde alla Request

non esiste RR richiesto

caso "semplice"

caso "complicato"

} *A discrezione del name server*

❑ Additional record

- ❑ 0, 1, più di 1 RR

A discrezione del name server

Hmmm...

units.it	A	IP-1
units.it	CNAME	utsweb.cineca.it

units.it A ?



Cosa devo rispondere?
Sono definizioni in conflitto

CNAME in breve

- ❑ Un dominio con RR CNAME non può contenere altri RR

units.it	A	IP-1	ok
units.it	CNAME	utsweb.cineca.it	ok
units.it	A	IP-1	No!
units.it	CNAME	utsweb.cineca.it	

- ❑ In realtà:
 - ❑ Non può contenere altri RR di type NS
 - ❑ Può contenere altri RR di altri type ma è sconsigliato farlo

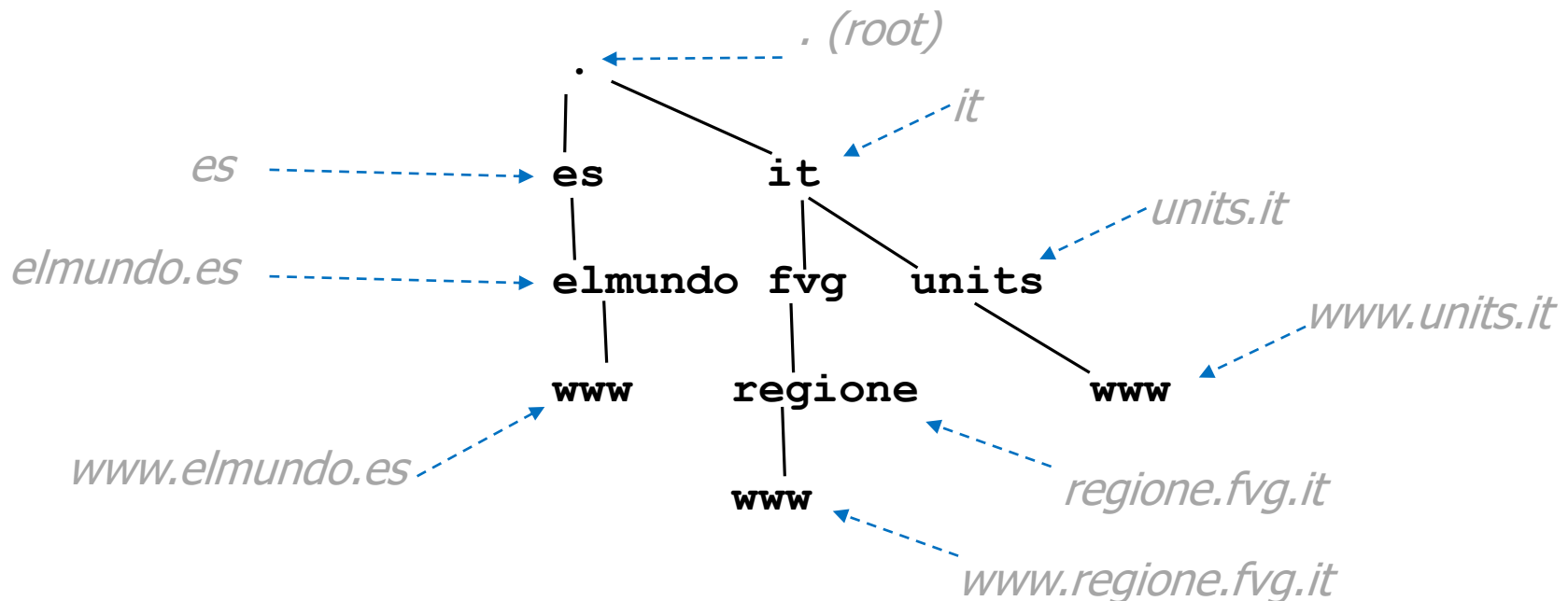
Domain Tree



Nome dei Domini → Domain Tree

□ Rappresentazione di **tutti** i domini esistenti

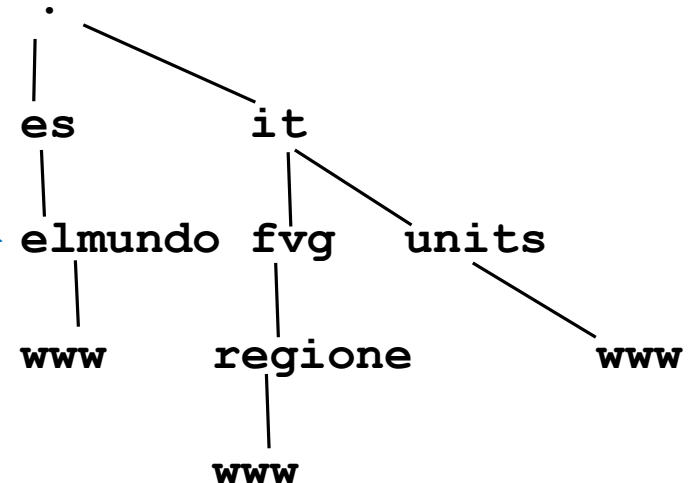
- **Nodi**: uno per ogni dominio; il suo nome è il "label path"
- **Archi**: vedi esempio
(ci basiamo su esempio, non definizione formale)



Domain Tree

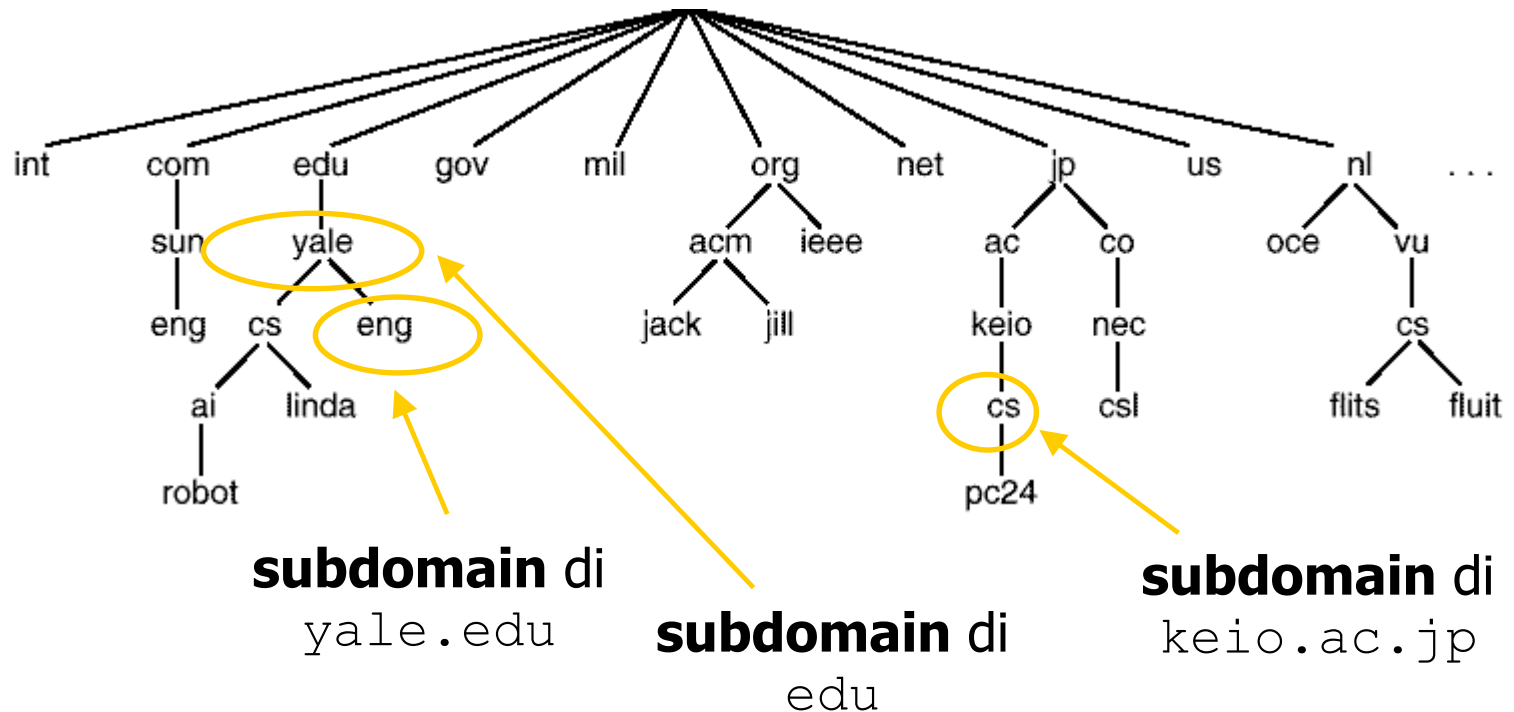
- ❑ Rende visibili **solo**:
 - ❑ Nomi di dominio
 - ❑ Relazione di sottodominio
- ❑ NON rende visibili gli **RR**

- ❑ *Quanti RR contiene quel dominio?*
- ❑ *Di quale tipo?*
- ❑ *Impossibile dedurlo dal solo nome*
- ❑ *Necessario contattare DNS*



Definizione: Subdomain (I)

Ogni dominio è un **sottodominio** del dominio padre



Definizione: Subdomain (II)

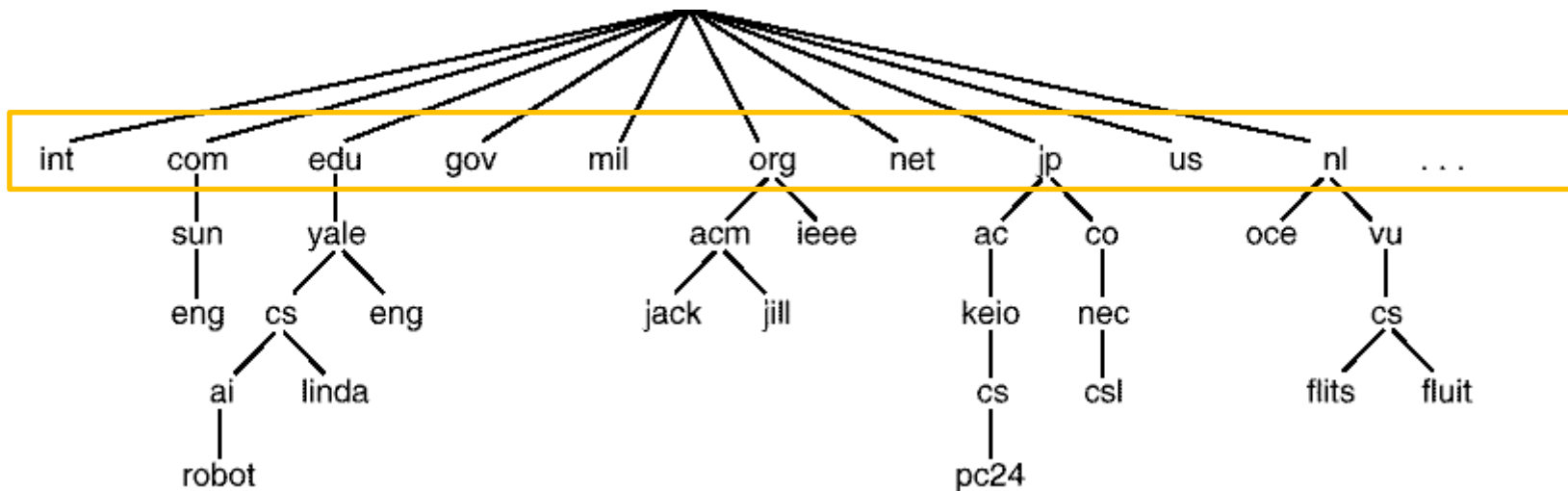


❑ RR di **domini diversi** sono **disgiunti** per definizione

❑ RR di `eng.yale.edu` **non** sono un **sottoinsieme** degli RR di `yale.edu`

Top-level Domain (TLD)

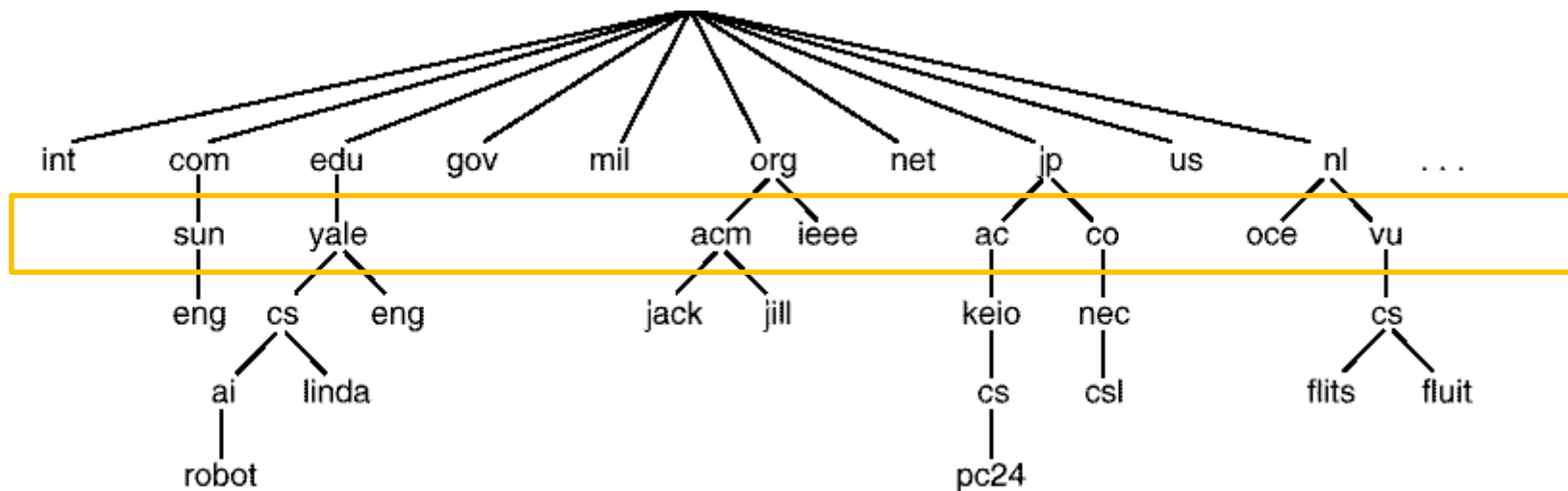
I subdomain della root



google "how many tlds are there" (più di 1000 nel 2015)

Second-level Domain (SLD)

I subdomain dei TLD



Quanti sono i domain?



- ❑ SLD sono circa 350.000.000
- ❑ Vedi DNS Zone stats nel sito del corso

Importantissimo 1

☐ Entità di tipo **radicalmente diverso**:

☐ Nome	Mela
☐ RR	Scarpa
☐ Dominio	Banana
☐ TLD	Pallone
☐ Sottodominio	Gorilla
☐ Domain tree	Ciabatta
☐ Indirizzo IP	Racchetta

☐ Verificate che siete in grado di **definire i tipi**

☐ **Definizione <> Esempio !!!!!**

Importantissimo 2



- ❑ In generale (**in ogni** disciplina / settore del sapere):
ogni entità ha un tipo
- ❑ Usare una entità di tipo X dove ne occorre una di tipo Y
è **sbagliatissimo**
- ❑ Fondamentale rendersene conto in maniera "istintiva"
- ❑ Nella tecnologia è ancora più importante
- ❑ Nell'informatica è infinitamente più importante

Creazione dominio



Domanda

`www.units.it`

Dominio già esistente

*Posso creare **esami**.`www.units.it`?*

*Posso creare **esami**.`units.it`?*

Posso modificare gli RR in `www.units.it`?

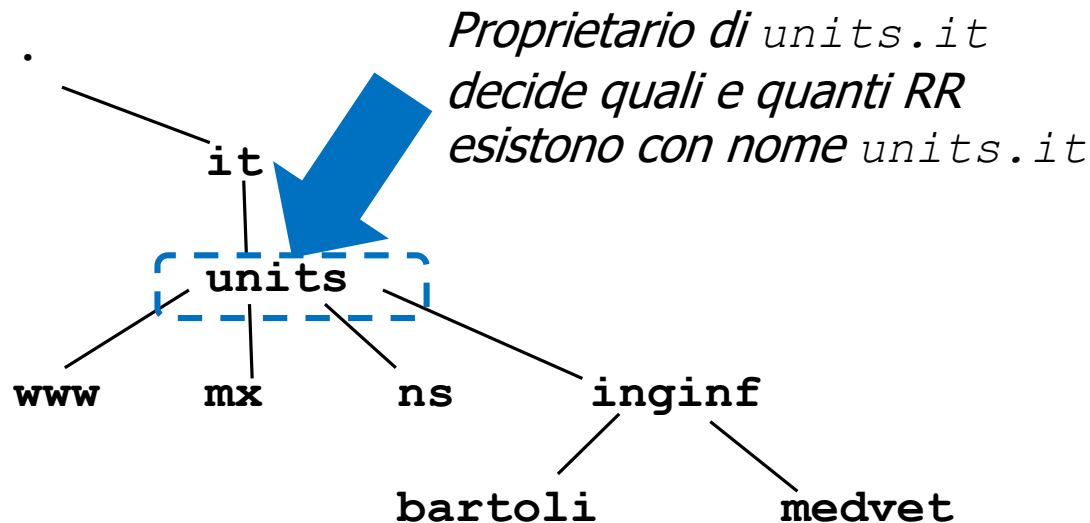


Proprietario di un dominio



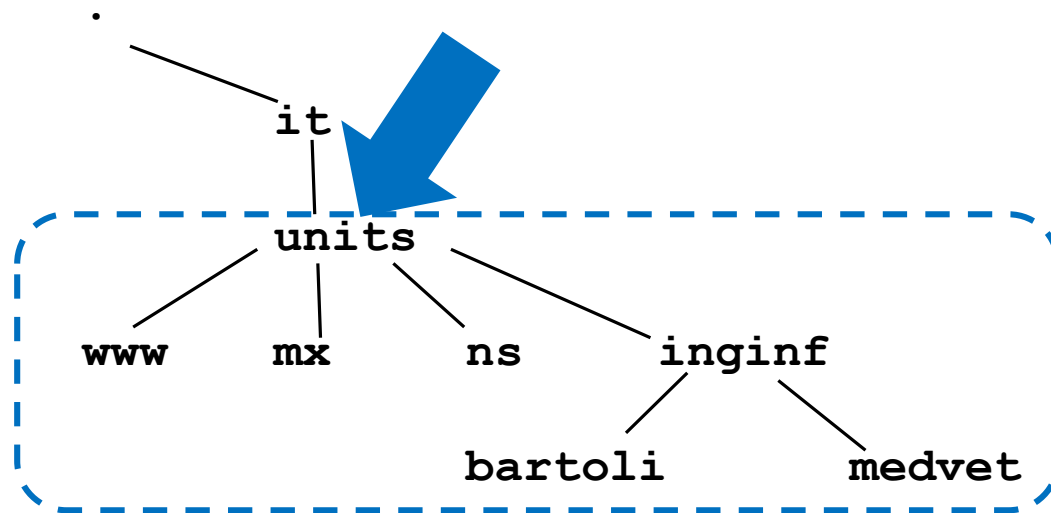
Proprietario di un dominio (I)

- Ogni dominio ha un **proprietario** (individuo o entità giuridica)
- **Controllo completo** su tutti gli **RR**:
Decide quali e quanti RR esistono in quel dominio (tipo e valore)



Proprietario di un dominio (II)

- Ogni dominio ha un **proprietario**
 - **Controllo completo** su tutti gli **RR**
 - Proprietà (**ricorsiva**) dei **sottodomini**



Risposta alla domanda



`www.units.it`

Dominio già esistente

*Posso creare **esami**.`www.units.it`?*

Indispensabile "**collaborazione**" del proprietario di `www.units.it`

*Posso creare **esami**.`units.it`?*

Indispensabile "**collaborazione**" del proprietario di `units.it`

Posso modificare gli RR in `www.units.it`?

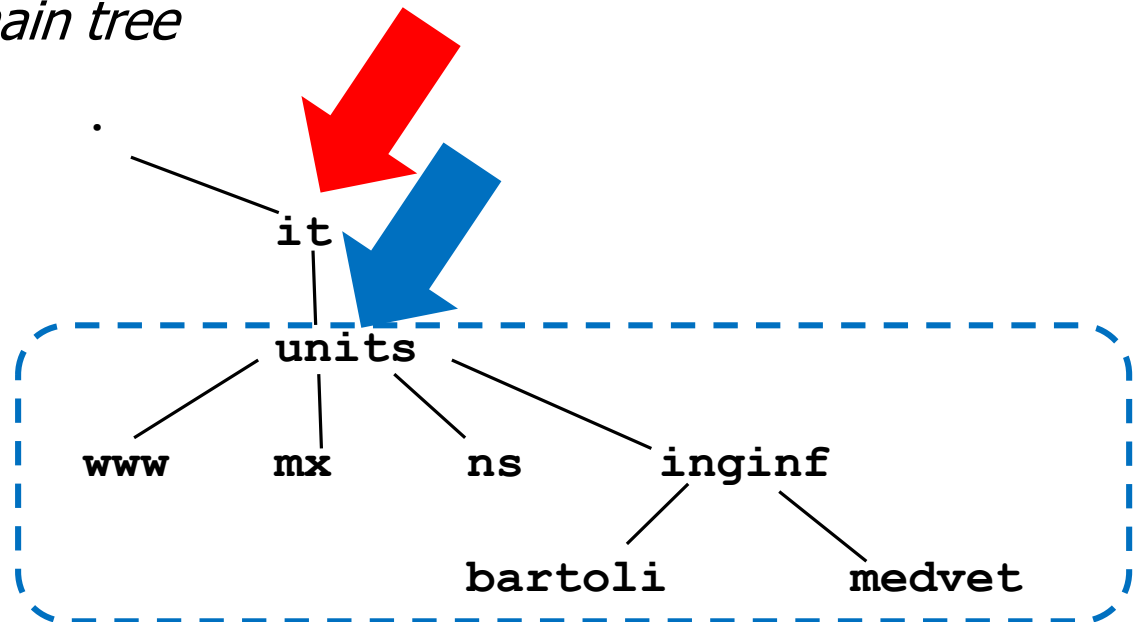
Indispensabile "**collaborazione**" del proprietario di `www.units.it`

Manca ancora qualcosa...

units.it è un sottodominio di it

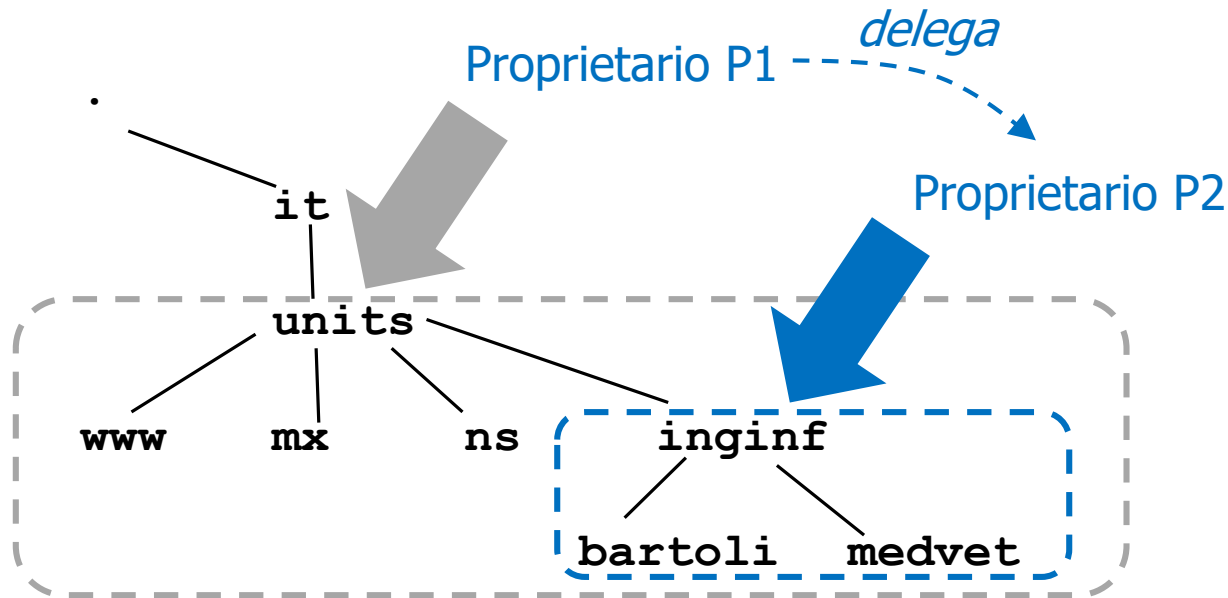
*"ovviamente" hanno proprietari **diversi**: com'è possibile?*

***Deve** essere possibile: altrimenti il proprietario di . sarebbe proprietario di **tutto** il domain tree*



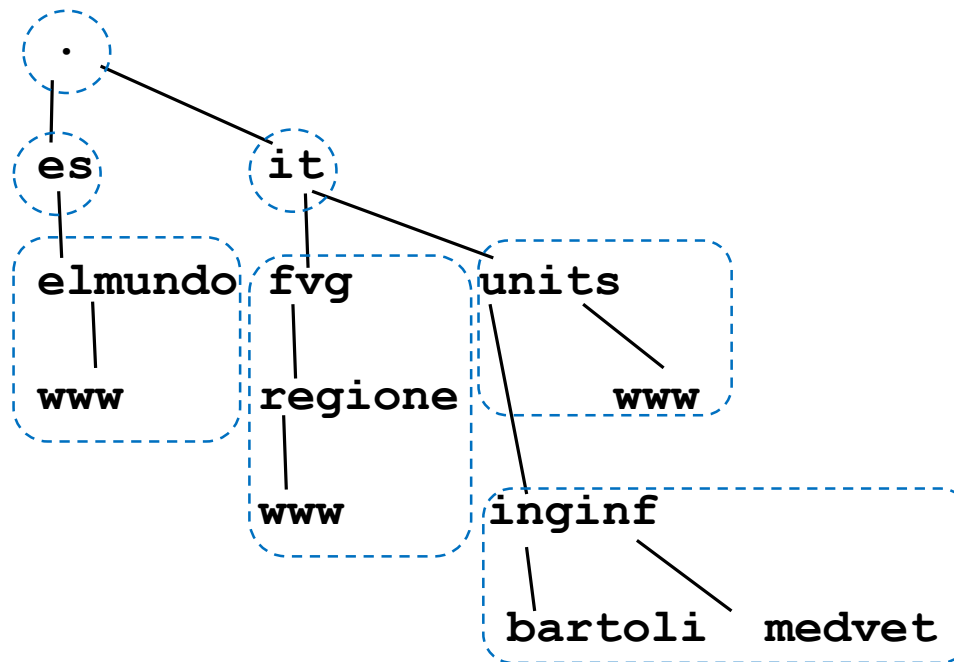
Delega di proprietà

- Il proprietario di un dominio può **delegare** ad altri la proprietà di un **sottodominio**



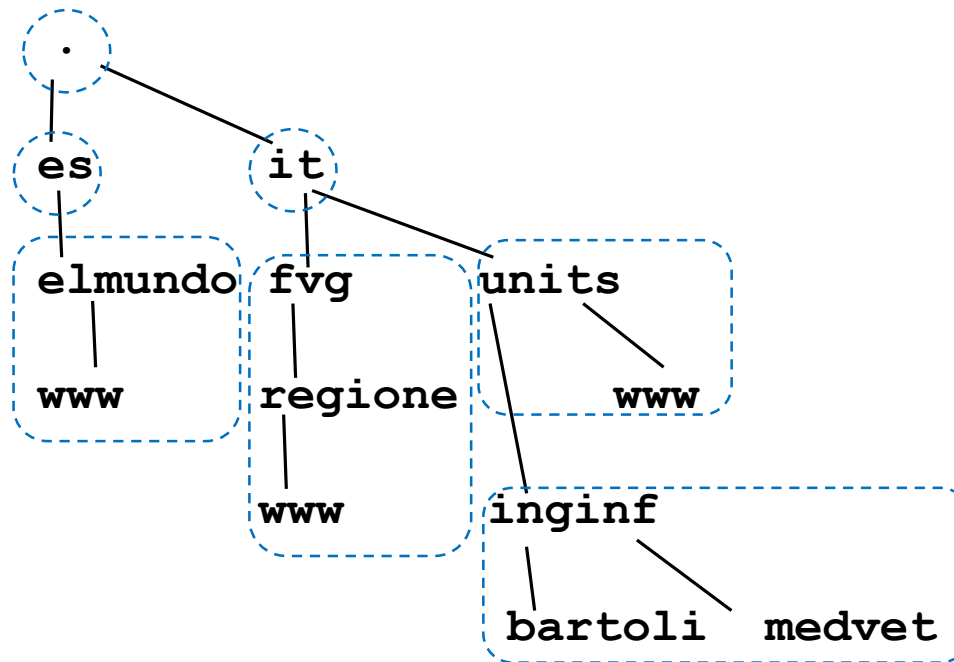
Zone

- Domain tree **partizionato** in "**zone**" ($\approx$ subtree)
- Ogni "**zona**" (insieme di domini) ha un **proprietario**



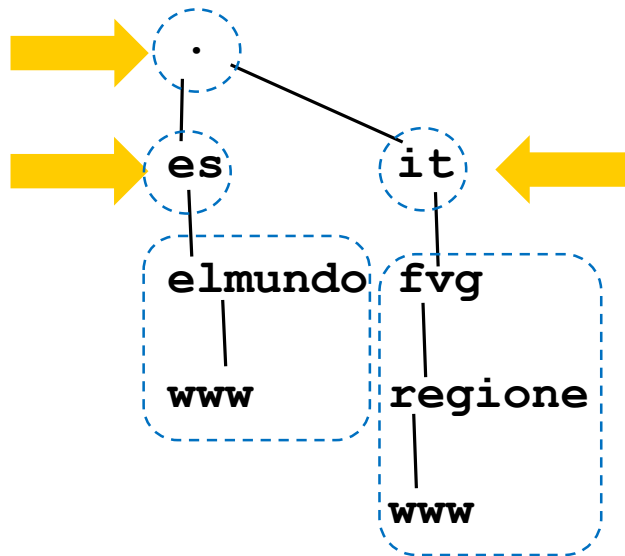
IMPORTANTE

- ❑ Ogni "**zona**" (insieme di domini) ha un **proprietario**
- ❑ RR descrivono la **suddivisione** in zone (non vediamo)
- ❑ RR **NON** identificano il **proprietario** di ogni zona (identificazione molto complessa: vedremo dopo)



Osservazione

- ❑ Domain tree **partizionato** in "zone" ($\approx$ subtree)
- ❑ Nella teoria dei grafi un subtree di un tree T consiste di:
 - ❑ Un nodo di T (root del subtree)
 - ❑ **Tutti i discendenti** di quel nodo
- ❑ Le zone possono **non** soddisfare questa definizione...trascuriamo



Creazione di un dominio



Importante

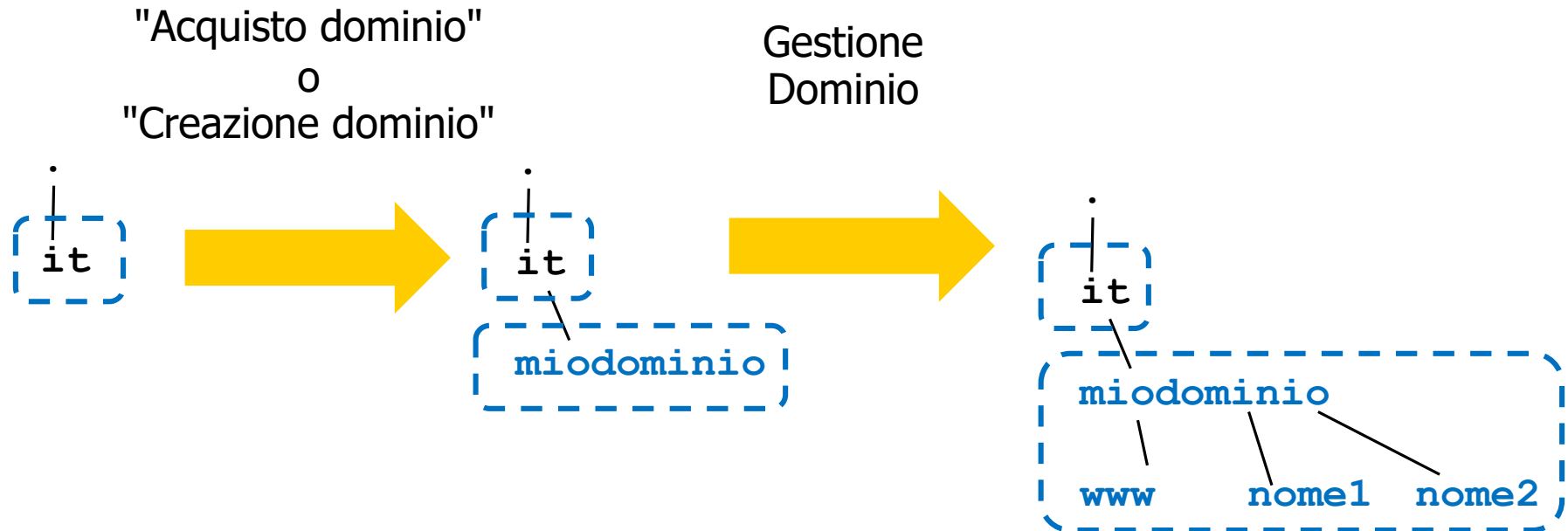


- ❑ Vediamo **solo** il caso più semplice e più comune:
 - ❑ Creazione dominio di **secondo livello**
 - ❑ **Impossibilità** di **delegare** proprietà di sottodomini

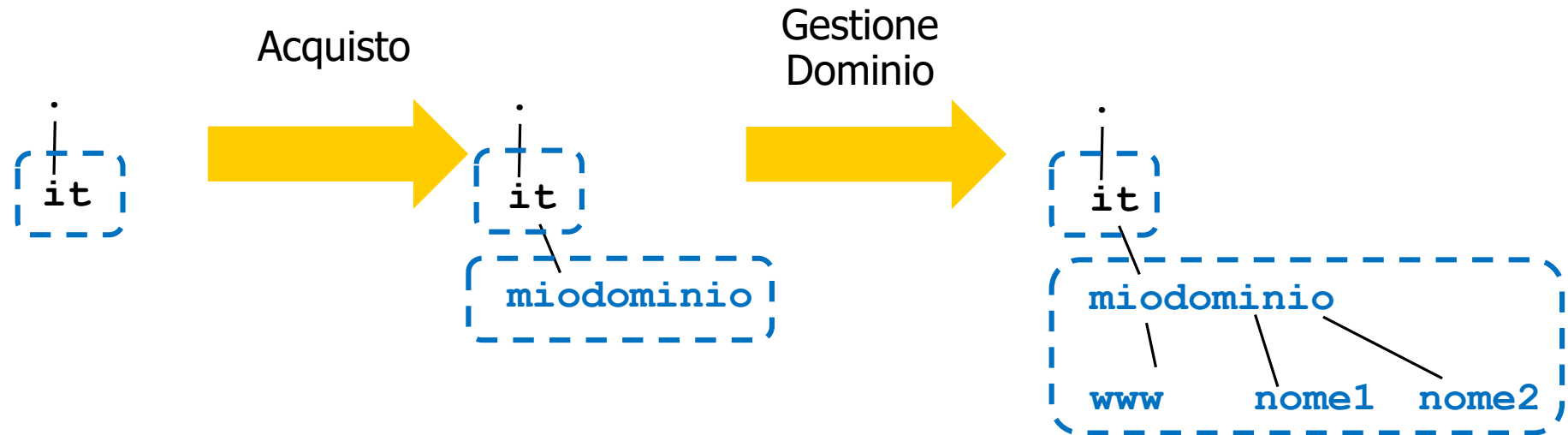
- ❑ **Non** vediamo com'è realizzato

- ❑ **Non** vediamo il caso **generale**
 - ❑ Creazione dominio di livello **arbitrario**
 - ❑ Possibilità di **delegare** proprietà di sottodomini

Caso Comune



NON Vediamo

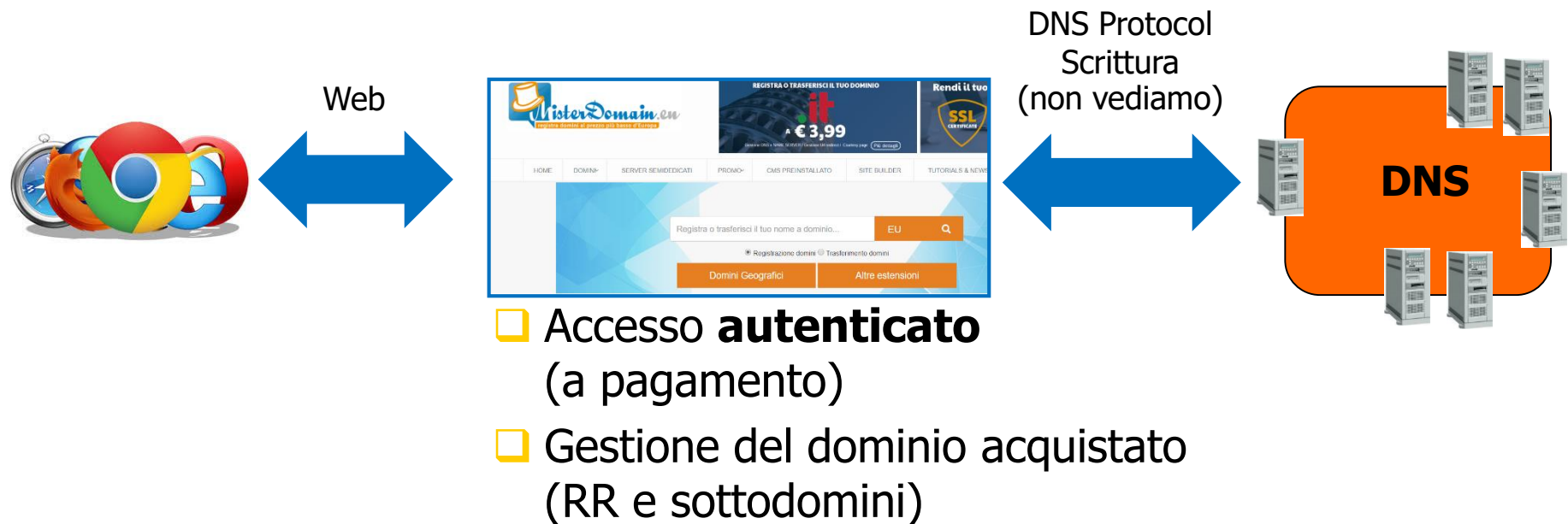


- ☐ Quali **name server** devono essere configurati?
- ☐ Come?
- ☐ Da chi?
- ☐ Come è registrata la **proprietà**?



Come si fa (banale)

- ❑ Si "**acquista**" il dominio da un "**DNS provider**"
 - ❑ Ha rapporti tecnici e commerciali con proprietari dei TLD
 - ❑ Creazione dominio + Delega proprietà



Esempio (I)

The screenshot displays the homepage of MisterDomain.eu, a website for domain registration. The header features the logo "MisterDomain.eu" with the tagline "REGISTRA DOMINI AL PREZZO PIÙ BASSO D'EUROPA". Navigation links for "LOGIN" and "REGISTRAZIONE" are present, with "REGISTRAZIONE" highlighted by a red circle. A sidebar on the right lists services: "REGISTRAZIONE DOMINIO .IT", "Gestione DNS e NAME SERVER", "Gestione Uri redirect", and "Courtesy page", along with a price of "€3,99 anno*" and a "Maggiori dettagli" link. The main content area includes a form to "VERIFICA LA DISPONIBILITÀ DEL TUO DOMINIO" with options for "REGISTRAZIONE DOMINIO" (selected) and "TRASFERIMENTO DOMINIO". Below this, a large banner advertises "registrazione e trasferimento domini .IT e .ORG a € 3,99 L'ANNO" with images of smiling women pointing.

Esempio (II-a)

MisterDomain.eu
REGISTRA DOMINI AL PREZZO PIÙ BASSO D'EUROPA

registrazione domini | server dedicati e virtuali | data center | assistenza

Cerca per nome a dominio

NOME DOMINIO	DATA SCADENZA	PACCHETTO
metigheltravo.it	07/01/2014	Registrazione dominio .IT
		Pannello

Profilo cliente

- Ordini in attivazione
- Gestione credito
- Modifica dati utente
- Vecchie fatture
- Fatturazione

Domini

- Gestione domini attivi
- Domini da rinnovare
- Domini cancellati

Avanzate

- Funzioni avanzate per i domini

Novità

- Google AdWords GRATIS
- Guadagna con noi

Social Network

f t in

Esempio (II-b)

RR

GESTIONE DNS

GESTIONE DNS

TIPO RECORD	NOME	VALORE
A		
MX		
CNAME		
A		
CNAME		

A

III

Quali **nome dominio** **posso creare?**



Qualche idea (I)

☐	poliziapostale.it	✗	Not available
☐	poliziapostale.eu	✗	Not available

☒	poliziacomunicazioni.it	✓	6,99 €/year
☒	poliziacomunicazioni.eu	✓	6,99 €/year

Qualche idea (II)

☐ poliziadistato.it	✗	Not available
☐ poliziadistato.eu	✗	Not available
☐ poliziadistato.net	✗	Not available

☒ questuratrieste.it	✓	6,99 €/year
☒ questuratrieste.eu	✓	6,99 €/year

☒ questura-trieste.it	✓	6,99 €/year
☒ questura-trieste.eu	✓	6,99 €/year

Qualche idea (III)

Il dominio **universitytrieste.it** è disponibile



Popolari	Generici	Categorie ▾	Ordine alfabetico
☒ universitytrieste.it		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.sk		✗	Dominio non disponibile
☐ universitytrieste.eu		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.net		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.es		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.info		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.cc		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.tv		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.mobi		✓	Dominio disponibile
☐ universitytrieste.com		✓	Dominio disponibile

Qualche idea (IV)



Il dominio **bank-intesa.it** è disponibile

Il dominio **facebook-trieste.it** è disponibile

Il dominio **agenzia-fiscale-italia.it** è disponibile

Vincoli tra **nome** e **proprietario** ?

❑ Nome dominio pone vincoli su identità del proprietario?

❑ Può acquistarli chiunque?

❑ `bartolialberto.it`

(o varianti)

❑ `comune-trieste.it`

(o varianti)

❑ `rettore-units.it`

(o varianti)

❑ ...



Vincoli tra **nome** e proprietario (I)



- ❑ Regole di dettaglio dipendono dal TLD
- ❑ **In pratica:** ogni **nome** può essere acquistato da **chiunque**

- ❑ Pochissime eccezioni
 - ❑ Alcuni **nomi non** assegnabili
 - ❑ internet.it / mail.it / ...
 - ❑ Alcuni **nomi** assegnabili **solo** con procedure di autenticazione offline
 - ❑ Elenco regioni / Elenco comuni / Parlamento / ...

Vincoli tra **nome** e **proprietario** (II)



- ❑ In pratica: ogni nome può essere acquistato da **chiunque**

- ❑ Possibile **opporsi** alla assegnazione di un dominio
 - ❑ **Dopo** l'assegnazione e **se** me ne accorgo ("il danno è fatto")

- ❑ Procedure alternative o preliminari ai procedimenti legali
- ❑ Eventualmente dominio disattivato fino al completamento della procedura

Problema FONDAMENTALE



Domanda Importante

`http://zara.it`

`http://zara.offerteestate.com`

`https://offerte-decathlon.it`

*Corrispondono ai **proprietari** che immagino?*



Risposta



`http://zara.it`

- ❑ Occorre determinare il proprietario di `zara.it`
- ❑ **A priori** non c'è **nessun** motivo per cui sia l'azienda "Zara"

`http://zara.offerteestate.com`

- ❑ Occorre determinare il proprietario di `offerteestate.com`
- ❑ **A priori** non c'è **nessun** motivo per cui sia l'azienda "Zara"

`https://offerte-decathlon.it`

- ❑ Occorre determinare il proprietario di `offerte-decathlon.it`
- ❑ **A priori** non c'è **nessun** motivo per cui sia l'azienda "Decathlon"

Probabilmente...



`http://zara.it`

- ❑ Probabilmente è l'azienda "Zara"
(sarebbe strano se non avessero comprato questo dominio)

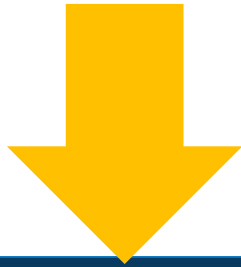
`http://zara.offerteestate.com`

- ❑ Hmmmm...è stato comprato `offerteestate.com` ...
probabilmente **non** è l'azienda "Zara"

`https://offerte-decathlon.it`

- ❑ Hmmmm...è stato comprato `offerte-decathlon.com` ...
probabilmente **non** è l'azienda "Decathlon"

Arghhhh!!!



E' quello vero!!!



Più in generale

www.**unicredit**.it

www.banca**unicredit**.it

www.banca-**unicredit**.it

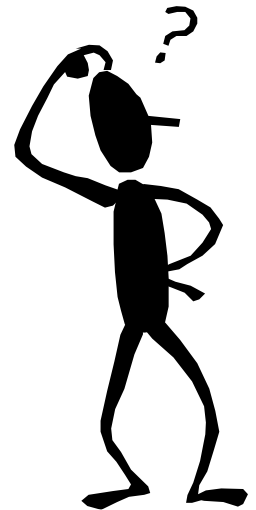
...

www.**unicredit**.bank.it

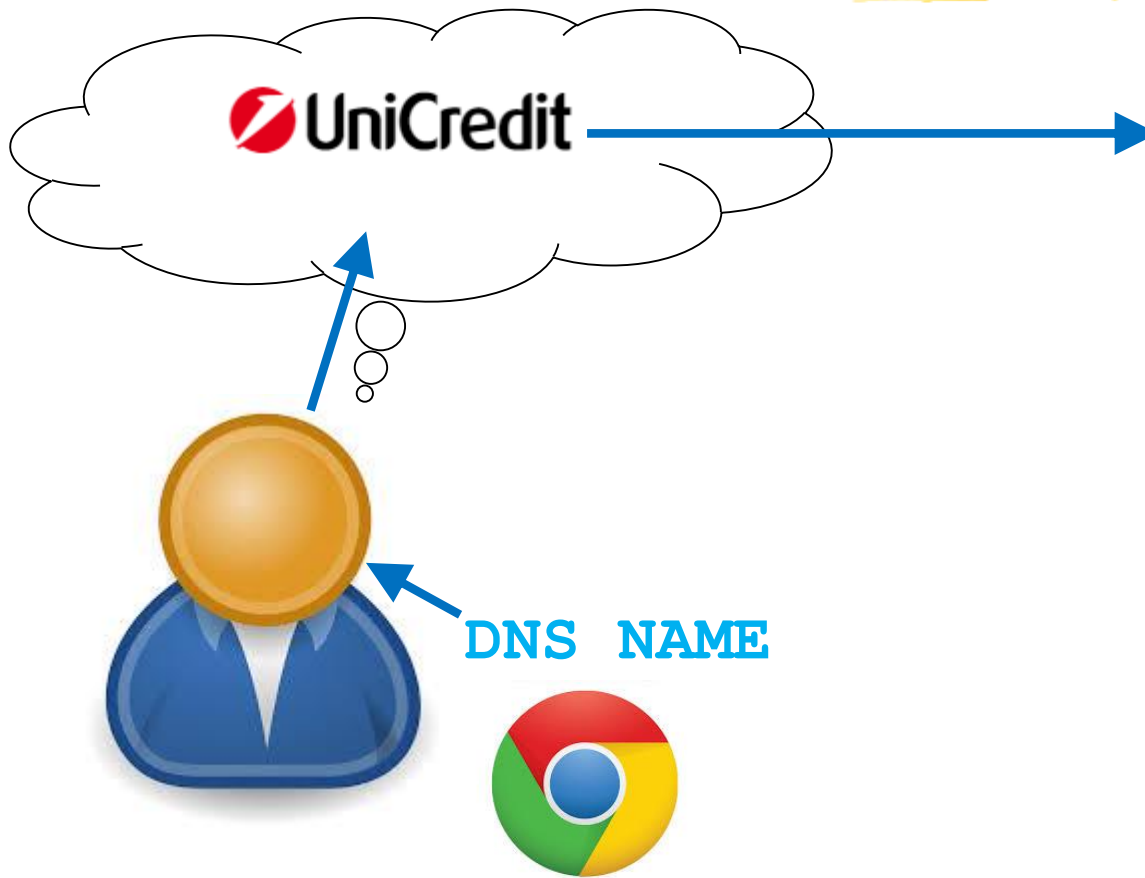
...

C'è un **nome** "corretto"
(che corrisponde al **proprietario** che immagino)?

Quale?

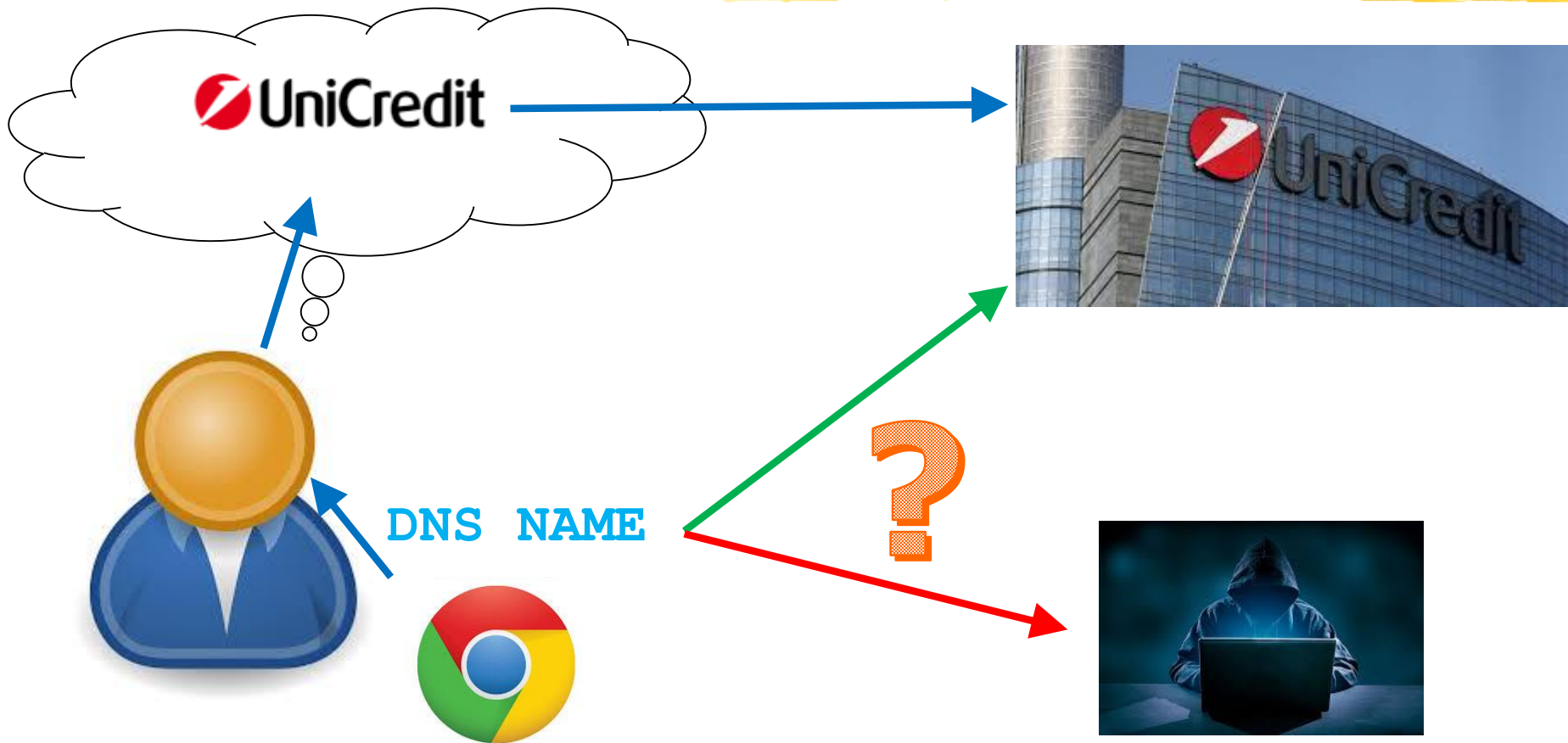


Dato di fatto



Un **nome dominio** mi fa sempre pensare ad un **proprietario**

Problema FONDAMENTALE



nome dominio è veramente associato a **chi ho in mente?**

Esempio (se ne possono fare mille...)

**Maxi truffa sui
biglietti del
concerto ai fan di
Vasco: sei indagati
la Repubblica**

06 giugno 2020



Avevano clonato il sito di un'importante agenzia di vendita di ticket on-line. Scoperti dalla polizia postale di Bologna

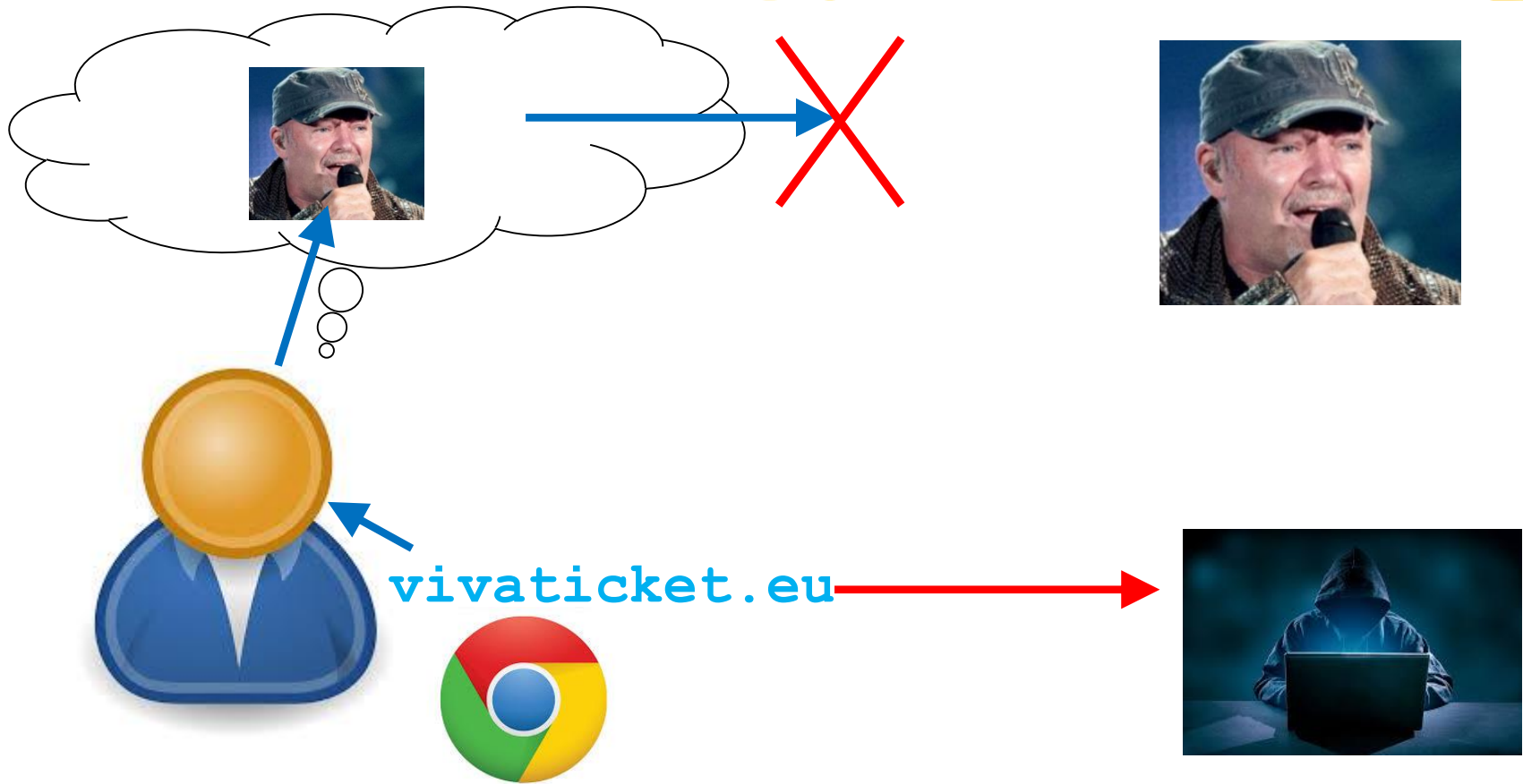
privatetickets.it
privateticket.eu

privatetickets.eu
vivatickets.eu

vivaticket.eu
privateticket.it

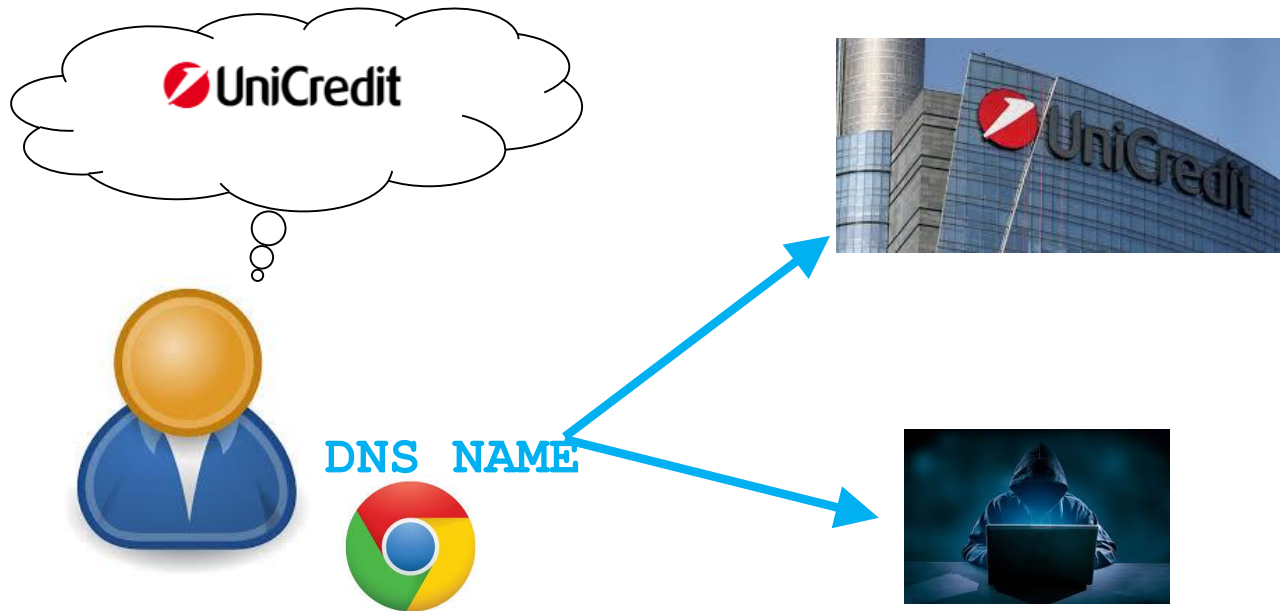
vascorossi.co,
nonstoptickets.eu.

Cosa è accaduto



IMPORTANTISSIMO

Ogni **nome** può essere acquistato da **chiunque**



Da dominio a proprietario



Dominio → **Proprietario**

Perché importante?



- ❑ Rilevazione **attività fraudolenta** in **dominio**

- ❑ Truffe

- ❑ Phishing

- ❑ ...

- ❑ *Molte, molte altre possibilità*

- ❑ ...



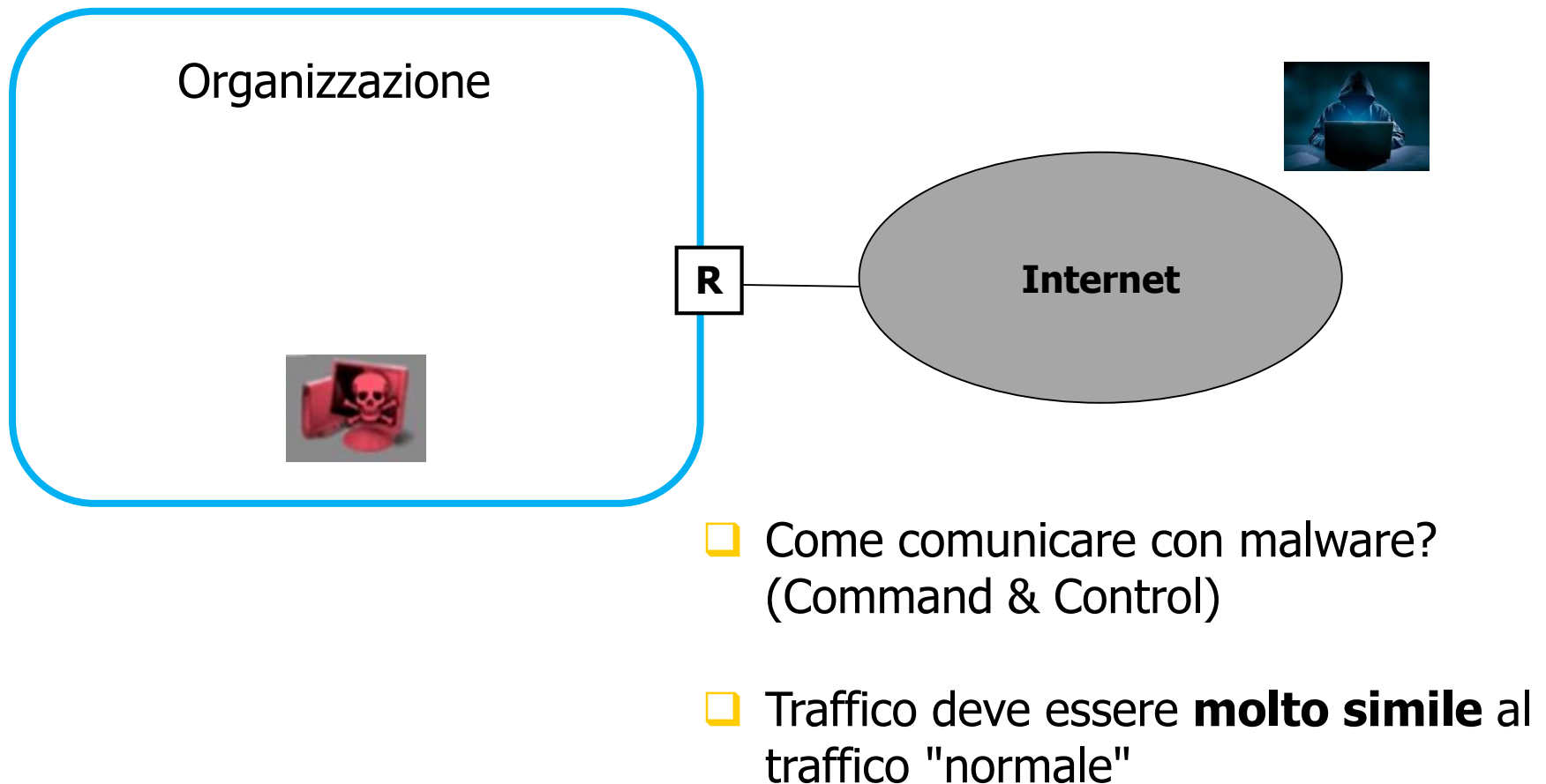
- ❑ Necessario **identificare** **proprietario**

- ❑ Attività consapevole (stop + procedimento giudiziario)

- ❑ Attività inconsapevole (stop)

CURIOSITA'

(Attività fraudolenta comune)



C&C: DNS Tunneling (I)



- ❑ **Compro dominio** `innocent.com`
- ❑ Definisco un mio insieme di richieste e risposte **segreto**
- ❑ Codifico richieste / risposte nei RR

dccx456.innocent.com



Sintassi nome
Significato predefinito segreto

"cosa devo fare?"

A 131.114.9.252



Sintassi indirizzo IP
Significato predefinito segreto

"inizia a registrare i tasti premuti"

C&C: DNS Tunneling (II-a)

Organizzazione



NAME
SERVER



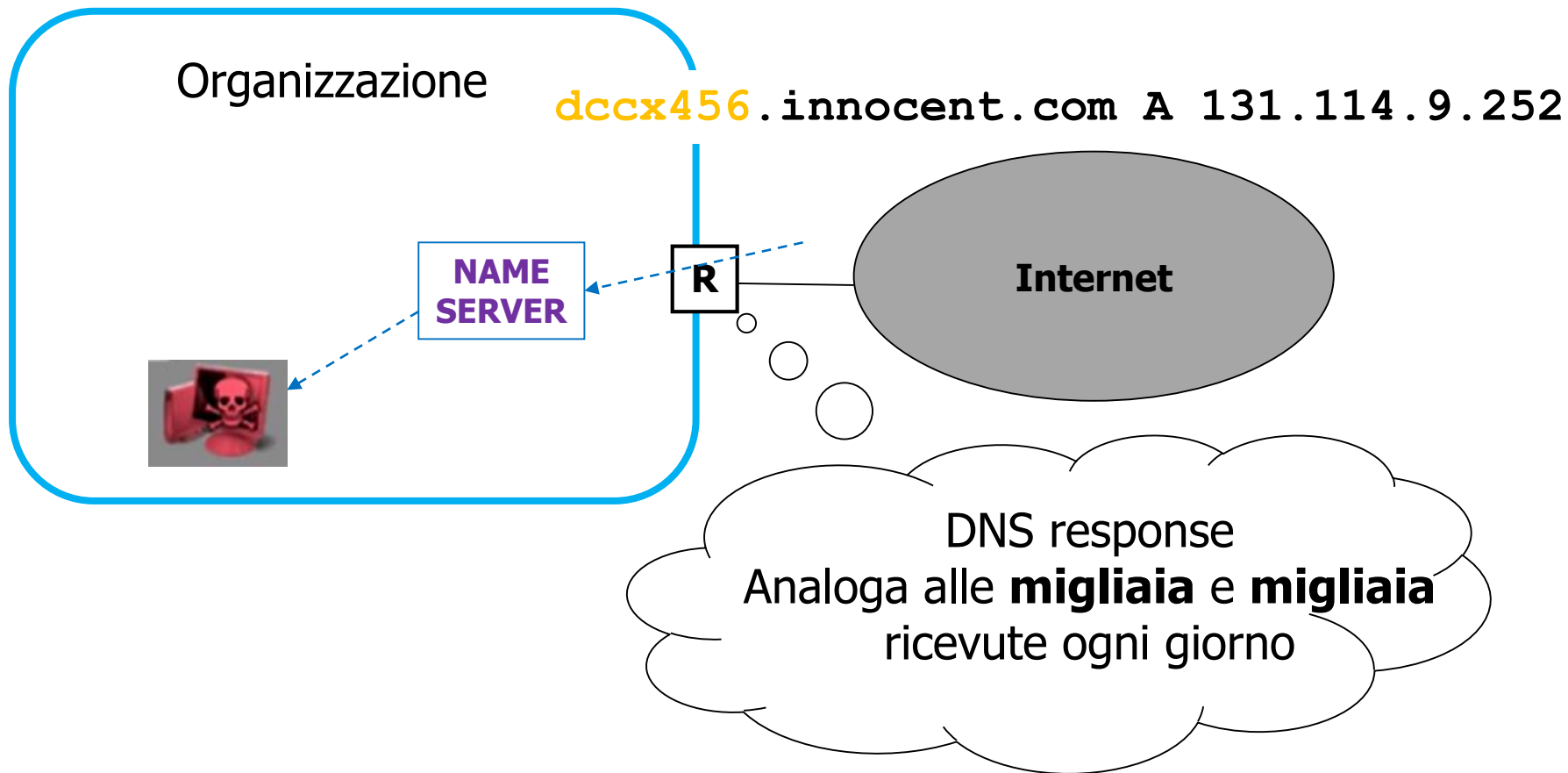
R

Internet

dccx456.innocent.com A?

DNS request
Analoga alle **migliaia** e **migliaia**
trasmesse ogni giorno

C&C: DNS Tunneling (II-b)



Dominio → **Proprietario**

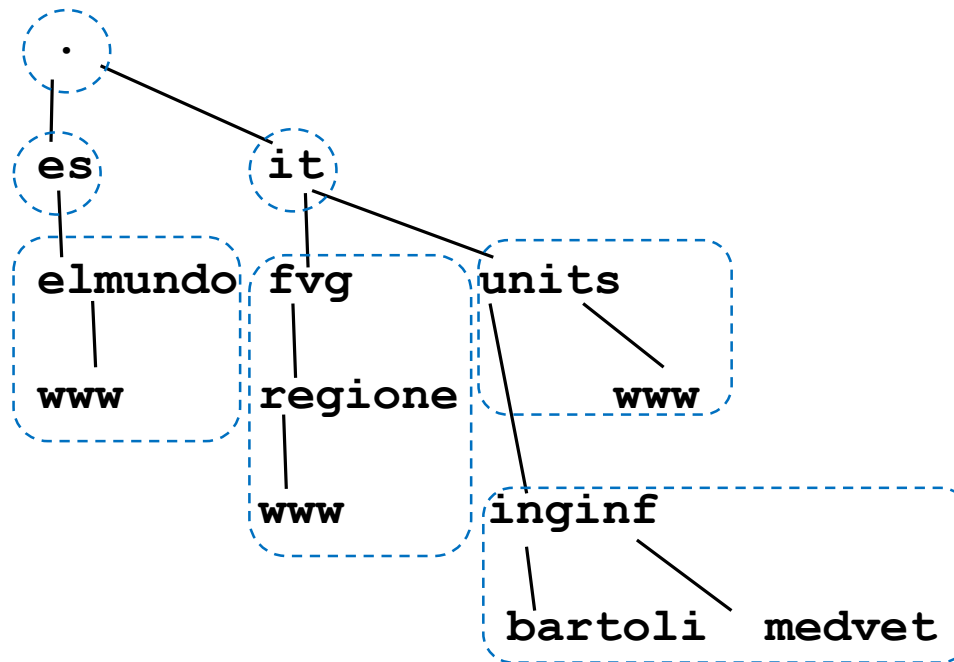
Molto importante!



- ❑ Rilevazione **attività fraudolenta** in dominio
- ❑ Necessario **identificare** proprietario
- ❑ Autorità giudiziaria
- ❑ Amministratori di rete
- ❑ Aziende cybersecurity
- ❑ ...
- ❑ Attività **offline**

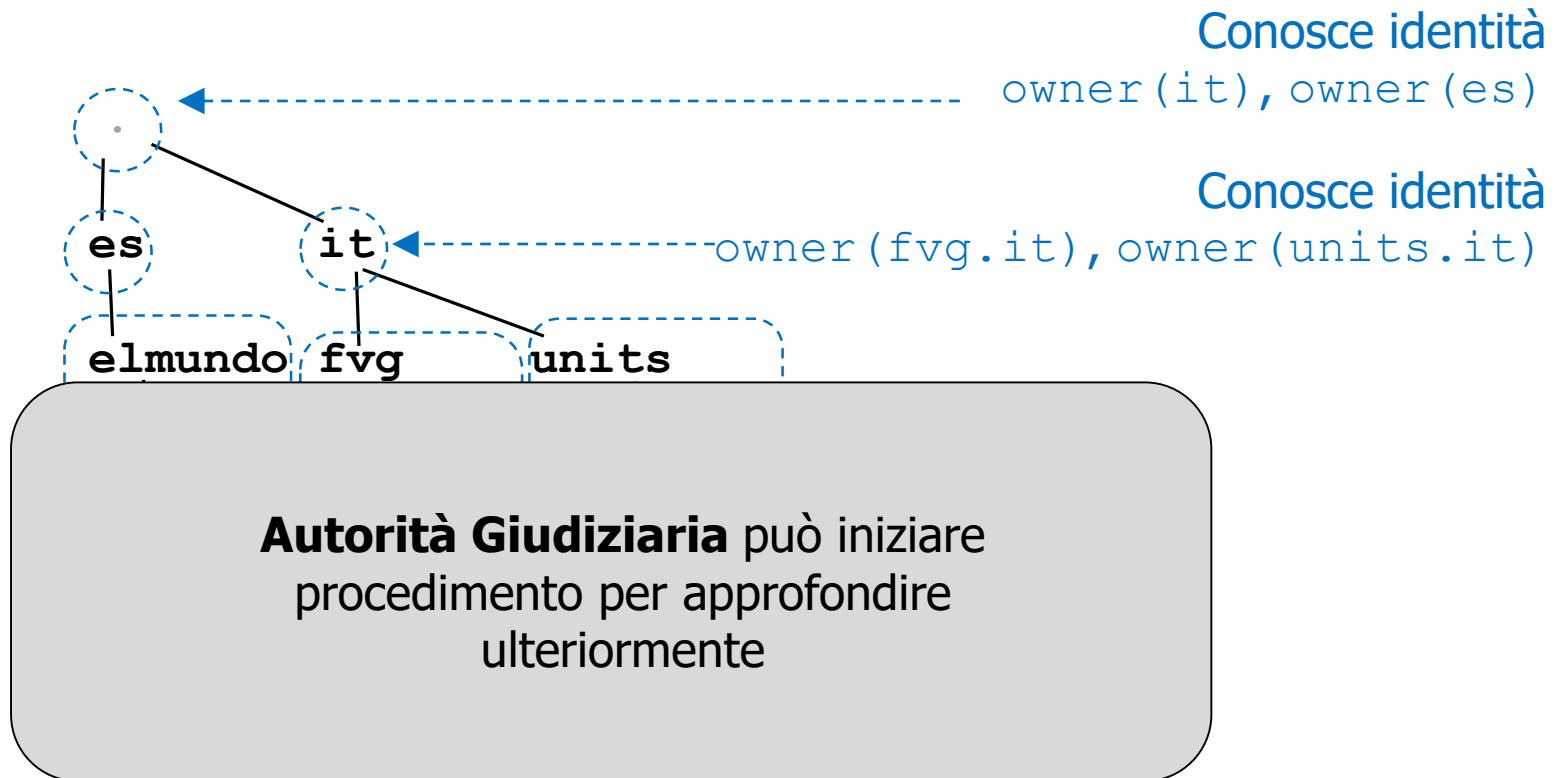
REMIND

- ❑ Ogni "**zona**" (insieme di domini) ha un **proprietario**
- ❑ RR descrivono la **suddivisione** in zone (non vediamo)
- ❑ RR **NON** identificano il **proprietario** di ogni zona (identificazione molto complessa: vedremo dopo)



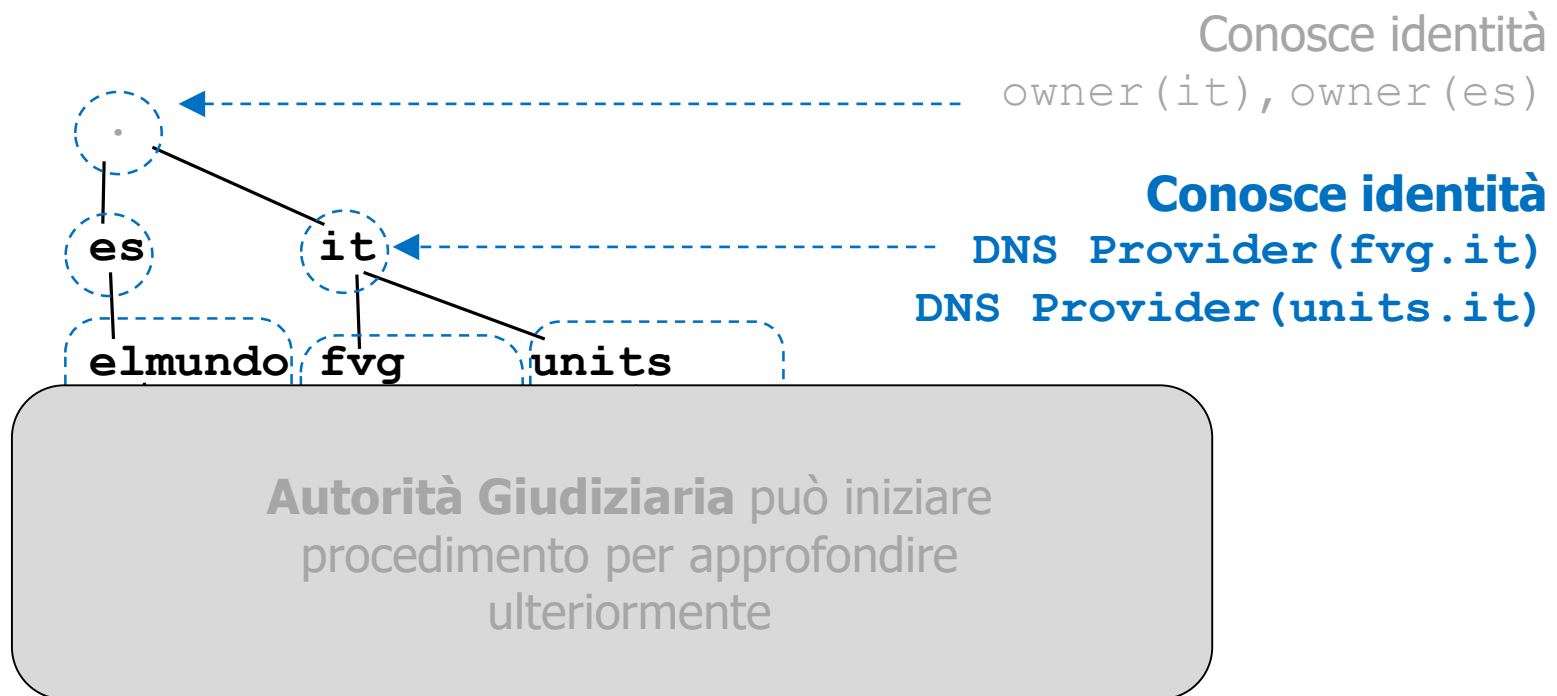
Dominio → Proprietario (I)

1. Si contatta `owner(root)` e si identifica `owner(TLD)`
2. Si contatta `owner(TLD)` e si identifica `owner(SLD)`



Dominio → Proprietario (II)

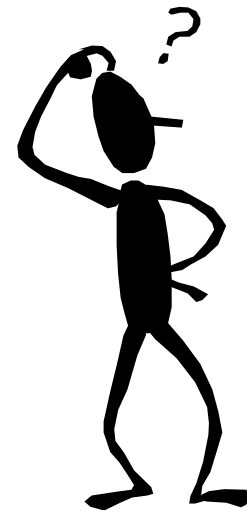
1. Si contatta `owner(root)` e si identifica `owner(TLD)`
2. Si contatta `owner(TLD)` e si identifica **DNS Provider(SLD)**
3. Si contatta **DNS Provider(SLD)** e si identifica `owner(SLD)`



Hmmm...

1. Si contatta `owner(root)` e si identifica `owner(TLD)`
2. Si contatta `owner(TLD)` e si identifica **DNS Provider(SLD)**
3. Si contatta **DNS Provider(SLD)** e si identifica `owner(SLD)`

Come avviene in pratica questa interazione?



whois

1. Si contatta `owner(root)` e si identifica `owner(TLD)`
2. Si contatta `owner(TLD)` e si identifica **DNS Provider(SLD)**
3. Si contatta **DNS Provider(SLD)** e si identifica `owner(SLD)`

❑ **Servizi web whois**

- ❑ "Navigano tra i delegati" a partire da `owner(root)`



The image shows a web form titled "Whois Lookup" with the subtitle "Who owns it?". Below the title is a text input field containing the domain "decathlon.it". To the right of the input field is a red button labeled "Look Up".

- ❑ **Non** vediamo in dettaglio come funzionano (protocolli e infrastruttura **non** DNS)

Esempio (I)

decathlon.it
whois information

Domain: decathlon.it
Status: ok
Signed: no
Created: 1998-09-08 00:00:00
Last Update: 2023-10-10 00:50:20
Expire Date: 2024-09-24

Registrant

Organization: DECATHLON SA
Address: 4 BOULEVARD DE MONS
VILLENEUVE D'ASCQ
59650
FR
FR
Created: 2019-09-24 01:02:13
Last Update: 2019-09-24 01:02:13

Registrar

Organization: CSC Corporate Domains, Inc.
Name: CSCDOMAINS-REG
Web: <https://www.cscdigitalbrand.services/>
DNSSEC: yes

❑ Proprietario

❑ DNS Provider

"Registrant"

"Registrar"

Esempio (II)

medialibrary.it

whois information

Domain: medialibrary.it
Status: ok / autoRenewPeriod
Signed: no
Created: 2008-06-19 15:55:21
Last Update: 2024-06-27 00:52:34
Expire Date: 2024-06-19

Registrant

Organization: HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA
Address: via Cignani, 66
BOLOGNA
40128
BO
IT
Created: 2021-01-16 11:37:26
Last Update: 2021-01-16 11:37:25

Registrar

Organization: Aruba s.p.a.
Name: ARUBA-REG
Web: <http://www.aruba.it>
DNSSEC: yes

Esempio (III)

units.it

whois information

Domain: units.it
Status: ok
Signed: no
Created: 2000-05-30 00:00:00
Last Update: 2024-06-15 00:55:08
Expire Date: 2025-05-30

Registrant

Organization: Universita' degli Studi di Trieste
Address: Via Valerio 12
Trieste
34127
TS
IT
Created: 2007-03-01 10:37:37
Last Update: 2011-03-24 11:01:07

Registrar

Organization: Consortium GARR
Name: GARR-REG
Web: <http://www.garr.it>
DNSSEC: no

Third-level domain

arts.units.it
whois information

Whois DNS Records Diagnostics

Registrar Info	
Name	
Status	
Similar Domains	
arts.ac arts.ac.cn arts.ac.id arts.ac.jp arts.ac.th arts.ac.uk arts.ac.za arts.ac.zm arts.ac.zw arts.ad arts.ae arts.af arts.ag arts.ai arts.al arts.am arts.amsterdam arts.an arts.ao arts.ar arts.as arts.asia arts.at arts.au arts.az arts.ba arts.bb arts.bd arts.be arts.bg arts.bh arts.bi arts.bj arts.bk arts.bl arts.bm arts.bn arts.bo arts.br arts.bs arts.bt arts.bv arts.by arts.bz arts.ca arts.cc arts.cd arts.cf arts.cg arts.ch arts.ci arts.cl arts.cm arts.cn arts.co arts.cu arts.cv arts.cw arts.cx arts.cy arts.cz arts.de arts.dj arts.dk arts.dm arts.do arts.dz arts.ec arts.ee arts.eg arts.es arts.et arts.eu arts.fi arts.fj arts.fk arts.fm arts.fn arts.fo arts.fr arts.ga arts.gb arts.gd arts.ge arts.gf arts.gg arts.gh arts.gi arts.gl arts.gm arts.gn arts.gp arts.gq arts.gr arts.gt arts.gu arts.gv arts.gw arts.gy arts.hk arts.hm arts.hn arts.hr arts.ht arts.hu arts.id arts.ie arts.il arts.im arts.in arts.io arts.iq arts.ir arts.is arts.it arts.jm arts.jo arts.jp arts.ke arts.kg arts.kh arts.ki arts.km arts.kn arts.ko arts.kr arts.kw arts.ky arts.kz arts.la arts.lb arts.lc arts.ld arts.le arts.lg arts.li arts.lk arts.lm arts.ln arts.lo arts.lr arts.ls arts.lv arts.ly arts.ma arts.mc arts.md arts.me arts.mg arts.mh arts.mk arts.ml arts.mm arts.mn arts.mo arts.mp arts.mq arts.mr arts.ms arts.mt arts.mu arts.mv arts.mw arts.mx arts.my arts.mz arts.na arts.nc arts.ne arts.nf arts.ng arts.ni arts.nl arts.nm arts.no arts.np arts.nr arts.nu arts.nz arts.om arts.pa arts.pe arts.pg arts.ph arts.pk arts.pl arts.pm arts.pn arts.pr arts.ps arts.pt arts.pw arts.py arts.qa arts.re arts.ro arts.rs arts.ru arts.rw arts.sa arts.sb arts.sc arts.sd arts.se arts.sg arts.sh arts.si arts.sk arts.sl arts.sm arts.sn arts.so arts.sr arts.ss arts.st arts.sv arts.sx arts.sy arts.sz arts.tc arts.td arts.tf arts.tg arts.th arts.tj arts.tk arts.tl arts.tm arts.tn arts.to arts.tp arts.tr arts.tt arts.tv arts.tw arts.tz arts.ua arts.ug arts.uy arts.uz arts.vc arts.ve arts.vg arts.vi arts.vn arts.vu arts.wf arts.ws arts.wx arts.wy arts.wz arts.xc arts.xd arts.xe arts.xn arts.xp arts.xx arts.xy arts.ya arts.yc arts.yd arts.ye arts.yf arts.yg arts.yh arts.yi arts.yj arts.yk arts.yl arts.ym arts.yn arts.yo arts.yt arts.za arts.zb arts.zc arts.zd arts.zf arts.zg arts.zh arts.zi arts.zj arts.zk arts.zl arts.zm arts.zn arts.zo arts.zp arts.zq arts.zr arts.zs arts.zt arts.zu	
Registrar Data	
WHOIS data currently unavailable.	

polotska.medialibrary.it
whois information

Whois DNS Records Diagnostics

Registrar Info
Name
Status
Similar Domains
polot-khp.by polot-shirt.com polot-shirt318.com polot-shirts.com polot.co.uk polot.com polot.com.ua polot.de polot.dev polot.org polot.org.pl
Registrar Data
WHOIS data currently unavailable.

Dominio → **Proprietario**

ENORMI Problemi Pratici



Dominio → Proprietario

Enorme Problema Pratico (I-a)

network
solutions®

Domain Privacy + Protection

Secure your identity and your website.

- Hide your info

\$11.99/year per domain name

PROTECT MY DOMAIN

Without Domain Privacy + Protection

Steve Walker

swalker@softball.org
2801 NE 50th Street
Oklahoma City, OK 7311-7205
Phone: +1-555-985-4480

Your information is exposed



With Domain Privacy + Protection

Perfect Privacy, LLC.

ad7536snrysl91@perfectprivacy.com
5335 Gate Parkway
Jacksonville, FL 32256
Phone: +1-570-708-8780

Your information is protected



Esempio

mdpi.com
whois information

Registrar Info

Name	Network Solutions, LLC
Whois Server	whois.networksolutions.com
Referral URL	http://networksolutions.com

Registrant Contact Information:

Name	PERFECT PRIVACY, LLC
Organization	
Address	5335 Gate Parkway care of Network Solutions PO Box 459
City	Jacksonville
State / Province	FL
Postal Code	32256
Country	US
Phone	+1.5707088622
Email	au6xd73p677@networksolutionsprivateregistration.com

???

Dominio → **Proprietario**

Enorme Problema Pratico (I-b)

- ❑ Autorità giudiziaria **può** chiedere/obbligare Registrar a fornire Registrant
- ❑ Procedimento **lungo** e **complesso**
- ❑ Registrar in altre nazioni / continenti?



Dominio → **Proprietario**

Enorme Problema Pratico (II)

- ❑ Autorità giudiziaria **può** chiedere/obbligare Registrar a fornire Registrant
- ❑ **Collaborazione Registrar non garantita**
 - ❑ Registrar in altre nazioni / continenti?
 - ❑ Registrar il cui business è "noi non collaboriamo con le polizie"?



Dominio → **Proprietario**

Enorme Problema Pratico (III-a)

- ❑ **Identità Registrant**
facilmente offuscabile / falsificabile
 - ❑ Registrar in altre nazioni / continenti?
 - ❑ Come ne è stata verificata l'identità dal Registrar?
 - ❑ Con quali documenti?



Dominio → **Proprietario**

Enorme Problema Pratico (III-b)

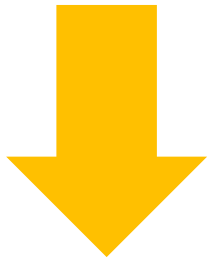


Identità **proprietario**, in pratica:

- ❑ TLD e **alcuni** SLD → **certa**
- ❑ Quasi tutti gli altri → **facilmente offuscabile/falsificabile**
 - ❑ Sufficiente un mezzo di pagamento

Sintesi Deprimente

- ❑ **Infrastruttura critica** basata su **nomi**
- ❑ **Nome** facilmente acquisibile da chi **"non ha diritto"** di usarlo
- ❑ Identità del **proprietario** di un **nome** è:
 - ❑ Complicata da ottenere
 - ❑ **Facilmente offuscabile / falsificabile**



- ❑ **(≈) Chiunque può impersonare chiunque altro**

Test – DNS (Uso)

